GEOMETRY

CENTERS OF TRIANGLE

(त्रिभुज के केंद्र)

CLASS NOTES

We will study 4 types of centres of a triangle

हम यहाँ त्रिभुज के 4 प्रकार के केन्द्रों का अध्ययन करेंगे

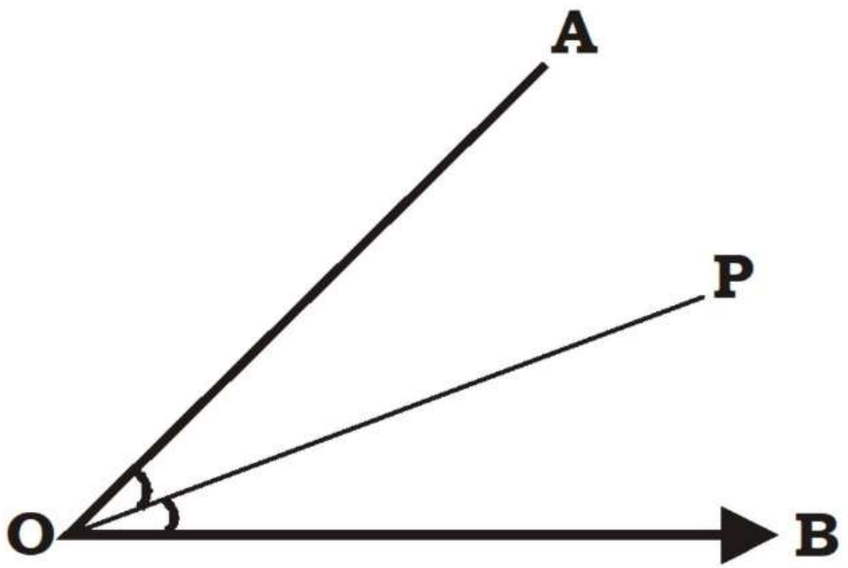
(i) Incentre/ अंतः केन्द्र

(ii) Circumcenter/बाह्य केन्द्र

(iii) Cetroid/केन्द्रक

(iv) Orthocentre/लम्ब केन्द्र

Angle Bisector / कोण



In A line which divides an angle in two equal parts is called the angle bisector.

एक ऐसी रेखा जो किसी कोण को दो बराबर भागों में विभाजित कर दे, कोण समद्विभाजक कहलाते हैं।

If line OP divides ∠AOB in two equal parts, i.e. ∠AOP = ∠BOP = $\frac{\angle AOB}{2}$, then OP is an angle bisector.

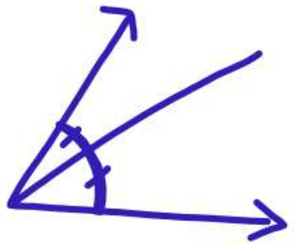
यदि रेखा **OP, ∠AOB** को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, अर्थात् **∠AOP = ∠BOP = $\frac{\angle AOB}{2}$**, तो **OP** कोण समद्विभाजक होता है।

Angle bisector of an angle of a triangle

किसी त्रिभुज का कोण समद्विभाजक

Interior or Internal

आंतरिक या अंत:

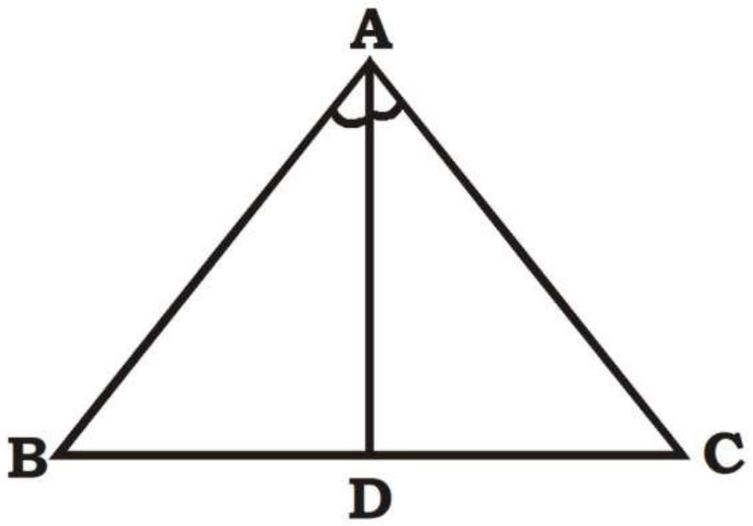


Exterior or External

बाहरी या बाह्य



Internal Angle Bisector/आतंरिक कोण समद्विभाजक



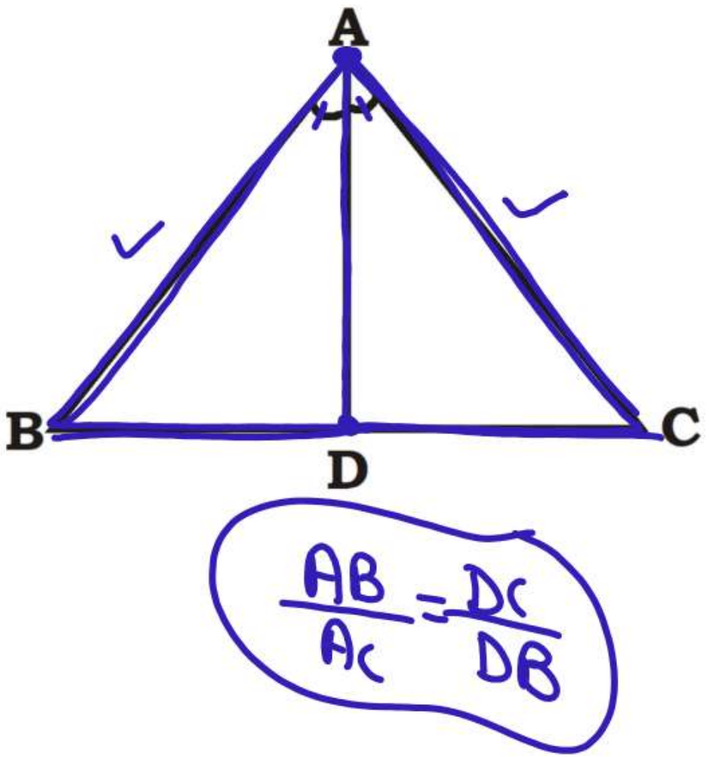
If a line bisects the Internal angle of a triangle, then it is called internal angle bisector of a triangle.

यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के आंतरिक कोण कोण को द्विभाजित करे तो यह त्रिभुज की आंतरिक कोण द्विभाजक कहलाती है।

If line AD is such that ∠BAD = ∠CAD, then AD is the interior bisector of the angle A.

यदि रेखा **AD** इस प्रकार है कि **∠BAD = ∠CAD,** तो **AD** आंतरिक कोण **A** का द्विभाजक कहलाती है।

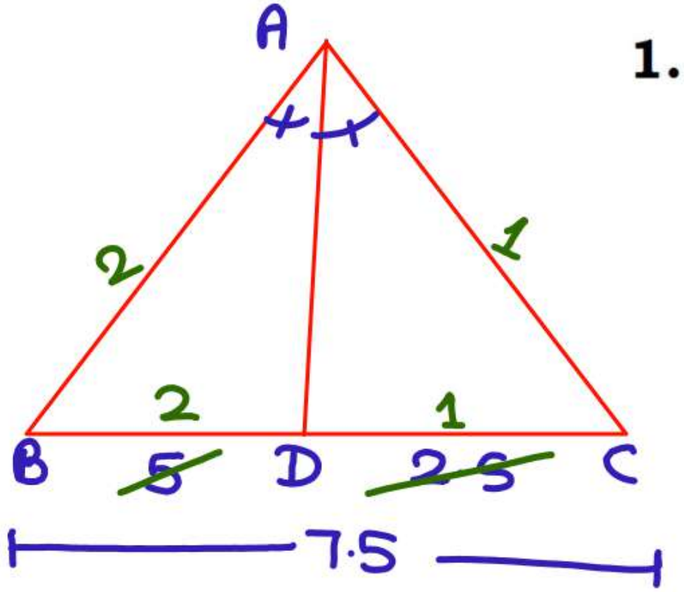
Internal Angle Bisector Theorem
आतंरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय



The Internal bisector of an angle of a triangle divides the opposite side internally in the ratio of the sides containing the angle, i.e.

किसी त्रिभुज के किसी कोण का आंतरिक समद्विभाजक विपरीत भुजा को कोण को बनाने वाली दोनों भुजाओं के अनुपात में अंत:विभाजित करता है।

$$\frac{BD}{CD} = \frac{AB}{AC}$$

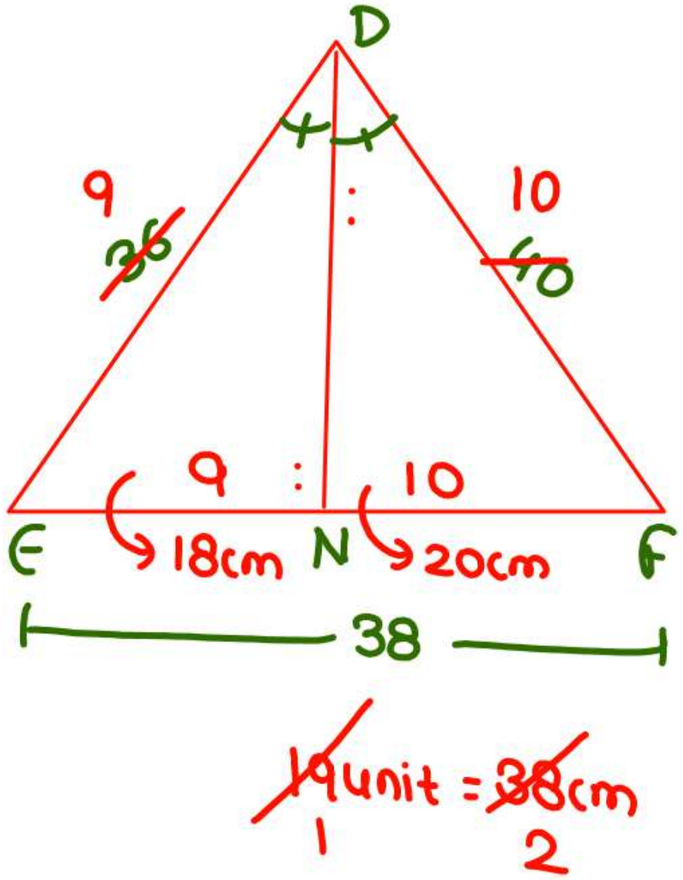


1. **In ΔABC, AD is the internal bisector of $\angle A$, meeting the side BC at D. If BD = 5 cm, BC = 7.5 cm, then AB : AC is:**

ΔABC में, AD, $\angle A$ का आंतरिक द्विभाजक (internal bisector) है, जो भुजा BC से D पर मिलता है। यदि BD = 5 सेमी, BC = 7.5 सेमी, तो AB : AC क्या है?

SSC CPO 27/06/2024 (Shift-01)

(a) 1 : 2
(b) 1 : 3
(c) 3 : 1
(d) 2 : 1

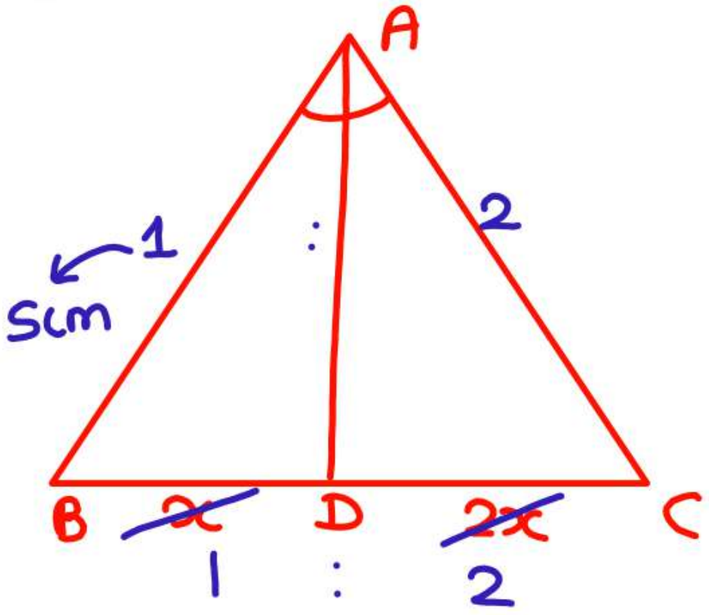


2. **In ΔDEF, the bisector of ∠D intersects side EF at point N. If DE = 36 cm, DF = 40 cm and EF = 38 cm, then the length (in cm) of NF is _____.**

ΔDEF में, ∠D का समद्विभाजक भुजा EF को बिंदु N पर प्रतिच्छेद करता है। यदि DE = 36 सेमी, DF = 40 सेमी और EF = 38 सेमी है, तो NF की लंबाई (सेमी में)_____ है।

SSC CGL 12/09/2024 (Shift-02)

(a) 16
(b) 20
(c) 18
(d) 12



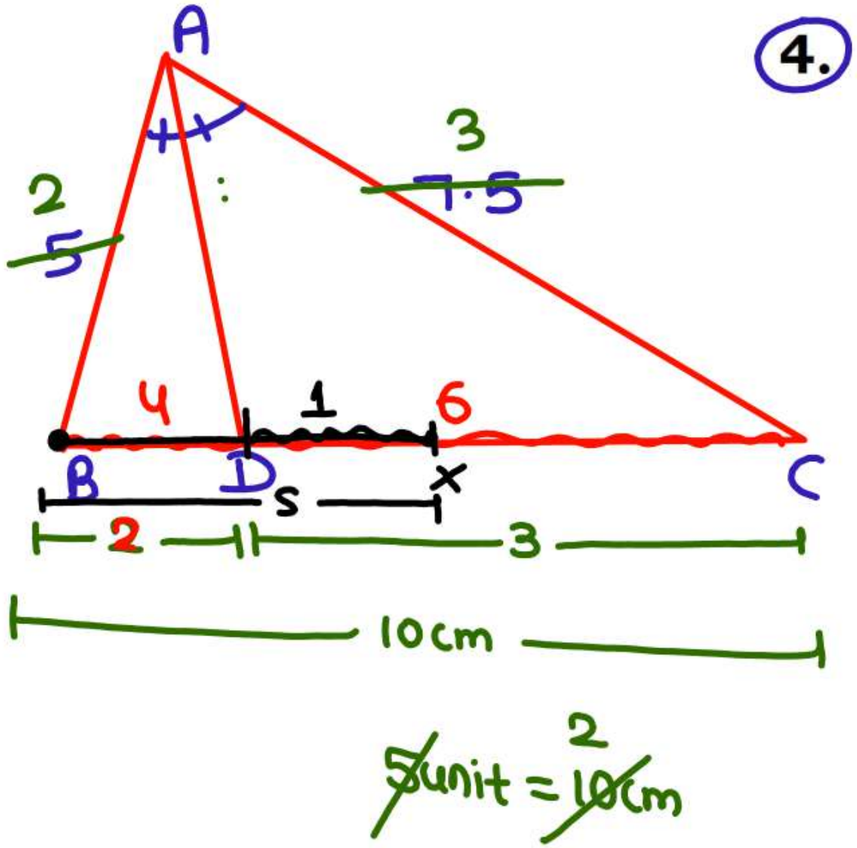
1unit = 5cm.

3. In a triangle ABC, the bisector of angle BAC meets BC at point D such that DC = 2BD. If AC – AB = 5 cm, then find the length of AB (in cm).

एक त्रिभुज ABC में, कोण BAC का समद्विभाजक BC से बिंदु D पर इस प्रकार मिलता है कि DC = 2BD है। यदि AC – AB = 5cm, तो AB की लंबाई (cm में) ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 19/04/2022 (Shift- 03)

(a) 5
(b) 10
(c) 12
(d) 7

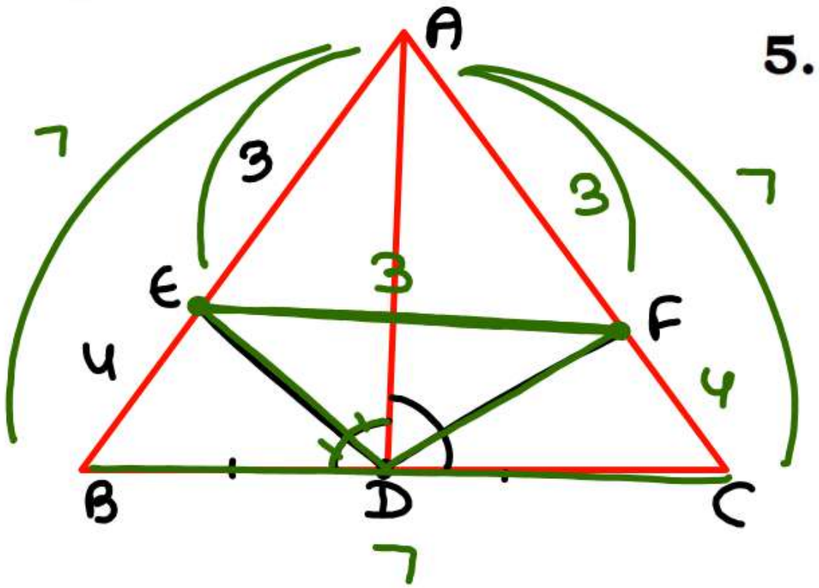


4. In triangle ABC, AD is the bisector of ∠A. If AB = 5 cm, AC = 7.5 cm and BC = 10 cm, then what is the distance of D from the mid-point of BC (in cm) ?

त्रिभुज ABC में AD, ∠A का समद्विभाजक है। यदि AB = 5 सेमी, AC = 7.5 सेमी और BC = 10 सेमी है, तो BC के मध्य बिन्दु से D की दूरी (सेमी में) ज्ञात करें।

SSC CGL 23/08/2021 (Shift- 01)

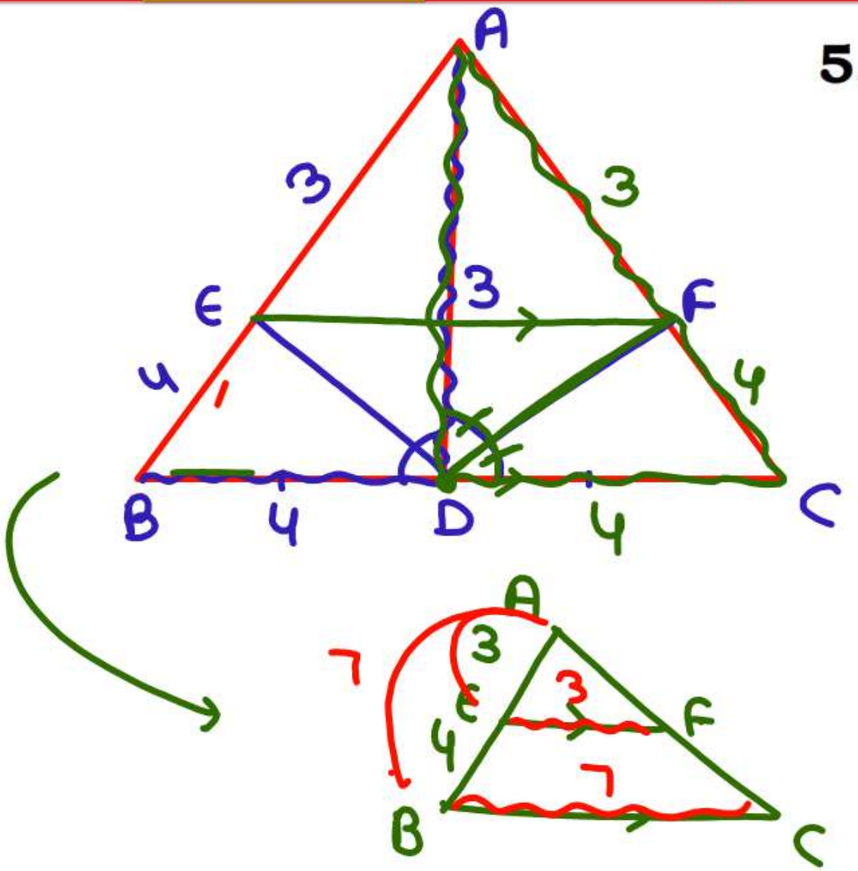
(a) 2
(b) 1.5
(c) 2.2
(d) 1



5. **In a ΔABC, AD is a median. The bisectors of ∠ADB and ∠ADC meet AB and AC at E and F respectively. If the ratio of AE : BE = 3 : 4, then find the ratio of EF : BC.**

किसी त्रिभुज ΔABC में AD एक माध्यिका है। ∠ADB और ∠ADC के समद्विभाजक AB और AC से क्रमशः E तथा F पर मिलते हैं। यदि AE : BE = 3 : 4 हो, तो EF : BC का अनुपात ज्ञात कीजिए।

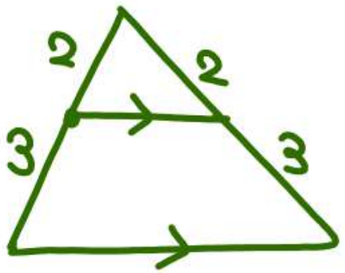
(a) 3 : 4
(b) 4 : 3
(c) 7 : 3
(d) 3 : 7

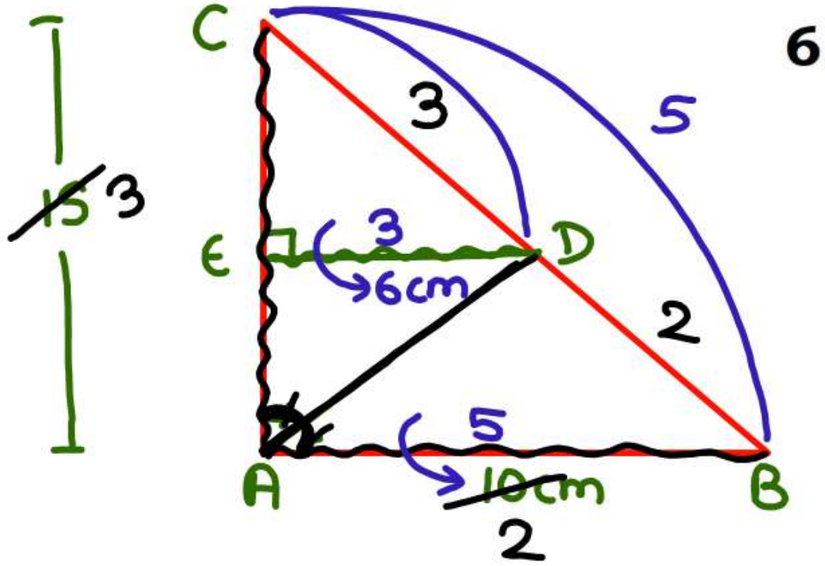


5. **In a ΔABC, AD is a median. The bisectors of ∠ADB and ∠ADC meet AB and AC at E and F respectively. If the ratio of AE : BE = 3 : 4, then find the ratio of EF : BC.**

किसी त्रिभुज **ΔABC** में **AD** एक माध्यिका है। **∠ADB** और **∠ADC** के समद्विभाजक **AB** और **AC** से क्रमशः **E** तथा **F** पर मिलते हैं। यदि **AE : BE = 3 : 4** हो, तो **EF : BC** का अनुपात ज्ञात कीजिए।

(a) 3 : 4
(b) 4 : 3
(c) 7 : 3
(d) 3 : 7



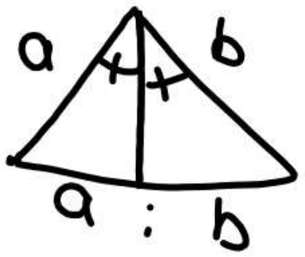


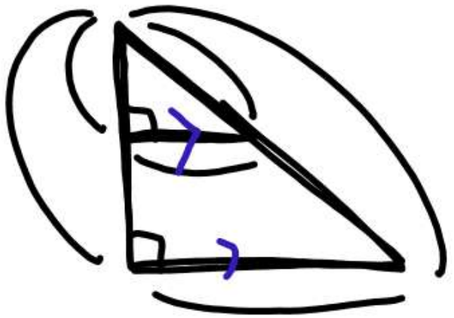
6. **In ΔABC, $\angle A = 90°$, AD is the bisector of $\angle A$ meeting BC at D, and $DE \perp AC$ at E. If AB = 10 cm and AC = 15 cm then the length of DE, in cm, is:**

ABC में, $\angle A = 90°$, AD, $\angle A$ का समद्विभाजक है जो BC को D पर तथा $DE \perp AC$ को E पर मिलता है। यदि AB = 10 सेमी और AC = 15 सेमी है, तो DE की लंबाई, सेमी में है:

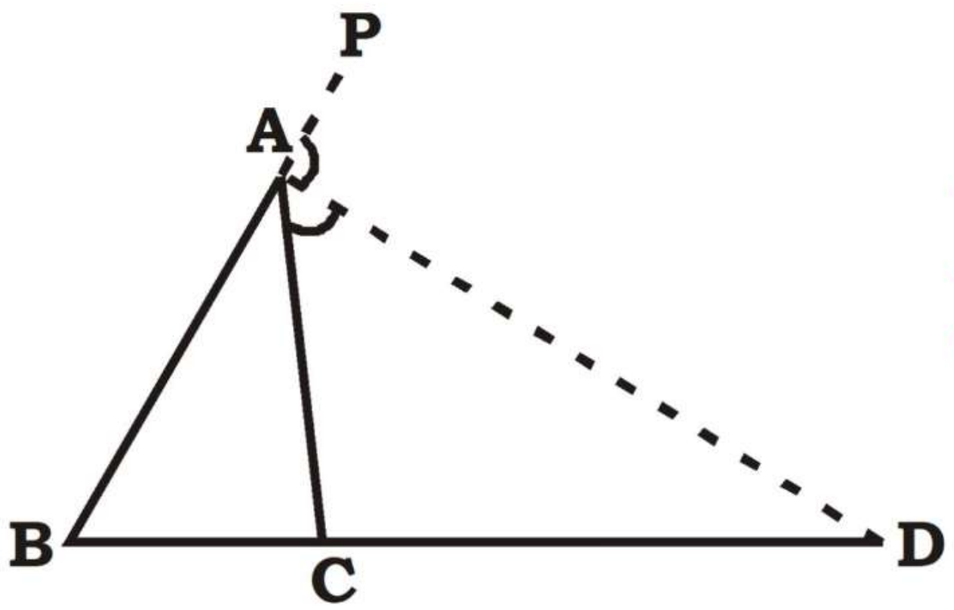
(a) 7.5 **(b) 6.25**

(c) 6 **(d) 8**





External Angle Bisector/बाह्य कोण समद्विभाजक



If a line bisects the exterior angle of a triangle, then it is called external angle bisector of a triangle.

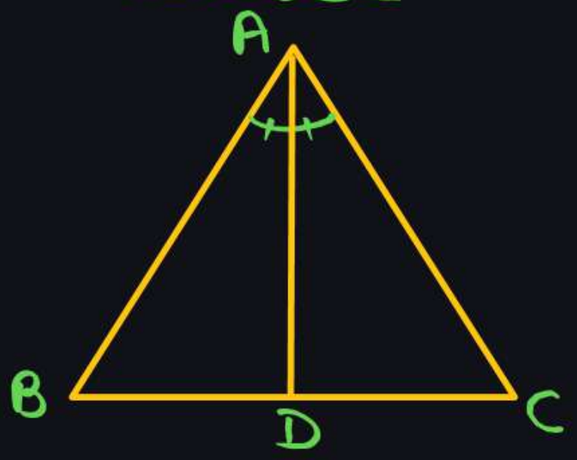
यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के वाह्य कोण को समद्विभाजित करे तो यह त्रिभुज की वाह्य कोण समद्विभाजक कहलाती है।

If line AD is such that ∠PAD = ∠DAC = $\left(\frac{\pi - A}{2}\right)$, then AD is the exterior bisector of the angle ∠A.

यदि रेखा **AD** इस प्रकार है कि **∠PAD = ∠DAC =** $\left(\frac{\pi - A}{2}\right)$, तो **AD,** ∠A का वाह्य समद्विभाजक कहलाती है।

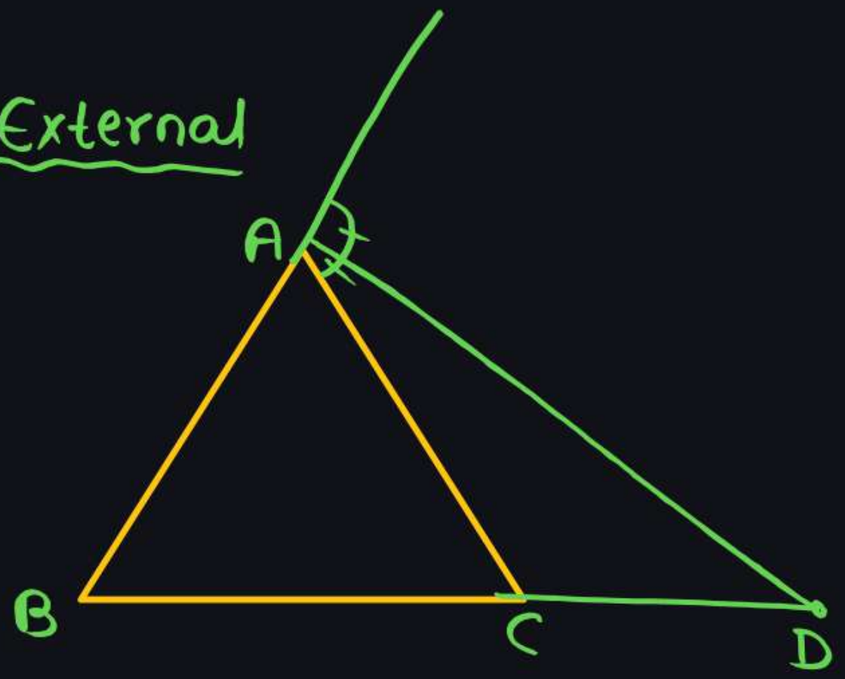
Angle Bisector

Internal



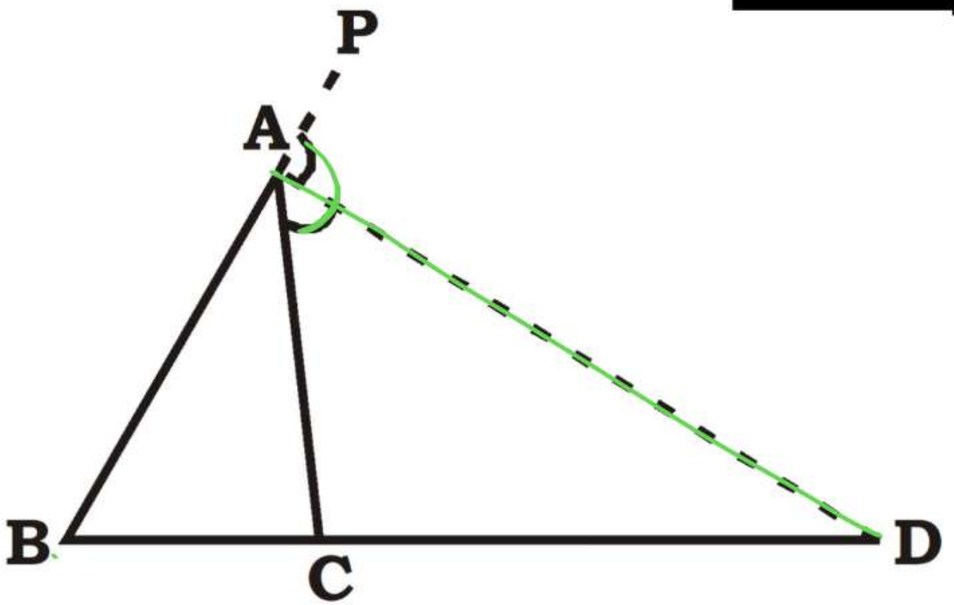
$$\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{DC}$$

External



$$\frac{AB}{AC} = \frac{DB}{DC}$$

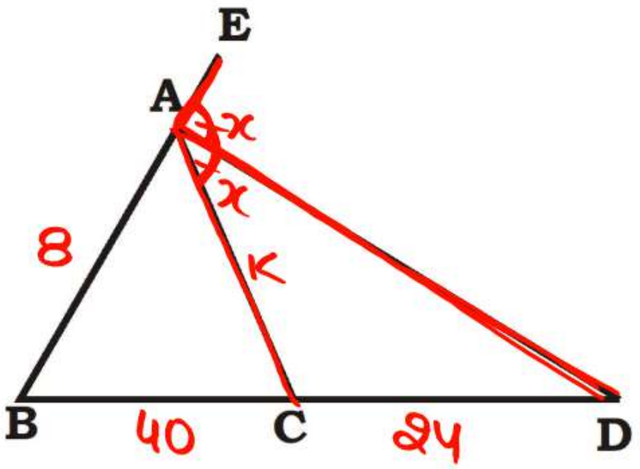
External Angle Bisector Theorem
बाह्य कोण समद्विभाजक प्रमेय



The external bisector of an angle of a triangle divides the opposite side externally in the ratio of the sides containing the angle.

किसी त्रिभुज के किसी कोण का वाह्य समद्विभाजक विपरीत भुजा को कोण को बनाने वाली दोनों भुजाओं के अनुपात में वाह्यतः विभाजित करता है।

$$\frac{BD}{CD} = \frac{AB}{AC}$$



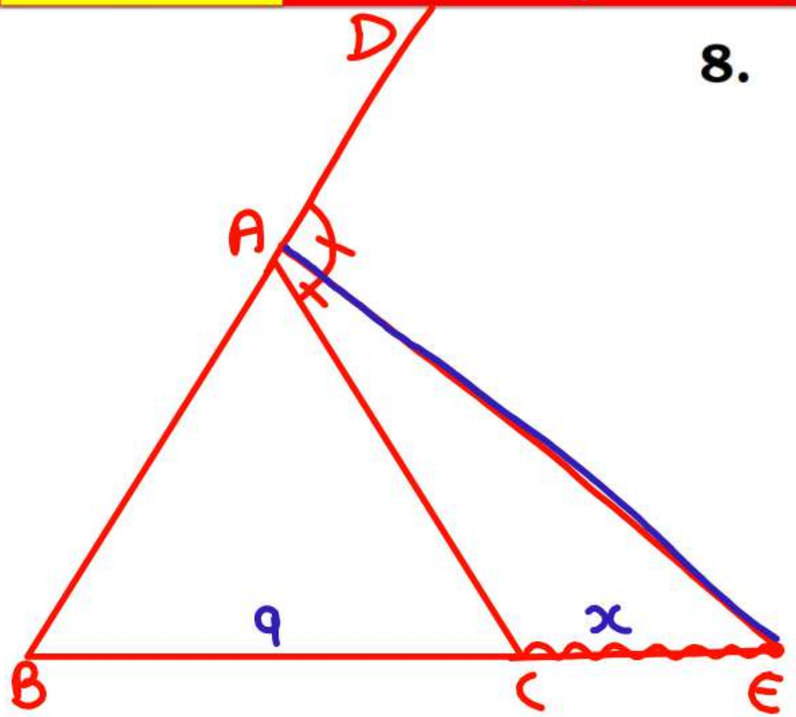
7. If the given figure, $2\angle EAD = \angle EAC$, BC = 40 cm, BA = 8 cm and CD = 24 cm, then AC is equal to

दिये गये चित्र में $2\angle EAD = \angle EAC$, BC = 40 सेमी, BA = 8 सेमी और CD = 24 सेमी है तो AC बराबर है :

(a) 2 cm
(b) 6 cm
(c) 3 cm
(d) 4 cm

$\frac{8}{x} = \frac{24}{8}$

$\frac{8}{x} = \frac{8}{3}$



8. **In a ΔABC, AB : AC = 5 : 2, BC = 9 cm. BA is produced to D, and the bisector of the ∠CAD meets BC produced at E. What is the length (in cm) of CE?**

ΔABC में AB : AC = 5 : 2, BC = 9 cm है। BA को D तक बढ़ाया जाता है और ∠CAD का समद्विभाजक बढ़ाई गई BC से E पर मिलता है। CE की लंबाई (सेमी में) ज्ञात करें।

SSC CGL 13/08/2021 (Shift-02)

(a) 9 **(b) 10**
(c) 6 **(d) 3**

$$\frac{AB}{AC} = \frac{BE}{CE}$$

$$\frac{5}{2} = \frac{9+x}{x}$$

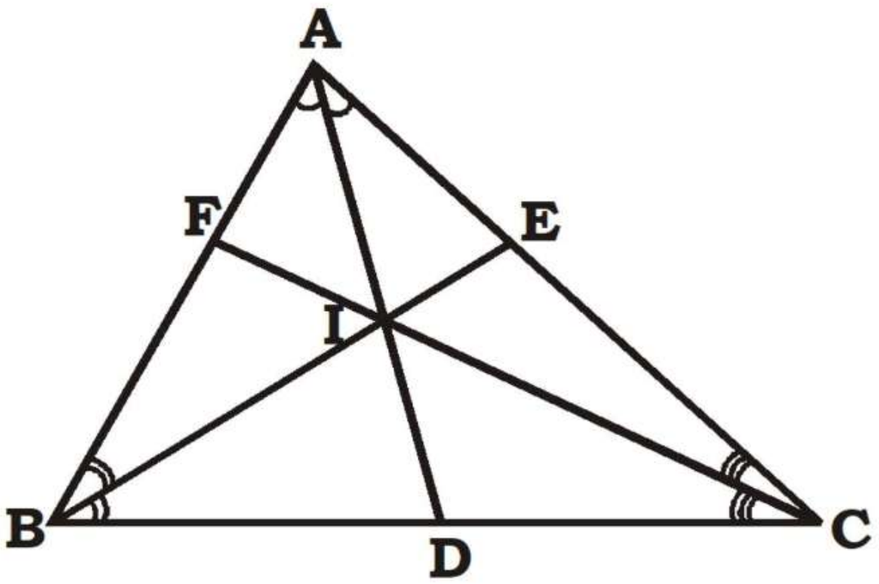
$$5x = 18 + 2x$$

$$3x = 18$$

$$x = 6$$

In-Center/अन्तः-केंद्र

In-Center of a Triangle / त्रिभुज का अन्तःकेंद्र

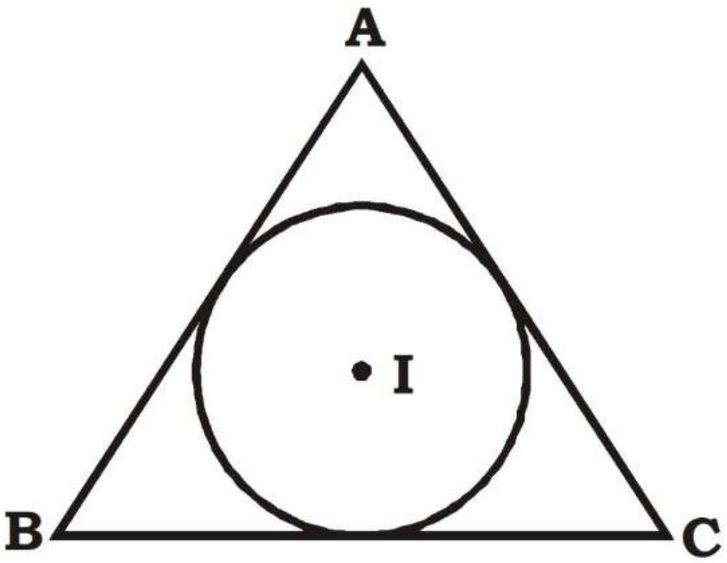


The point of intersection of the internal bisector of the angles of a triangle is called the incentre.

त्रिभुज की आंतरिक समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिन्दु अंत:केन्द्र कहलाता है।

If AD, BE and CF are the angle bisectors of the ∠A, ∠B and ∠C respectively, then all the three bisectors of the angles pass through a point, which is called the incentre of the ΔABC. It is generlly denoted by 'I'.

यदि **AD, BE** और **CF** क्रमश: **∠A, ∠B** और **∠C** के समद्विभाजक हों तो कोणों के सभी समद्विभाजक एक बिन्दु से होकर गुजरते हैं, जिसे **ΔABC** का अंत:केन्द्र कहते हैं। इसे सामान्यत: **I** से निरूपति किया जाता है।



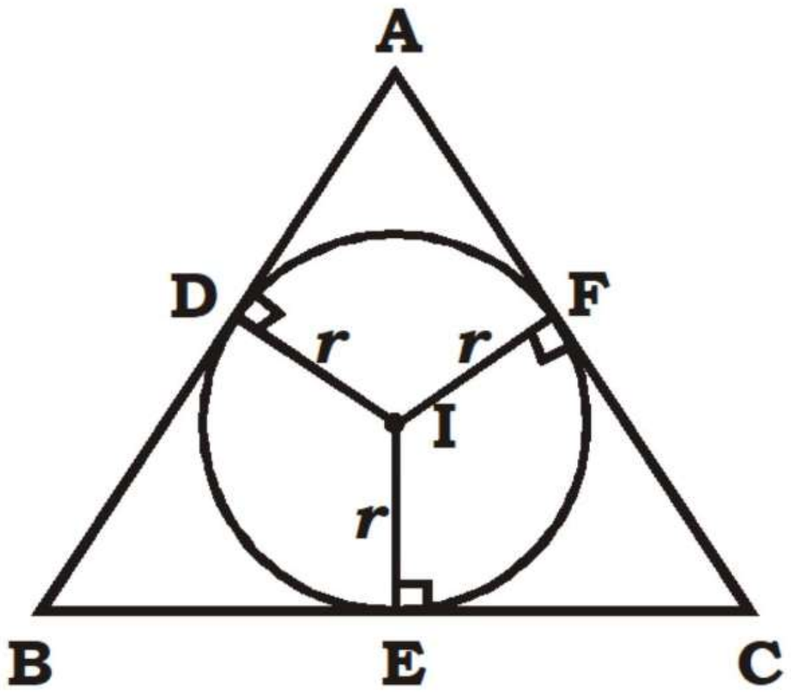
In other word, the incentre is the centre of the incircle of a triangle.

दूसरे शब्दों में, अंत:केन्द्र त्रिभुज के अंतवृत्त का केन्द्र होता है।

I → Incentre of ΔABC

I → Incentre of the circle.

Properties of incentre /अन्तःकेंद्र की विशेषताँए



(i) **All the three internal bisectors of the angles of a triangle pass through a point (incentre).**

किसी त्रिभुज के सभी आंतरिक समद्विभाजक एक बिन्दु (अंत:केन्द्र) से होकर गुजरते हैं।

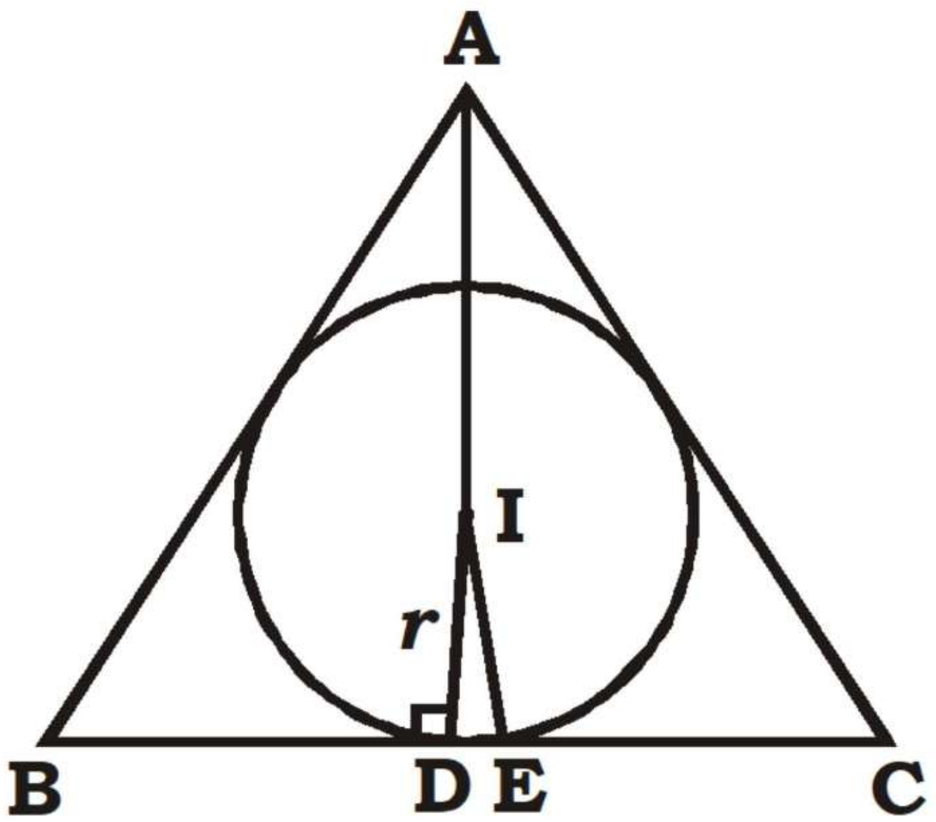
(ii) **The incentre of the triangle is equidistance from all the three sides of the triangle and the distance is equal to the inradius.**

त्रिभुज का अंत:केन्द्र त्रिभुज के तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है और यह दूरी अंत: त्रिज्या के बराबर होती है।

If circle touches the side AB, BC and AC at points D, E and F respectively and I be the incentre, then

यदि वृत्त भुजाओं **AB, BC** और **AC** को क्रमश: बिन्दुओं **D, E** और **F** पर स्पर्श करता हो और **I** अंत:केन्द्र हो तो

ID = IE = IF (inradius)

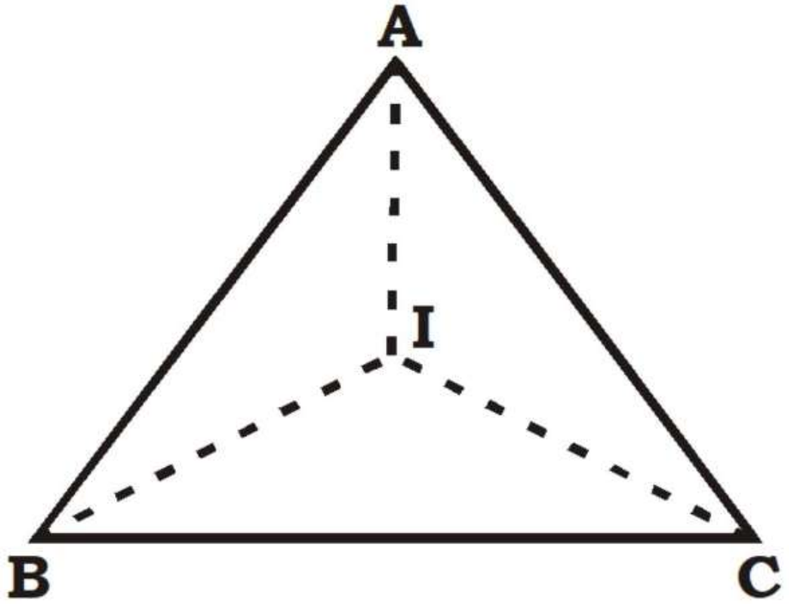


Note : **The bisector of the angle ∠A of ΔABC may or may not intersect side BC at point E where the incircle touches the side BC of the triangle and the same in true for other angle bisectors.**

नोट : त्रिभुज **ΔABC** के कोण **∠A** का समद्विभाजक भुजा **BC** को बिन्दु **E** पर प्रतिच्छेद कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है जबकि अंत:वृत्त त्रिभुज की भुजा **BC** को स्पर्श करता है और यह दूसरे समद्विभाजकों के लिए भी सत्य है।

The bisector of angle ∠A meets BC at D and the side BC touches the circle at E.

∠A का समद्विभाजक **BC** को बिन्दु **D** पर मिलता है और भुजा **BC** वृत्त को **E** पर स्पर्श करती है।



(iii) $\angle BIC = \frac{\pi}{2} + \frac{\angle A}{2}$ or $90^\circ + \frac{\angle A}{2}$

$\angle AIC = \frac{\pi}{2} + \frac{\angle B}{2}$ or $90^\circ + \frac{\angle B}{2}$

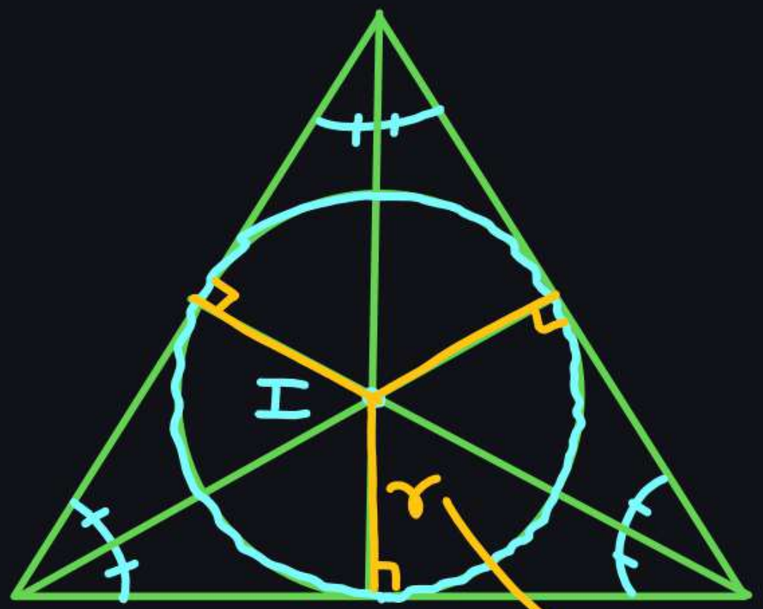
$\angle AIB = \frac{\pi}{2} + \frac{\angle C}{2}$ or $90^\circ + \frac{\angle C}{2}$

9. In $\triangle ABC$, $\angle A = 88°$. If I is the incentre of the triangle, then measure of $\angle BIC$ is:

$\triangle ABC$ में, $\angle A = 88°$ है। यदि त्रिभुज का अंत:केंद्र है, तो $\angle BIC$ का माप बताइए।

SSC CGL 12/04/2022 (Shift- 02)

(a) 112°
(b) 134°
(c) 56°
(d) 68°

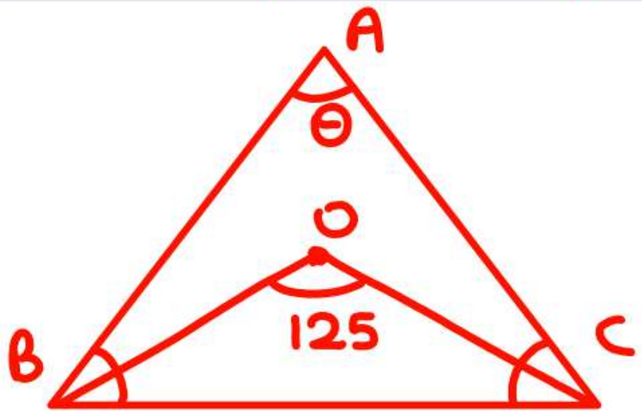


I → Incentre

Inradius



$\angle BIC = 90 + \frac{\theta}{2}$



$125 = 90 + \frac{\theta}{2}$

$\Rightarrow 35 = \frac{\theta}{2}$

$\Rightarrow 70 = \theta$

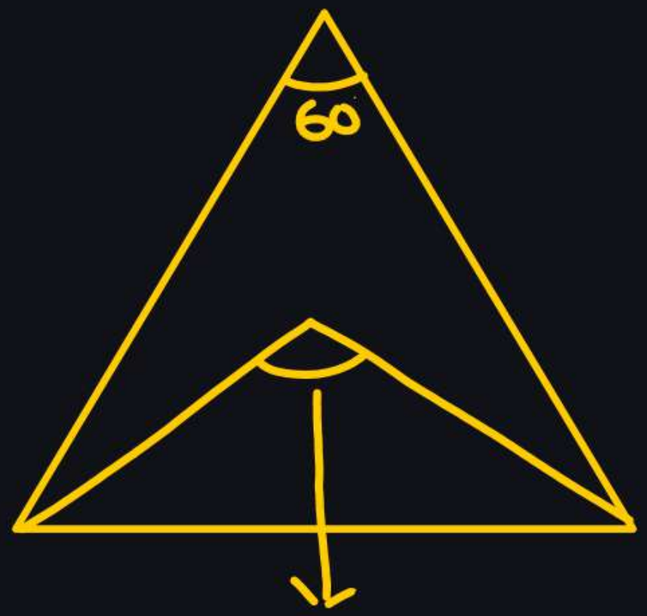
10. In a ΔABC, the bisectors of $\angle ABC$ and $\angle ACB$ intersect each other at point O. If $\angle BOC$ is 125°, then the $\angle BAC$ is equal to:

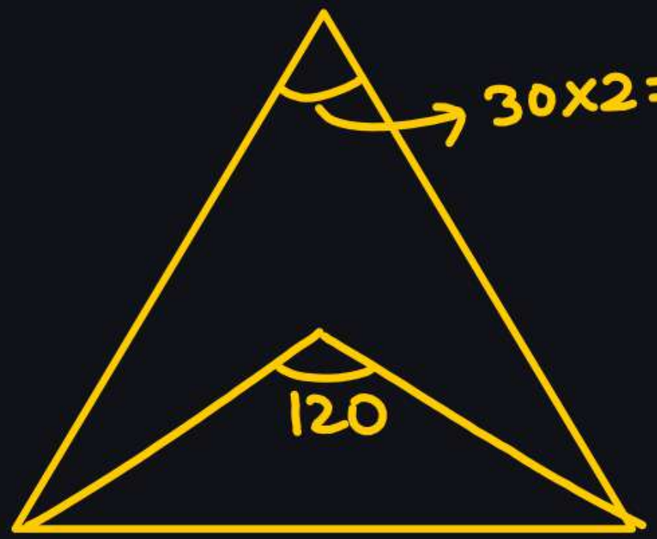
ΔABC में, $\angle ABC$ और $\angle ACB$ के समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि $\angle BOC$ का मान 125° है, तो $\angle BAC$ का मान किसके बराबर है?

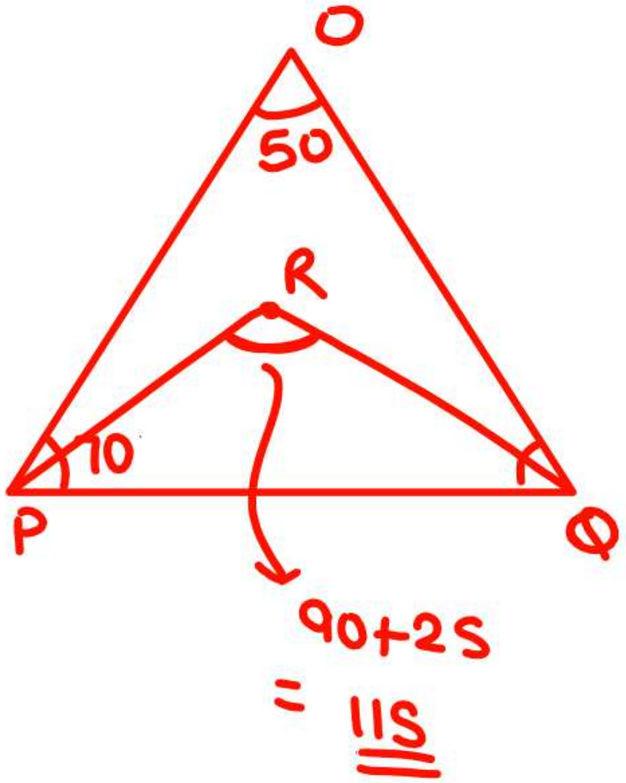
SSC CPO 05/10/2023 (Shift-01)

(a) 82° **(b) 78°**

(c) 75° **(d) 70°**


60
90+30=120


30x2=60
120



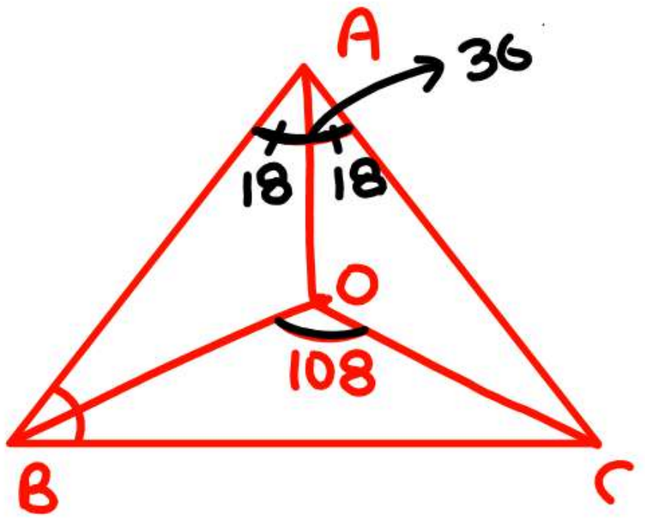
11. In ΔOPQ, $\angle O = 50°$, $\angle P = 70°$, and the bisectors of $\angle P$ and $\angle Q$ meet at R. Find $\angle PRQ$.

ΔOPQ, $\angle O = 50°$, $\angle P = 70°$ और $\angle P$ तथा $\angle Q$ के समद्विभाजक R पर मिलते हैं। $\angle PRQ$ ज्ञात कीजिए।

SSC Phase XII 25/06/2024 (Shift-04)

(a) 118° **(b) 125°**

(c) 120° **(d) 115°**



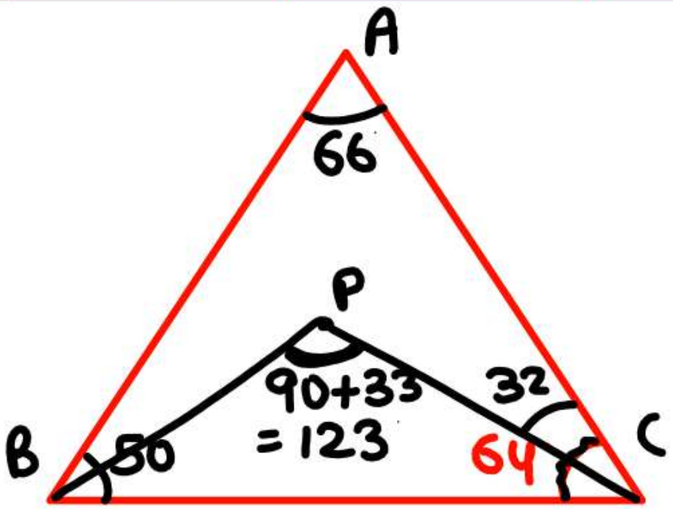
12. **In △ABC, O is the point of intersection of the bisectors of ∠B and ∠A. If ∠BOC = 108°, then ∠BAO = ?**

△ABC में, O ∠B और ∠A के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु है। यदि ∠BOC = 108° है, तो ∠BAO = ?

SSC CGL MAINS 29/06/2022

(a) 40°
(b) 18° ✓
(c) 36°
(d) 27°

108-90 = 18x2 = 36



$\angle C = 180 - 116 = 64$

$\angle BPC - \angle PCA$

$= 123 - 32$

$= 91$

13. In $\triangle ABC$, $\angle A = 66°$ and $\angle B = 50°$. If the bisectors of $\angle B$ and $\angle C$ meet at P, then, $\angle BPC - \angle PCA$ = ?

$\triangle ABC$ में, $\angle A = 66°$ और $\angle B = 50°$ है। यदि $\angle B$ और $\angle C$ समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं, तो $\angle BPC - \angle PCA$ का मान कितना है?

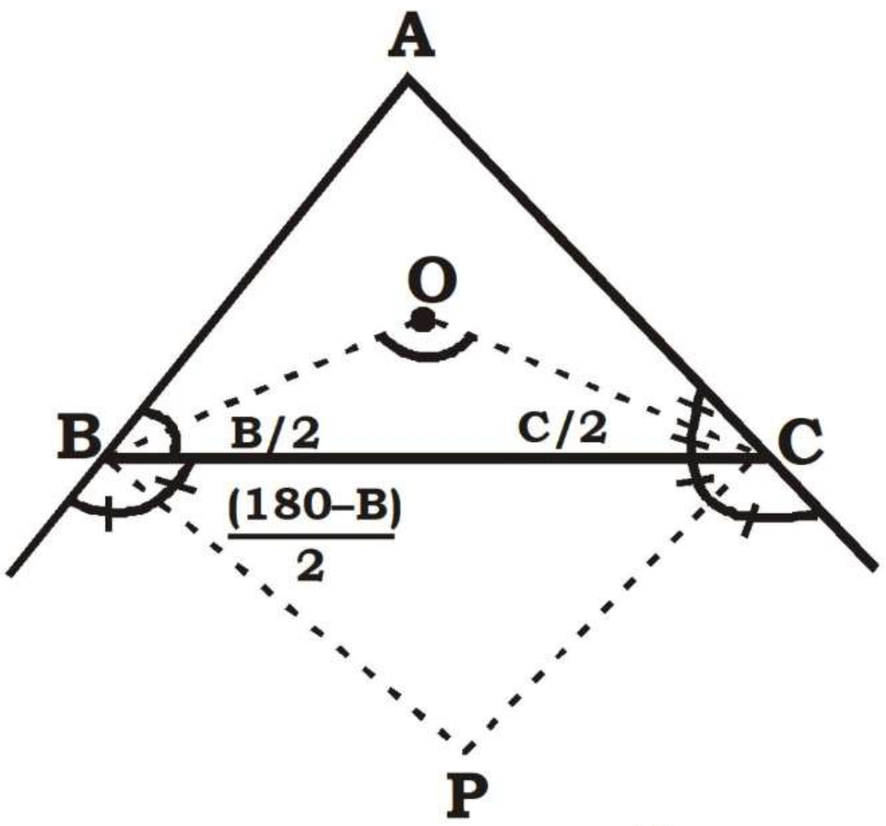
SSC CGL MAINS 29/01/2022

(a) 93°

(b) 91°

(c) 81°

(d) 83°

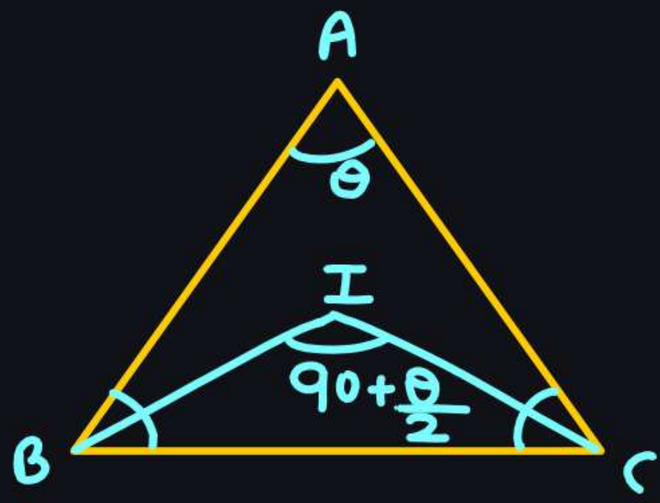


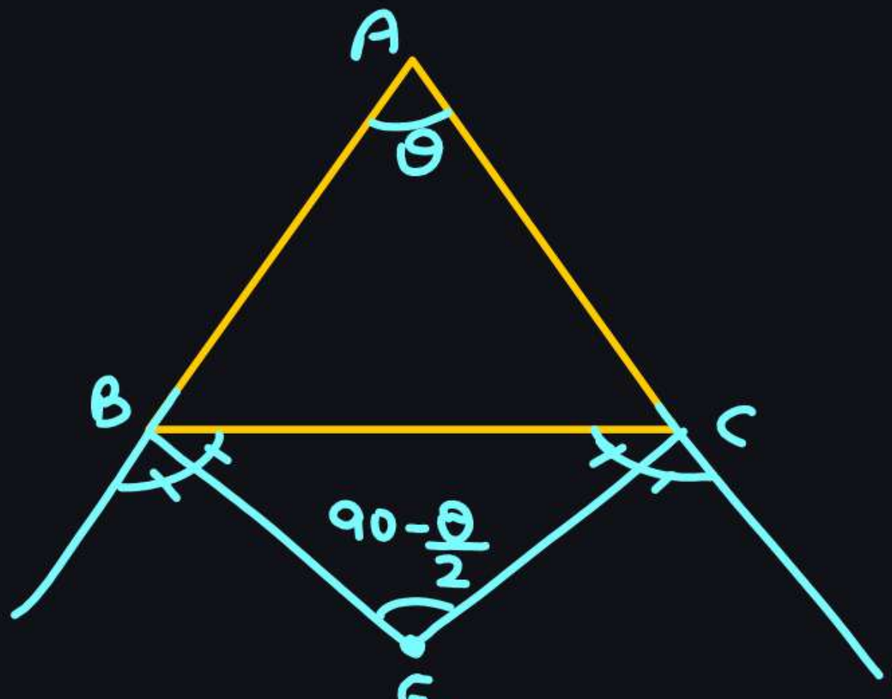
$$\angle BPC = 90 - \frac{\angle A}{2}$$

(iv) **The angle between the external bisectors of two angles of a triangle is difference between right angle and half of the third angle.**

त्रिभुज के दो कोणों के वाह्य समद्विभाजकों के बीच का कोण, समकोण और तीसरे कोण के आधे का अंतर होता है।

Note: If in ΔABC, the internal bisectors of $\angle B$ and $\angle C$ meet at O and the external bisectors of $\angle B$ and $\angle C$ meet at P, then $\angle BOC + \angle BPC = 180^\circ$.

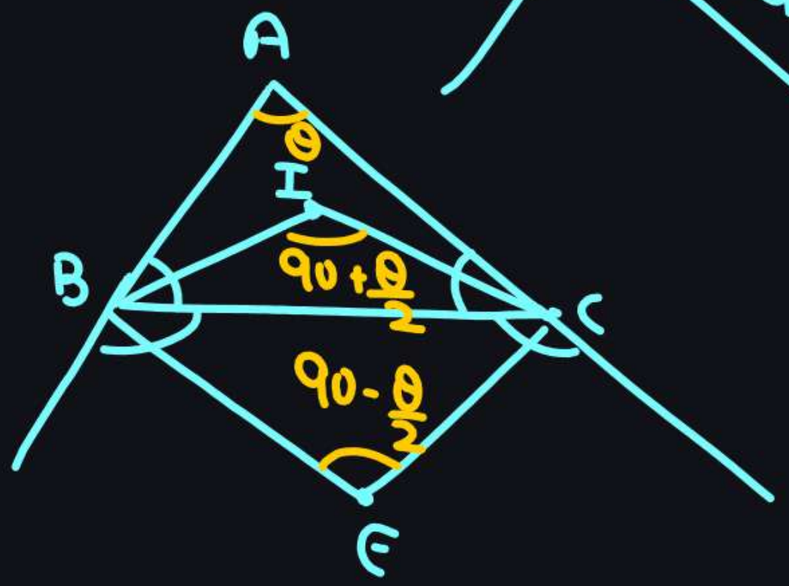


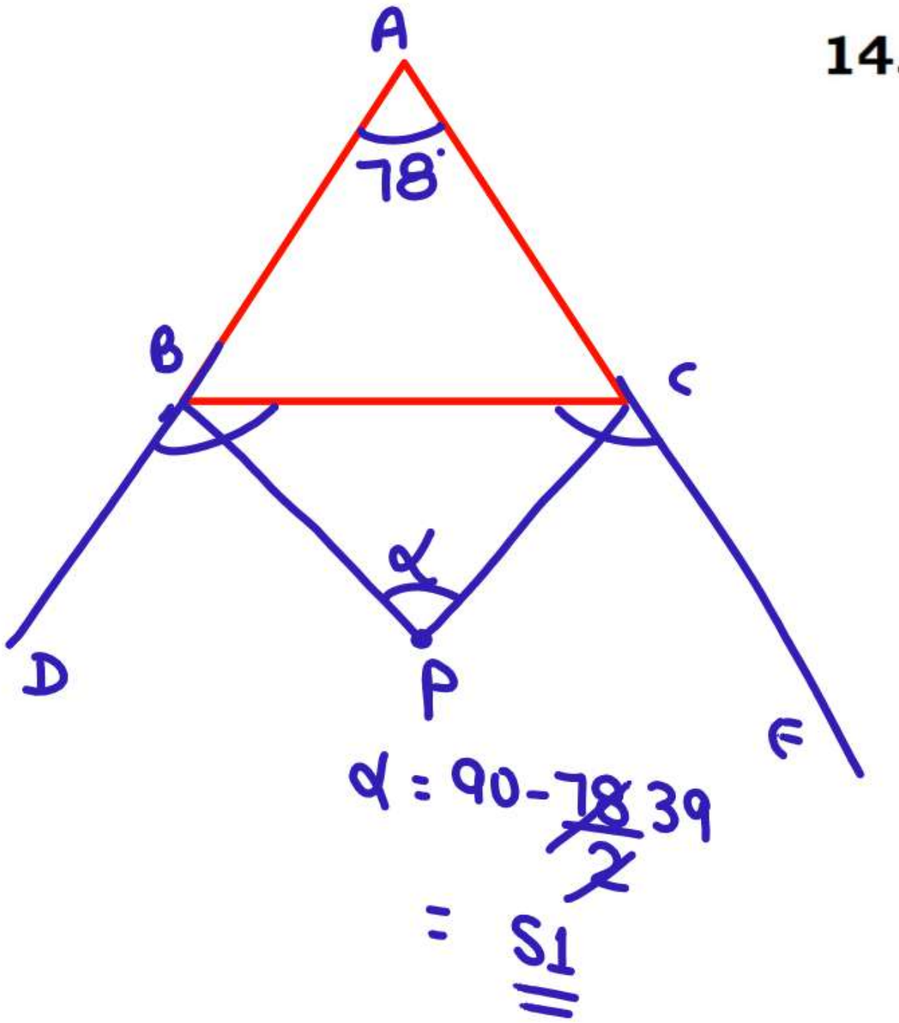


E → Excentre

$I+E = 90+\frac{\theta}{2}+90-\frac{\theta}{2}$

$= 180$



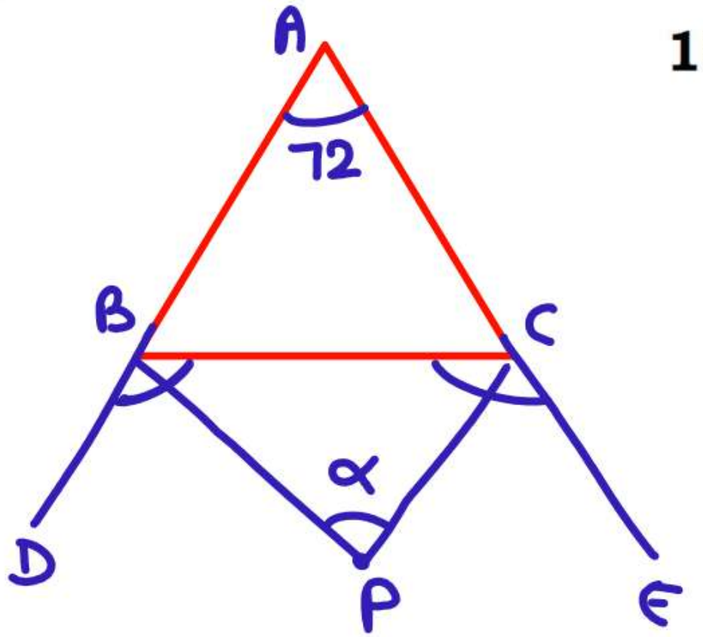


14. Sides AB and AC of △ABC are produced to points D and E, respectively. The bisectors of ∠CBD and ∠BCE meet at P. If ∠A=78°, then the measure of ∠P is:

△ABC की भुजाएँ **AB** और **AC** को क्रमश: बिंदु **D** और **E** तक बढ़ाया गया है। **∠CBD** और **∠BCE** के समद्विभाजक बिंदु **P** पर मिलते हैं। यदि **∠A=78°** है, तो **∠P** का माप क्या होगा?

SSC CGL 12/04/2022 (Shift- 02)

(a) 51°
(b) 61°
(c) 55°
(d) 56°



$\alpha = 90 - \frac{72}{2}$

$= 90 - 36$

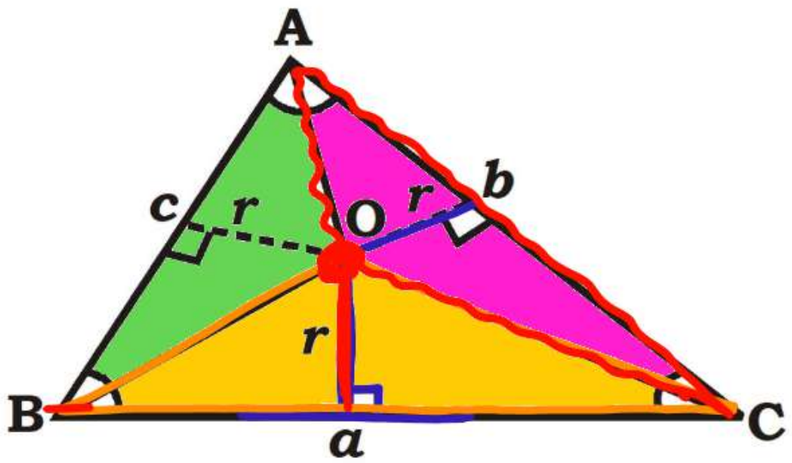
$= 54°$

15. **The sides AB and AC of ΔABC are produced to points D and E, respectively. The bisectors of ∠CBD and ∠BCE meet at P. If ∠A = 72°, then the measure of ∠P is:**

ΔABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदु D और E तक बढ़ाया गया है। ∠CBD और ∠BCE के समद्विभाजक P पर मिलते हैं। यदि ∠A = 72° है, तो ∠P का माप ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 10/07/2024 (Shift-3)

(a) 55°
(b) 65°
(c) 54°
(d) 35°



(v) The ratio of area of triangle formed by incentre and two vertex are in ratio in their corresponding sides.

अंत:केन्द्र और त्रिभुज के दो शीर्षों से बने त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है।

Ar ΔBOC : Ar ΔAOC : Ar ΔAOB = a : b : c

$\frac{1}{2} \times a \times r : \frac{1}{2} \times b \times r : \frac{1}{2} \times c \times r$

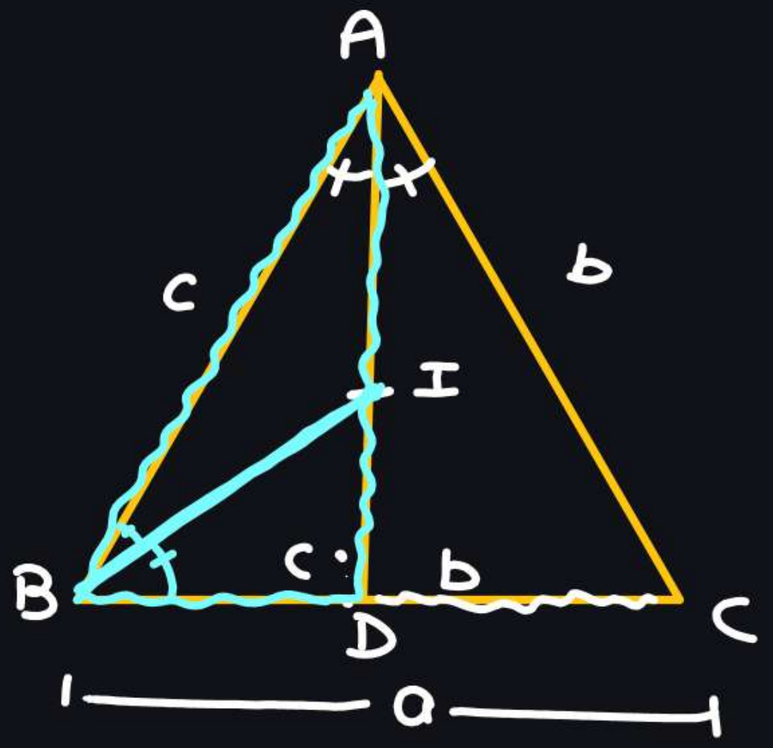
$a : b : c$

In ΔABD, BI is bisector

$$\frac{AB}{BD} = \frac{AI}{ID}$$

$$\frac{AI}{ID} = \frac{c}{\frac{ac}{b+c}} = \frac{\cancel{c}(b+c)}{a\cancel{c}}$$

$$= \left(\frac{b+c}{a}\right)$$



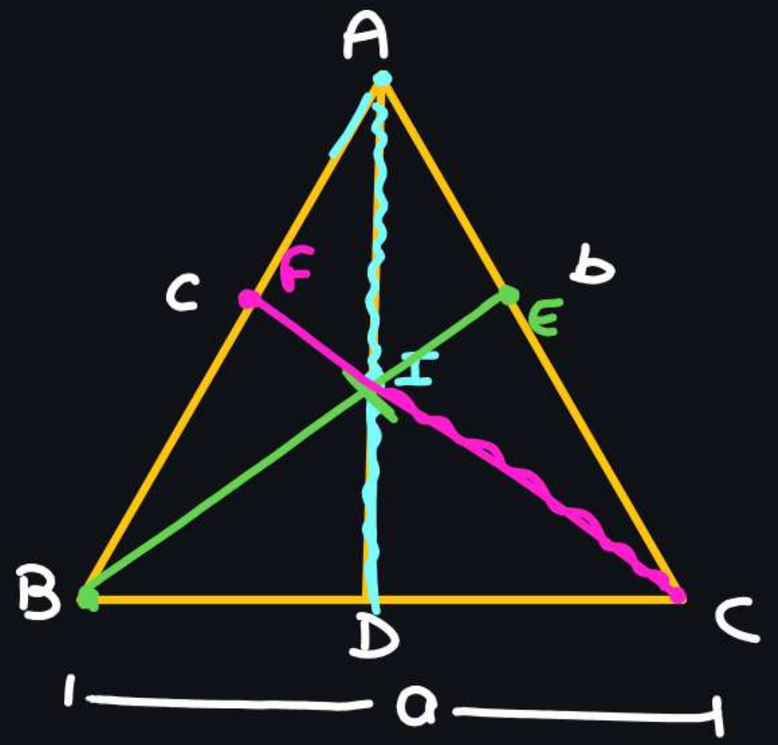
$$BD = \frac{a}{(b+c)} \times c = \frac{ac}{b+c}$$

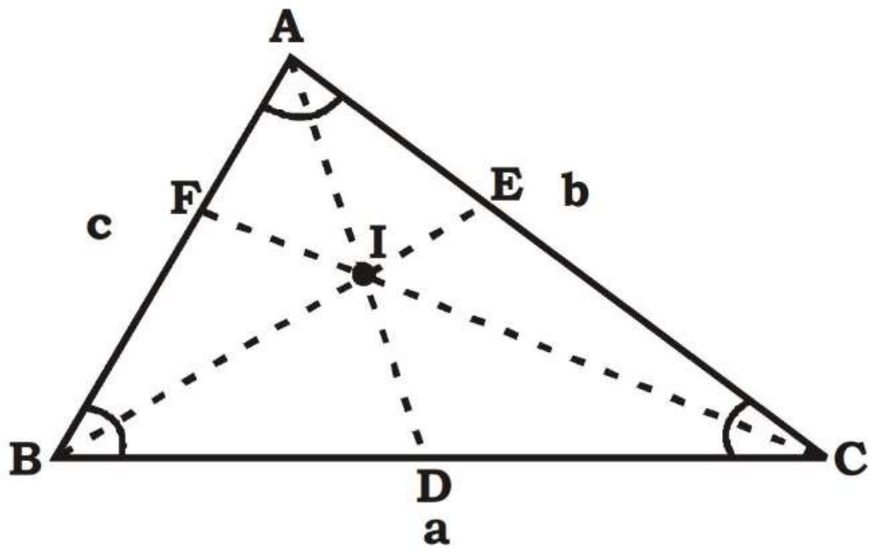
$$CD = \frac{a}{(b+c)} \times b = \frac{ab}{b+c}$$

$$\frac{AI}{ID} = \frac{b+c}{a}$$ ✓

$$\frac{BI}{IE} = \frac{a+c}{b}$$ ✓

$$\frac{CI}{IF} = \frac{b+a}{c}$$ ✓





(vi) Incentre divides each angle bisector in the ratio of length of sum of two adjacent side and opposite side.

अंत:केन्द्र प्रत्येक कोण समद्विभाजक को दो संगत भुजाओं के योगफल और विपरीत भुजा के अनुपात में विभाजित करता है।

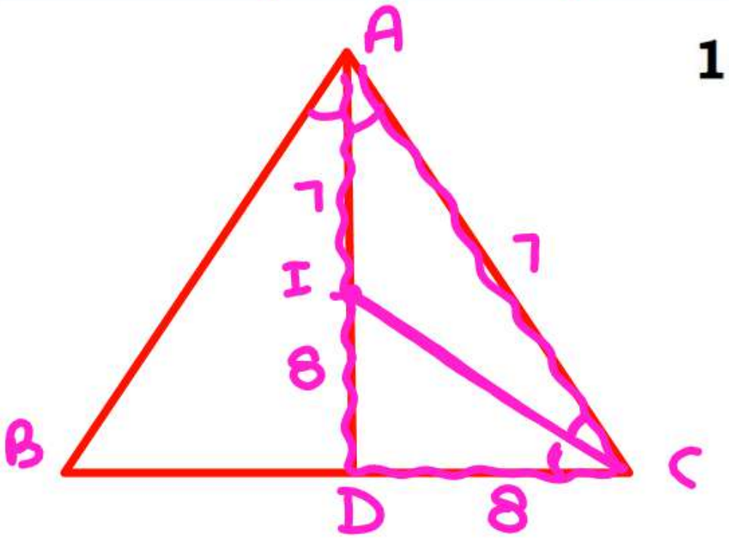
Here, AD, BE and CF are angle bisectors of ∠A, ∠B and ∠C respectively.

यहाँ **AD, BE** और **CF** क्रमश: **∠A, ∠B** और **∠C** के समद्विभाजक हैं।

AI : ID = $b + c : a$

BI : IE = $a + c : b$

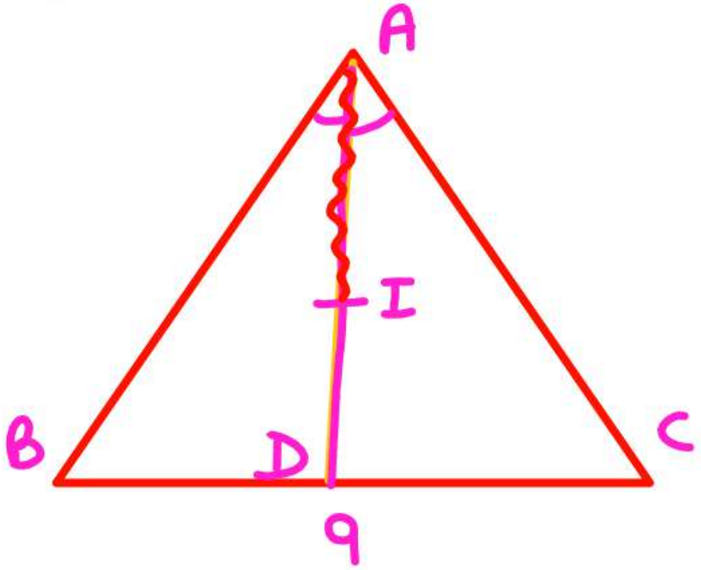
CI : IF = $a + b : c$



16. **In a triangle ABC, AD is angle bisector of ∠A, AD = 6 cm, AC = 7 cm and DC = 8 cm. If I is the incentre, find the ratio AI to ID.**

त्रिभुज ABC में AD, ∠A का कोण समद्विभाजक है, AD = 6 सेमी, AC = 7 सेमी और DC = 8 सेमी है। यदि I अंत: केन्द्र हो, तो AI का ID से अनुपात ज्ञात कीजिए।

(a) 6 : 7
(b) 7 : 8
(c) 2 : 3
(d) 1 : 2



17. **The perimeter of ΔABC is 24 cm and its side, BC = 9 cm. AD is the bisector of ∠BAC, while I is the incentre AI : ID is equal to :**

त्रिभुज **ABC** का परिमाप **24** सेमी है तथा इसकी भुजा **BC = 9** सेमी है। **AD, ∠BAC** का कोण समद्विभाजक है जबकि **I** अंत:केन्द्र है। **AI : ID** किसके बराबर है?

SSC CHSL 11/07/2019 (Shift- 02)

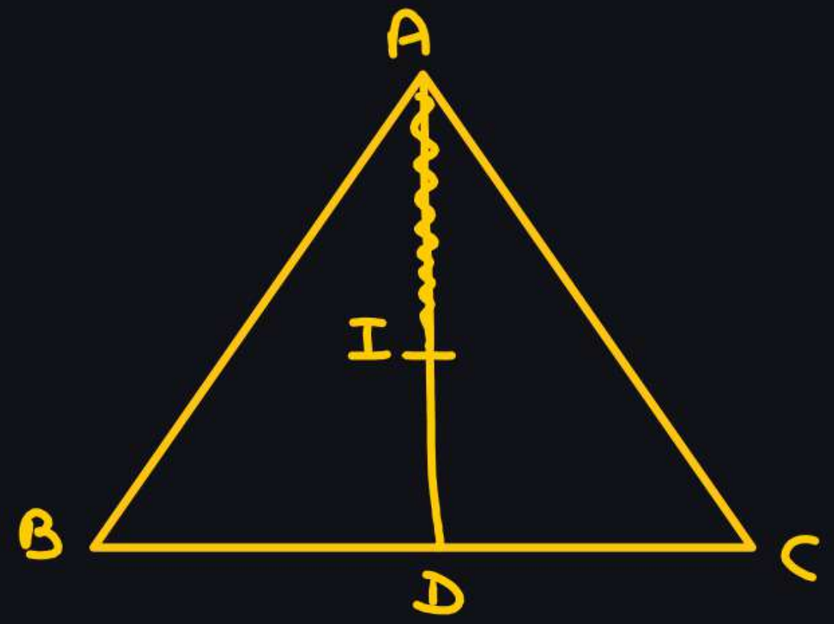
(a) 7 : 5
(b) 5 : 2
(c) 3 : 2
(d) 5 : 3

$AB+AC+9=24$

$AB+AC=15$

$\frac{AI}{ID}=\frac{AB+AC}{BC}=\frac{15}{9}\frac{5}{3}$

$$\frac{AI}{ID} = \frac{AB+AC}{BC}$$

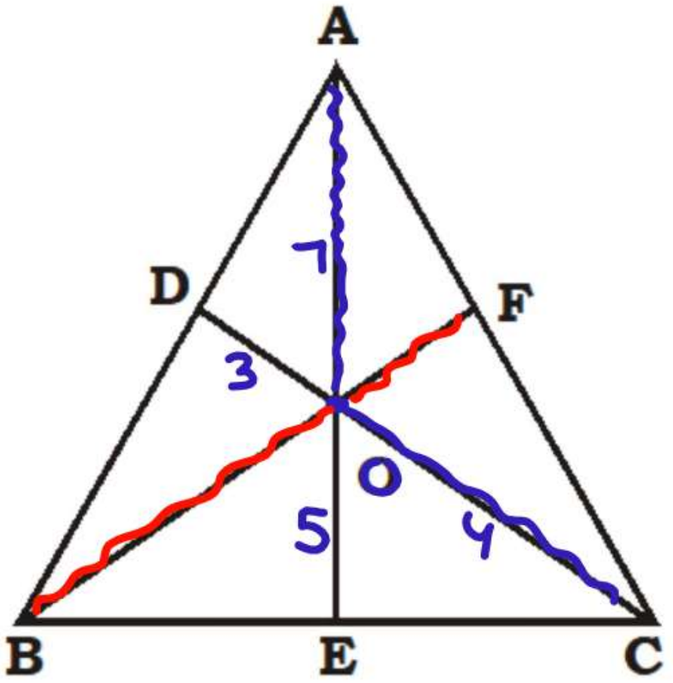


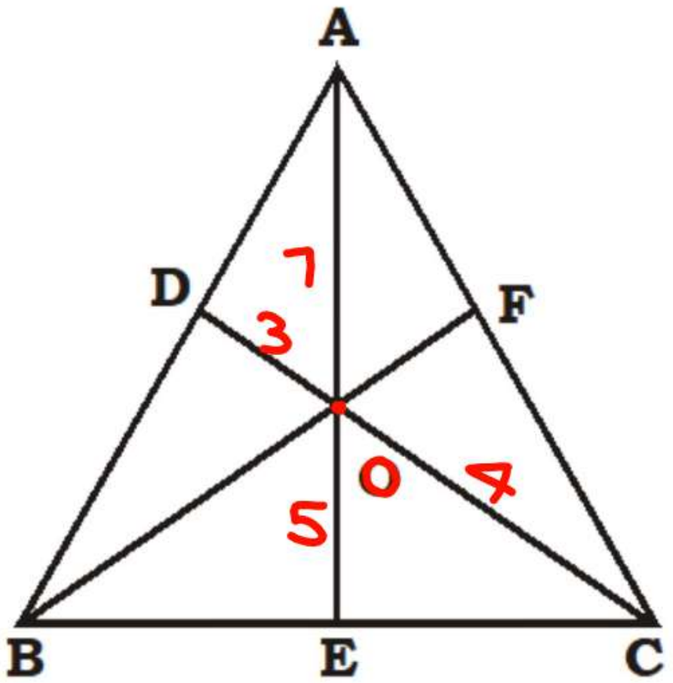
$$\frac{AO}{OE} = \frac{AB+AC}{BC} = \frac{7x7}{5x7} > 12x7$$

$$\frac{CO}{OD} = \frac{AC+BC}{AB} = \frac{4x12}{3x12} > 7x12 = 84$$

$AB = 36 \qquad BC = 35 \qquad AC = 13$

$$\frac{BO}{OF} = \frac{AB+BC}{AC} = \frac{36+35}{13} = \frac{71}{13}$$





18. **In the given figure, O is the incentre of ΔABC. If AO : OE = 7 : 5, CO : OD = 4 : 3 then find BO : OF?**

दिए गए चित्र में, ΔABC का अन्तः केन्द्र O है। यदि AO : OE = 7 : 5, CO : OD = 4 : 3 तब BO : OF का मान ज्ञात कीजिए।

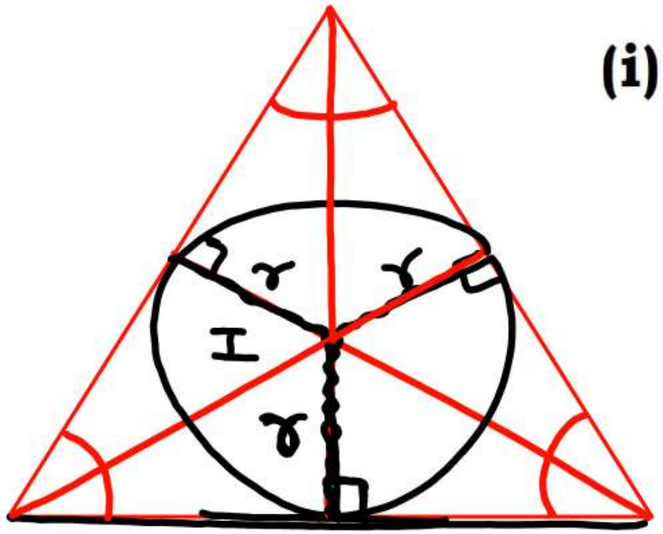
(a) $\frac{71}{13}$

(b) $\frac{69}{15}$

(c) $\frac{74}{17}$

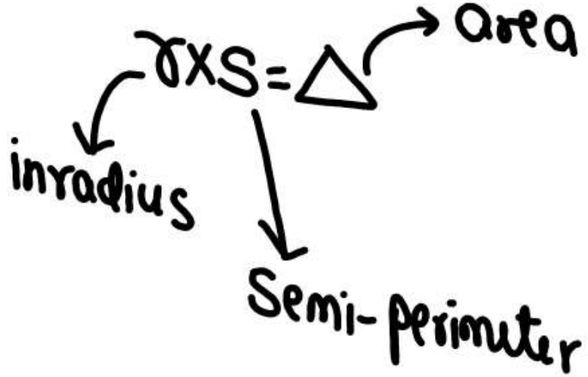
(d) $\frac{59}{11}$

In-Radius/अन्तः त्रिज्या



(i) Inradius of a triangle/ त्रिभुज की अंत:त्रिज्या

$$r = \frac{\Delta}{s} = \frac{\text{Area / क्षेत्रफल}}{\text{Semi - perimeter / अर्द्ध - परिमाप}}$$



$r \times s = \Delta$

$\Rightarrow 7 \times 12 = \Delta$

$\Rightarrow$ area $= 84$

19. In a ΔABC, perimeter is 24 cm and inradius is 7 cm. Find the area of ΔABC.

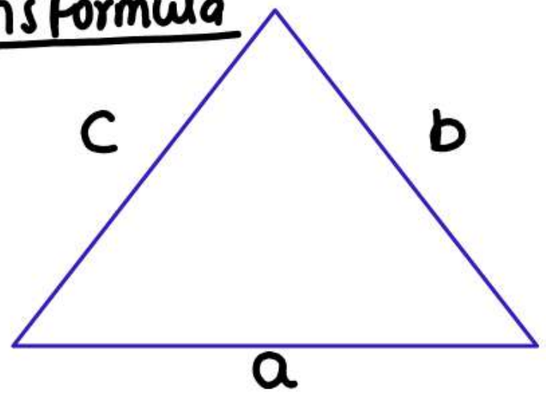
एक ΔABC में, परिमाप 24 सेमी और अंत:त्रिज्या 7 सेमी है। ΔABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

(a) 60 cm² **(b) 96 cm²**

(c) 84 cm² **(d) 108 cm²**

$S = \frac{P}{2} = \frac{24}{2} 12$

Heron's formula



$$S = \frac{a+b+c}{2}$$

$$\Delta = \sqrt{S(S-a)(S-b)(S-c)}$$

(ii) If triangle is not right angled then find out inradius by following relation

यदि त्रिभुज समकोण नहीं है तो अंत:त्रिज्या निम्न संबंध से निकालते हैं।

$$r = \frac{\Delta}{s}$$

Where, $\Delta = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

$$S = \frac{13+14+15}{2} = 21$$

$$\Delta = \sqrt{21 \times 8 \times 7 \times 6}$$

$$= \sqrt{7 \times 3 \times 4 \times 2 \times 7 \times 3 \times 2}$$

$$= 7 \times 3 \times 2 \times 2 = 84$$

$$r = \frac{\Delta}{S} = \frac{84}{21} = 4$$

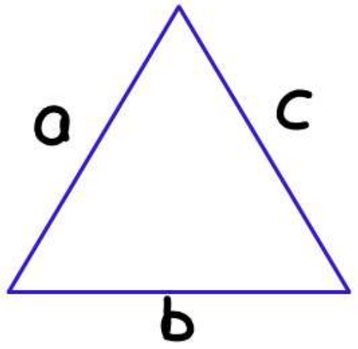
20. Find in-radius of a triangle whose sides are 13 cm, 14 cm and 15 cm.

उस त्रिभुज की अन्तः त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएँ 13 सेमी, 14 सेमी और 15 सेमी हैं।

(a) 4cm. ✓
(b) 12cm.
(c) 8cm.
(d) 14cm.

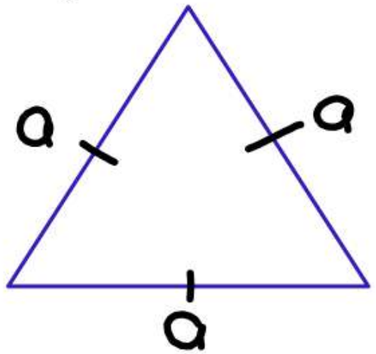
Inradius

General



$$r = \frac{\Delta}{s}$$

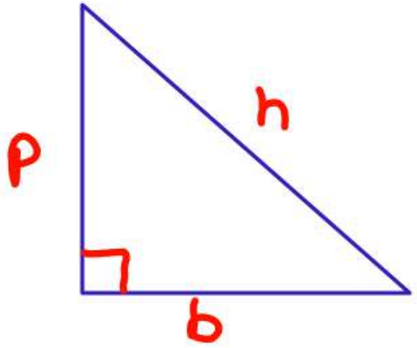
Equilateral



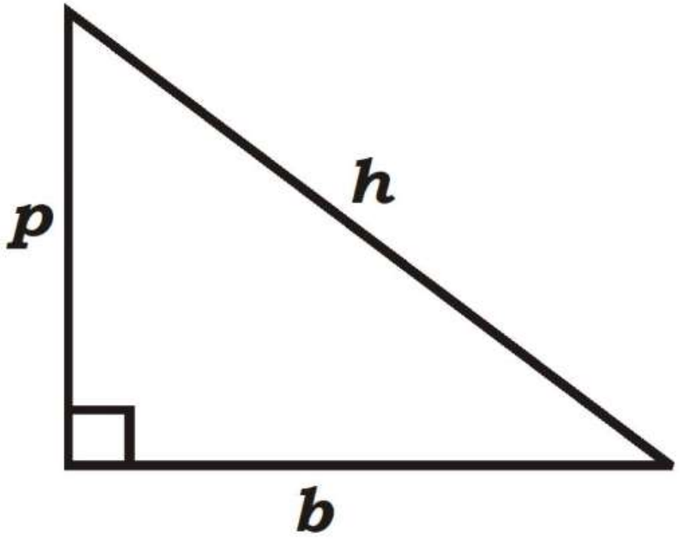
$$r = \frac{\Delta}{s} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{4}a^2}{\frac{3a}{2}} = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

$$r = \frac{a}{2\sqrt{3}}$$

Right Δ



$$r = \frac{p+b-h}{2}$$



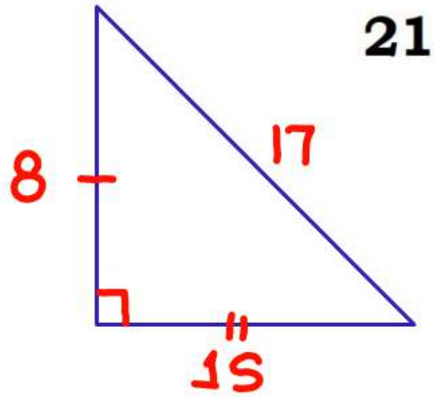
(iii) Inradius of a right-angled triangle

समकोण त्रिभुज की अंत:त्रिज्या

$$= \frac{p+b-h}{2}$$

$r = \frac{p+b-h}{2}$

$= \frac{6}{2} 3$



21. A circle inscribed in a right-angled triangle. The lengths of the two sides containing the right angles are 15 cm and 8 cm. Find the radius of the incircle.

एक समकोण त्रिभुज में एक वृत्त अंत:स्थापित है। समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई 15 सेमी और 8 सेमी है। अंत:वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें।

SSC CHSL 09/08/2021 (Shift- 02)

(a) 4.5 cm **(b) 3 cm**

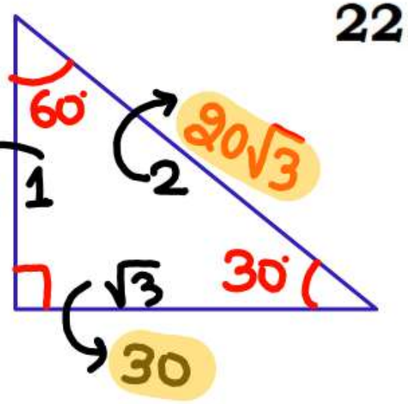
(c) 3.75 cm **(d) 4 cm**

$r = \frac{p+b-h}{2}$

$= \frac{10\sqrt{3}+30-20\sqrt{3}}{2}$

$= \frac{30-10\sqrt{3}}{2}$

$= (15-5\sqrt{3}) = 5\sqrt{3}(\sqrt{3}-1)$



$$\text{Area} = \pi\{5\sqrt{3}(\sqrt{3}-1)\}^2$$
$$= \pi \times 75(3+1-2\sqrt{3})$$
$$= 75\pi(4-2\sqrt{3})$$

22. The hypotenuse of a right-angled triangle is $20\sqrt{3}$ cm and one of its angles is 30°. Find the area (in sq.cm) of the largest circle that can be cut out from the triangle.

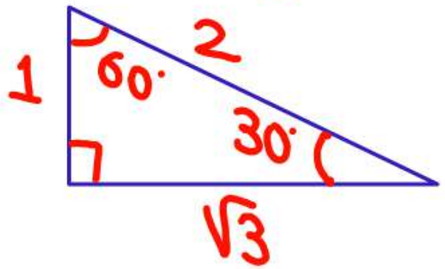
एक समकोण त्रिभुज का कर्ण $20\sqrt{3}$ सेमी है और इसका एक कोण 30° है। त्रिभुज से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल (वर्ग सेमी में) ज्ञात कीजिए।

(a) 180π

(b) $75\pi(4+2\sqrt{3})$

(c) 300π

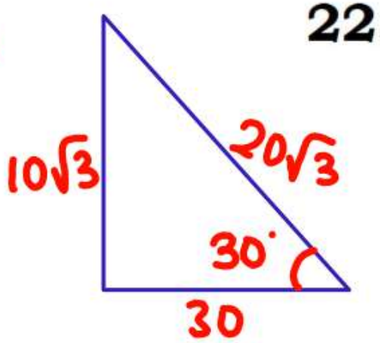
(d) $75\pi(4-2\sqrt{3})$



$r = \frac{10\sqrt{3}+30-20\sqrt{3}}{2}$

$= (15-5\sqrt{3})$

$\Delta = \pi \times r \times r$



22. The hypotenuse of a right-angled triangle is $20\sqrt{3}$ cm and one of its angles is 30°. Find the area (in sq.cm) of the largest circle that can be cut out from the triangle.

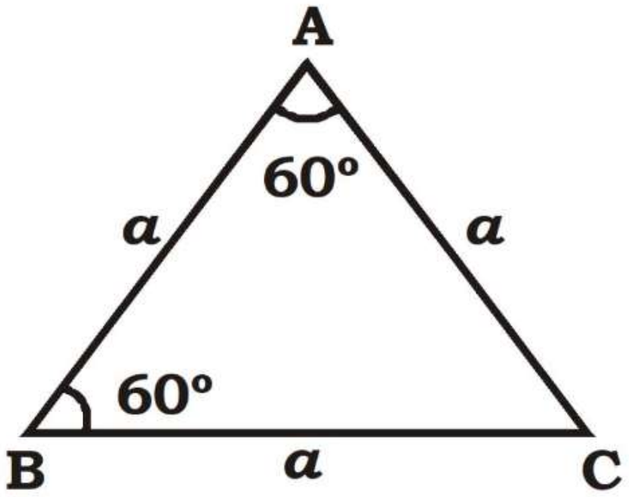
एक समकोण त्रिभुज का कर्ण $20\sqrt{3}$ सेमी है और इसका एक कोण 30° है। त्रिभुज से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल (वर्ग सेमी में) ज्ञात कीजिए।

~~(a) 180π~~

~~(b) $75\pi(4+2\sqrt{3})$~~

~~(c) 300π~~

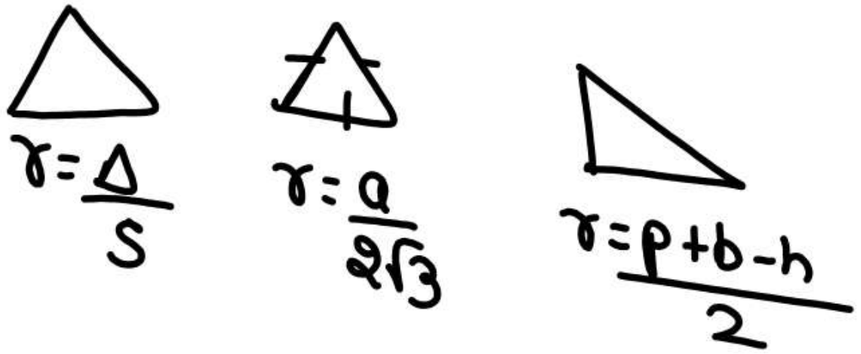
(d) $75\pi(4-2\sqrt{3})$

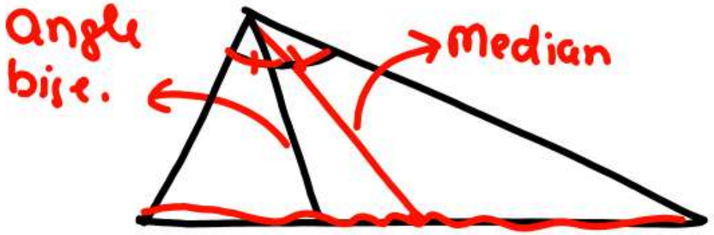


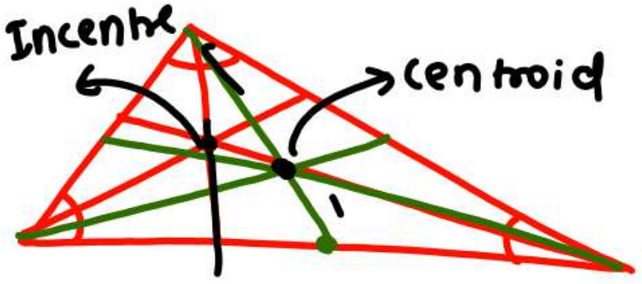
(iv) Inradius of an equilateral triangle

समबाहु त्रिभुज की अंत:त्रिज्या

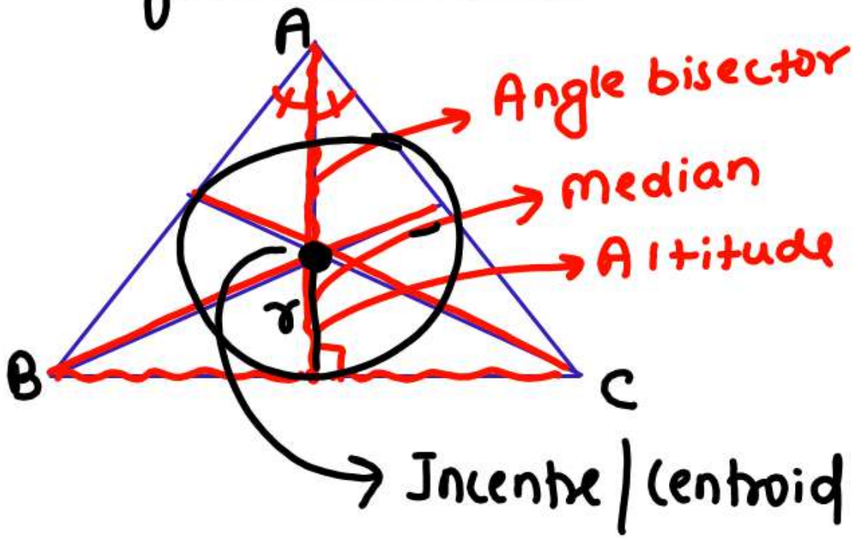
$$r = \frac{a}{2\sqrt{3}} = \frac{\text{side}}{2\sqrt{3}}$$

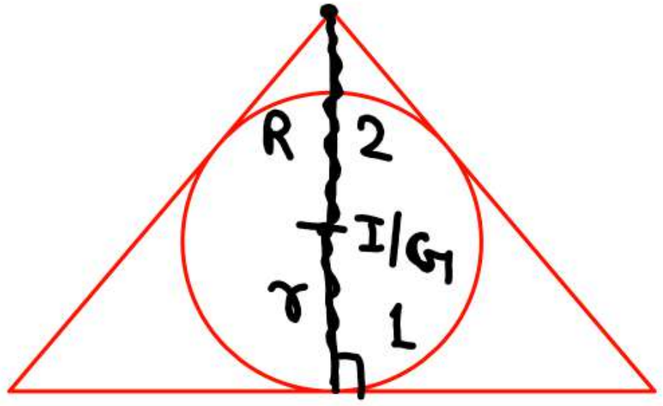


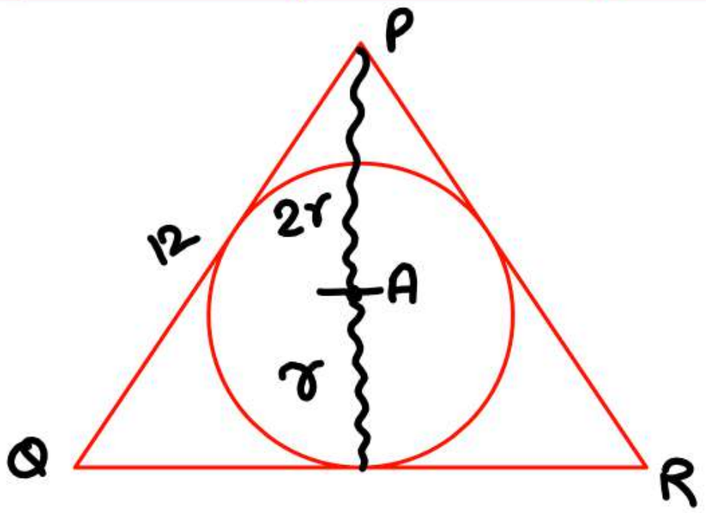




Equilateral △







$$PA = 2r = \frac{2 \times 9}{2\sqrt{3}} = \frac{12}{\sqrt{3}}$$

$$= \frac{12}{\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 4\sqrt{3}$$

23. PQR is an equilateral triangle and the centroid of triangle PQR is point A. If the side of the triangle is 12 cm, then what is the length of PA?

PQR एक समबाहु त्रिभुज है तथा त्रिभुज **PQR** को केंद्रक बिंदु **A** है। यदि त्रिभुज की भुजा 12 सेमी हो, तो **PA** की लंबाई कितनी है?

SSC CGL TIER-II (08/08/2022)

(a) $2\sqrt{3}$ cm

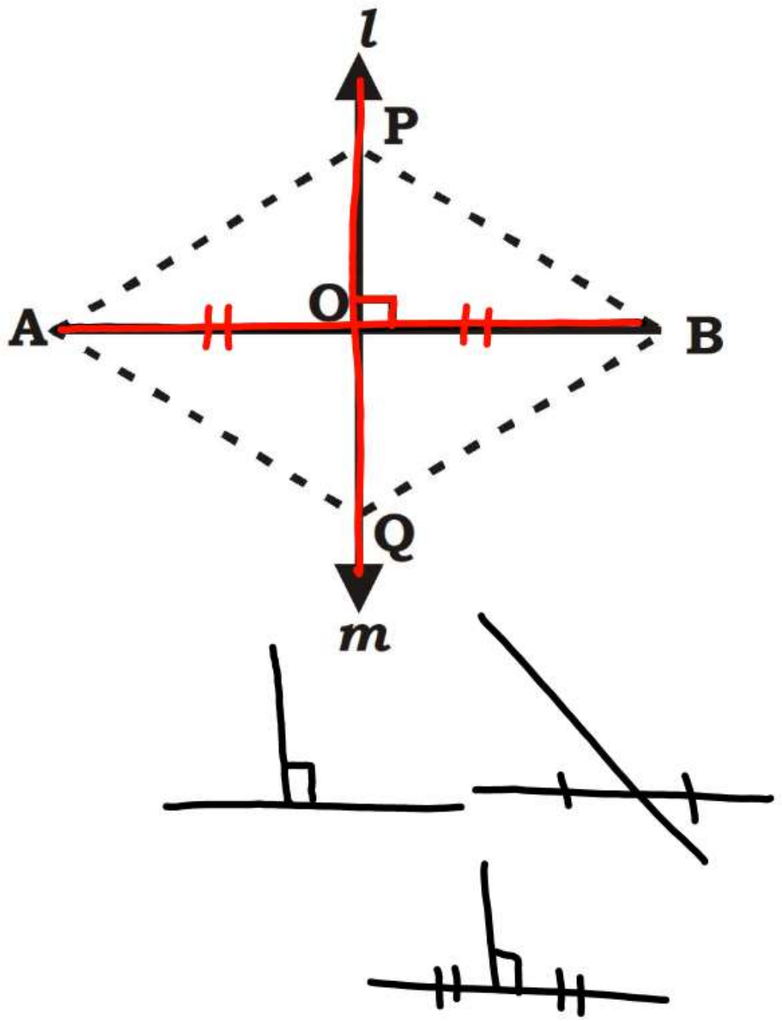
(b) $8\sqrt{3}$ cm

(c) $\sqrt{3}$ cm

(d) $4\sqrt{3}$ cm

Circum-Center/ परि-केंद्र

Perpendicular Bisector / लम्ब-समद्विभाजक



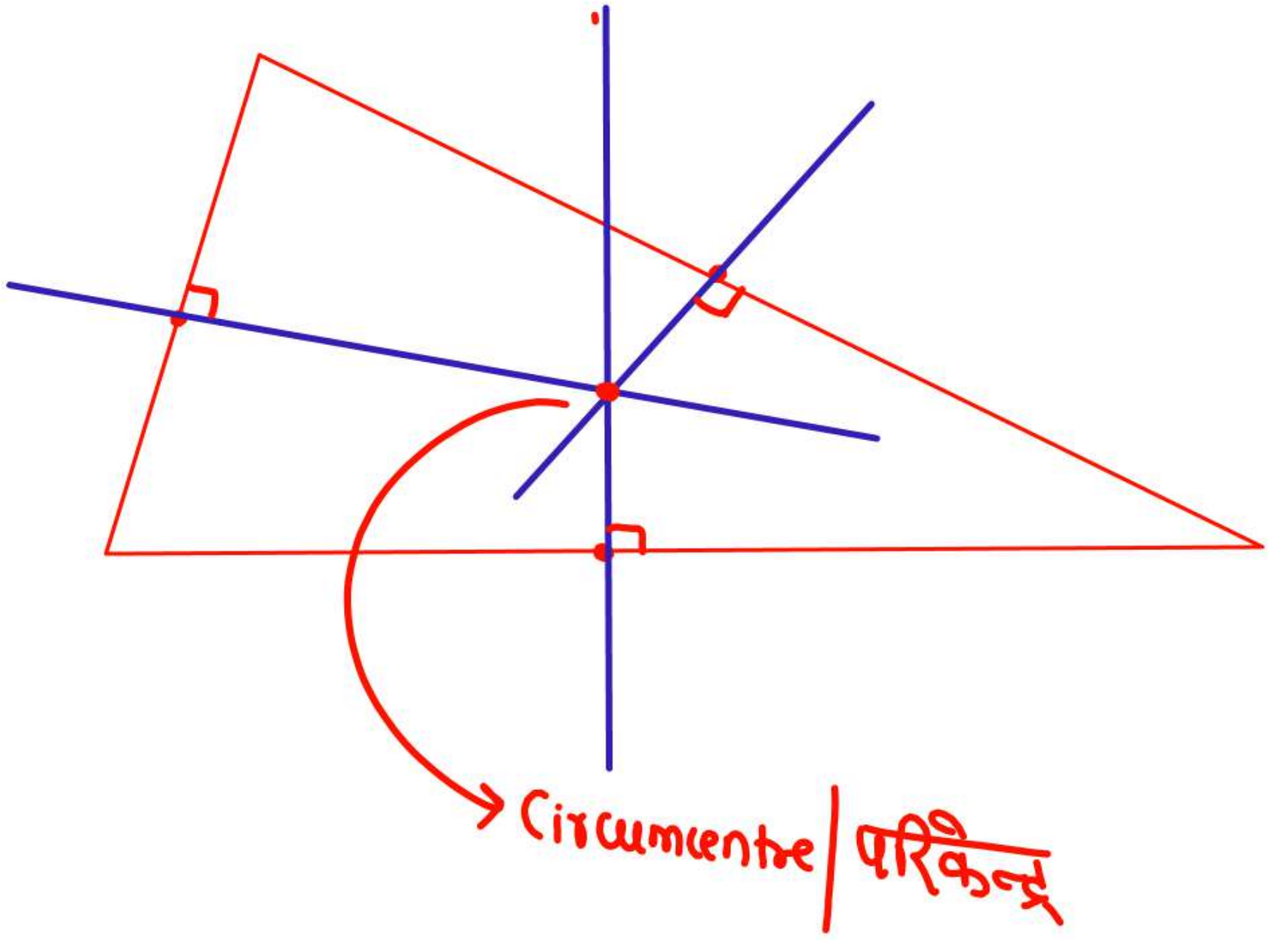
If a line bisects a line segment perpendicularly, the line is called a perpendicular bisector.

यदि कोई रेखा किसी रेखाखंड को लम्बवत द्विभाजित करे तो रेखा लम्ब समद्विभाजक कहलाती है।

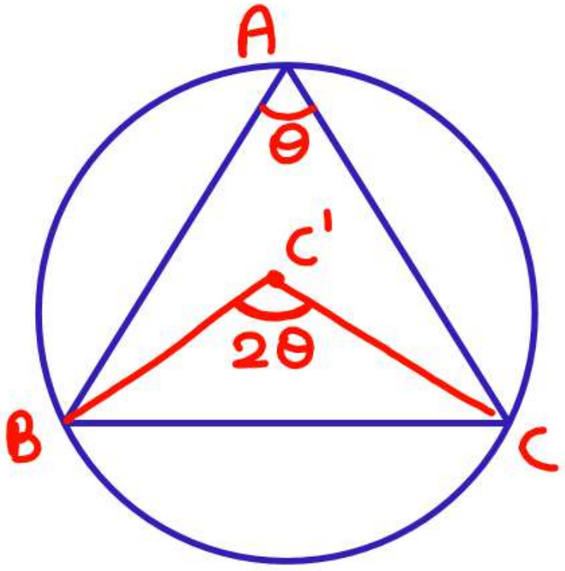
If the line *lm* ⊥ AB and AO = OB,

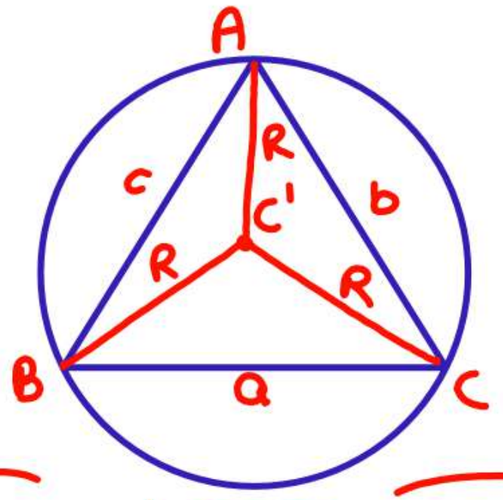
then AP = PB and AQ = BQ

***lm* is the perpendicular bisector of AB**

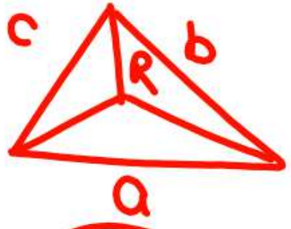

Circumcentre / परिकेन्द्र

Circumcentre

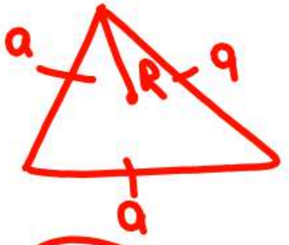




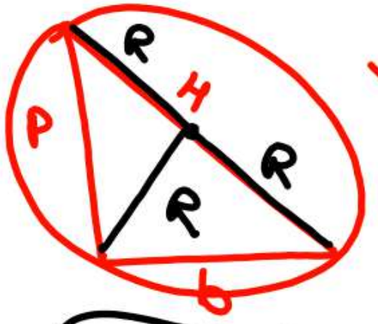
$$R = \frac{abc}{4\Delta}$$



$$R = \frac{abc}{4\Delta}$$

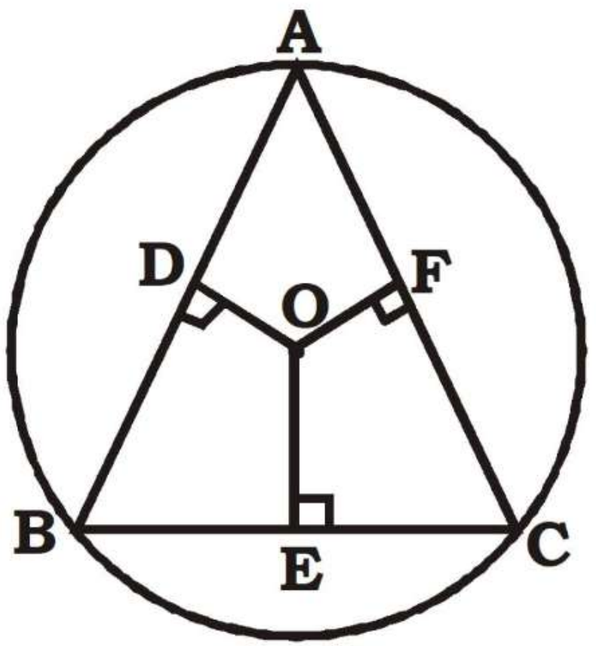


$$R = \frac{a}{\sqrt{3}}$$



$$R = \frac{Hyp}{2}$$

Circum-Center of a Triangle/ त्रिभुज का परिकेंद्र



The point of intersection of the perpdndicular bisectors of the sides of a triangle is called the circumcentre.

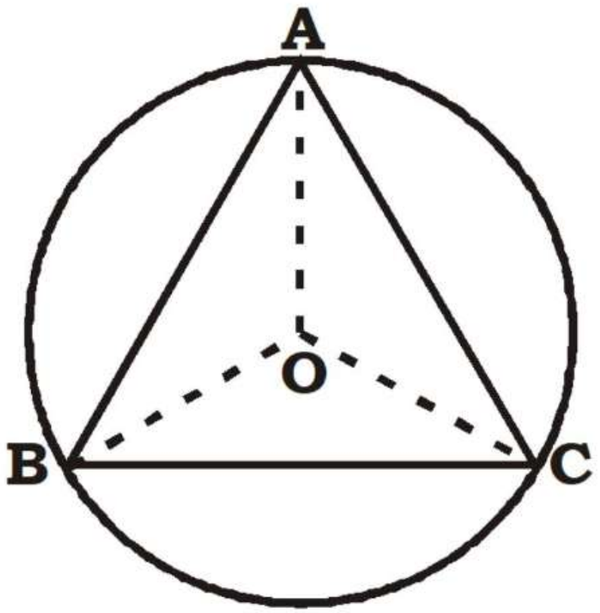
किसी त्रिभुज की भुजाओं के लम्ब समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिन्दु को परिकेन्द्र कहते हैं।

OD ⊥ AB and AD = BD

OE ⊥ BC and BE = EC

OF ⊥ AC and CF = FA

Properties of Circum-Centre / परिकेंद्र की विशेषताँए



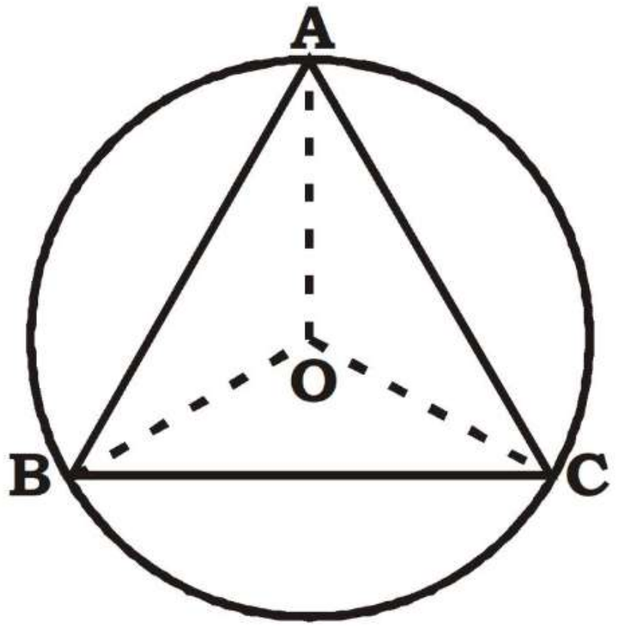
(i) **All the three perpendicular bisectors of the sides of a triangle pass through a point (circumcentre).**

किसी त्रिभुज के भुजाओं के सभी लम्ब समद्विभाजक एक ही बिन्दु (परिकेन्द्र) से होकर गुजरते हैं।

(ii) **The circumcentre of a triangle is equal-distance from all the three vertices of the triangle and the distance is equal to the circumradius, i.e.**

त्रिभुज का परिकेन्द्र त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है और यह दूरी परिवृत्त के बराबर होती है।

OA = OB = OC = R (circumradius)



(iii) If O be the circumcentre, then

यदि O परिकेन्द्र हो, तो

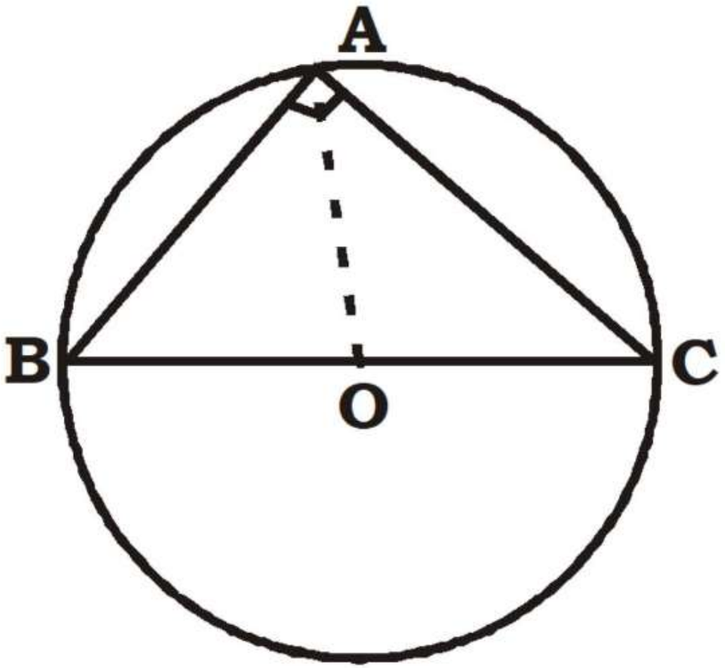
(a) In acute-angled triangle ABC,

न्यूनकोण त्रिभुज ABC में

$$\angle BOC = 2\angle A$$

$$\angle COA = 2\angle B$$

$$\angle AOB = 2\angle C$$



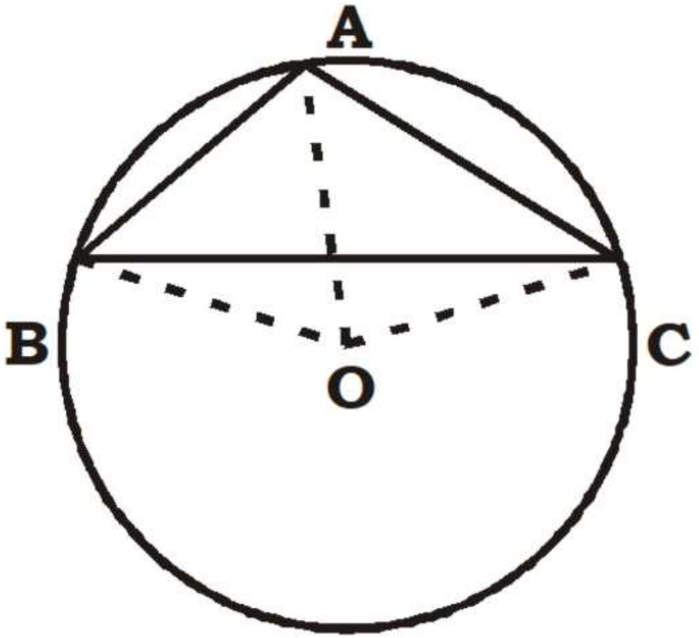
(b) In a right-angled triangle, ABC,

समकोण त्रिभुज ABC में

$\angle BOC = 2\angle A = 180^\circ$

$\angle COA = 2\angle B = 180^\circ - 2\angle C$

$\angle AOB = 2\angle C = 180^\circ - 2\angle B$



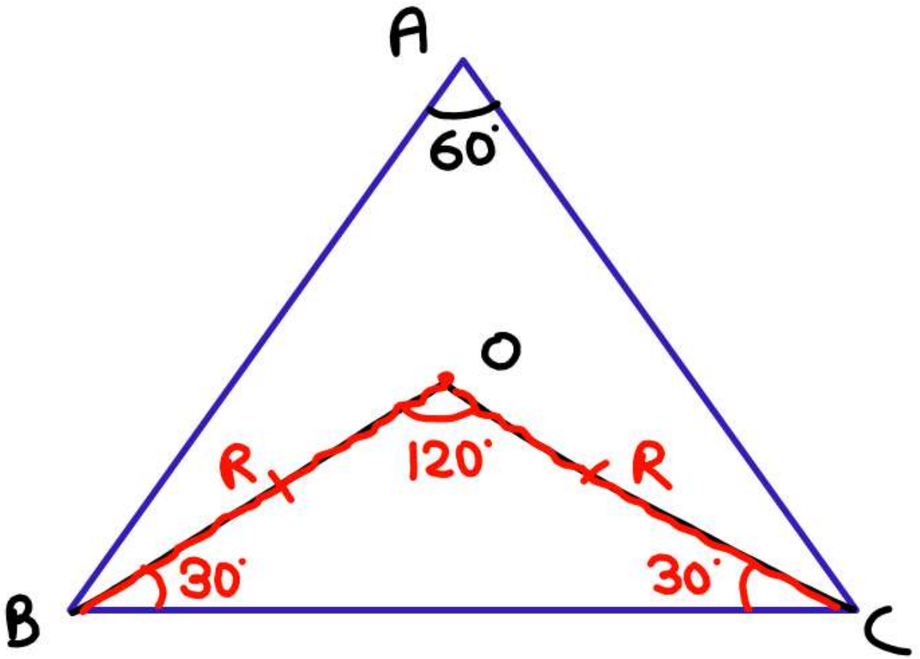
(c) In an obtuse-angled triangle ABC,

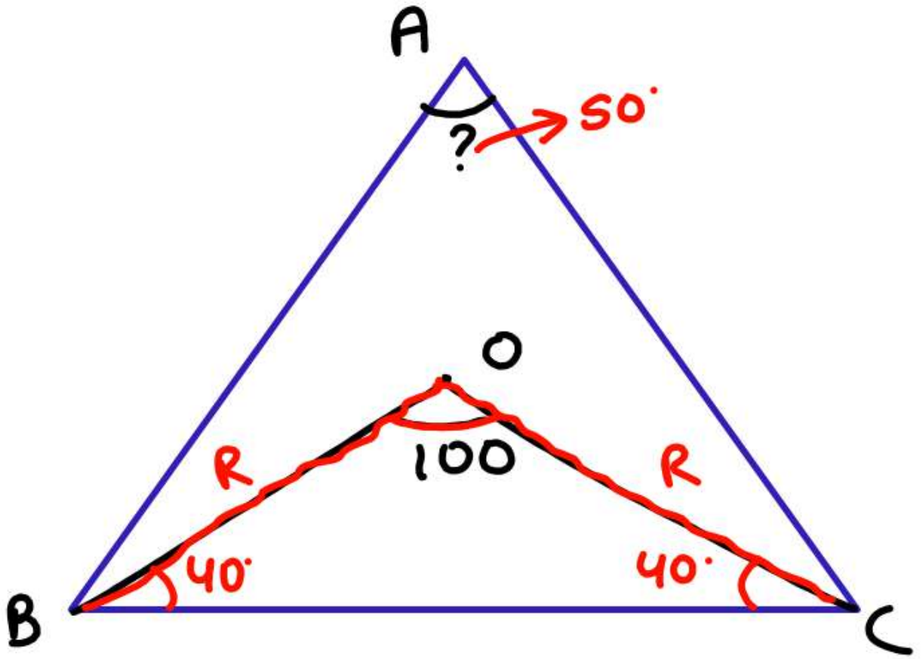
अधिककोण त्रिभुज ABC में,

$\angle BOC = 2(180^\circ - \angle A)$

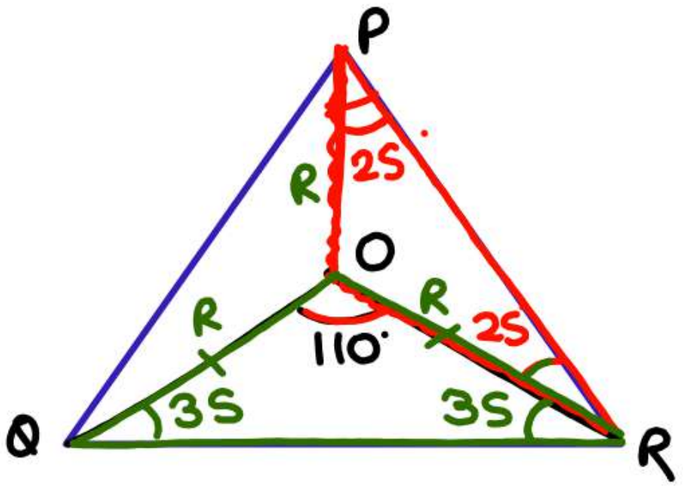
$\angle COA = 2\angle B$

$\angle BOA = 2\angle C$





1



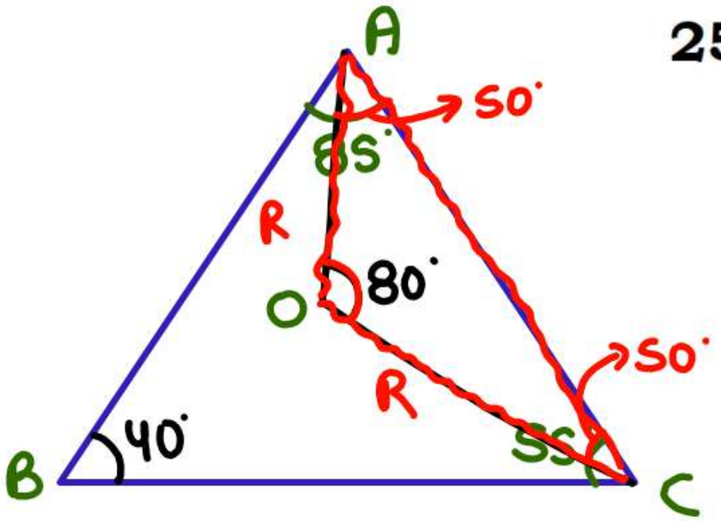
24. **If O be the circumcentre of a triangle PQR and ∠QOR = 110°, ∠OPR = 25°, the measure of ∠PRQ is :**

यदि O, PQR का परिकेन्द्र हो और ∠QOR = 110°, ∠OPR = 25° हो, तो ∠PRQ की माप है :

(a) 41° **(b) 50°**

(c) 60° **(d) 89°**

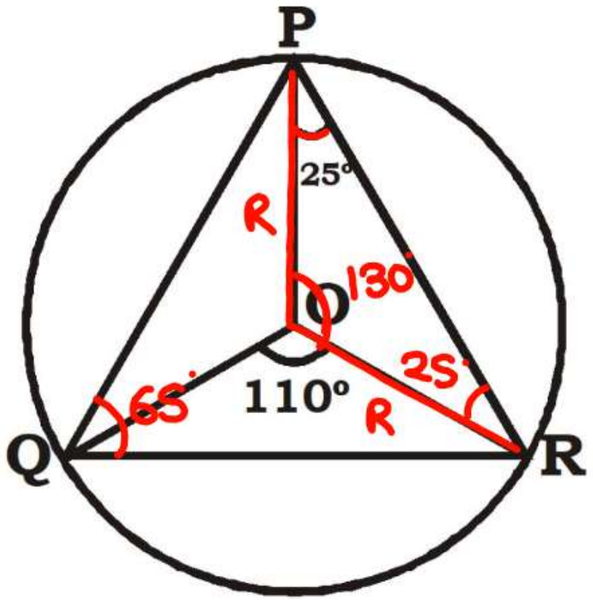
$\angle PRQ = 25 + 35 = 60^\circ$



25. **O is the circumcentre of ΔABC, given ∠BAC = 85° and ∠BCA = 55°, find ∠OAC.**

O, ΔABC का परिकेन्द्र है। दिया है कि ∠BAC = 85° और ∠BCA = 55° तो ∠OAC का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 40°
(b) 50°
(c) 60°
(d) 80°

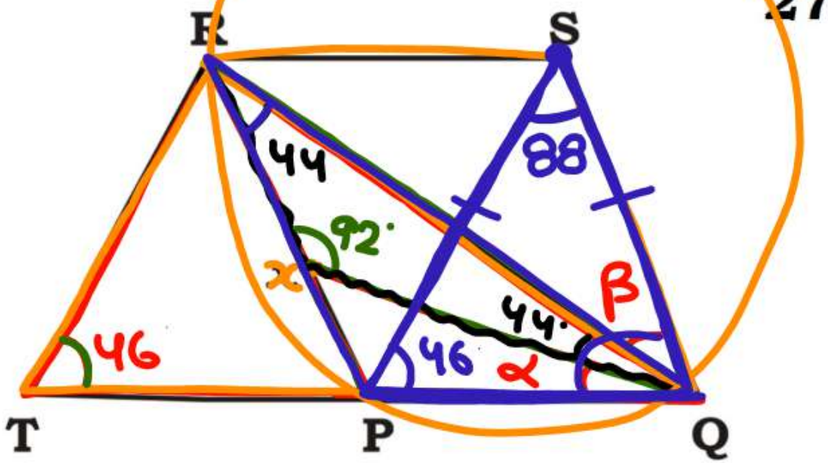


26. **O is the circumcentre of ΔPQR and ∠QOR = 110° and ∠OPR = 25°, then the measure of ∠PQR is :**

O, ΔPQR का परिकेन्द्र है। दिया है कि ∠QOR = 110° और ∠OPR = 25° तो ∠PQR का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 65° **(b) 50°**

(c) 55° **(d) 60°**



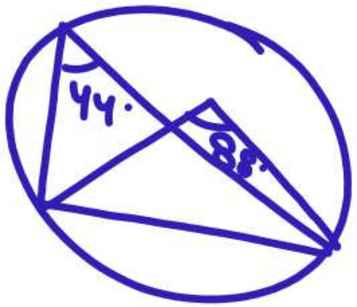
27. **In the given figure, S is the circumcenter of ΔPRQ and X is the circumcenter of ΔTRQ. If ∠RTP = 46°, find ∠XQP + ∠RQS?**

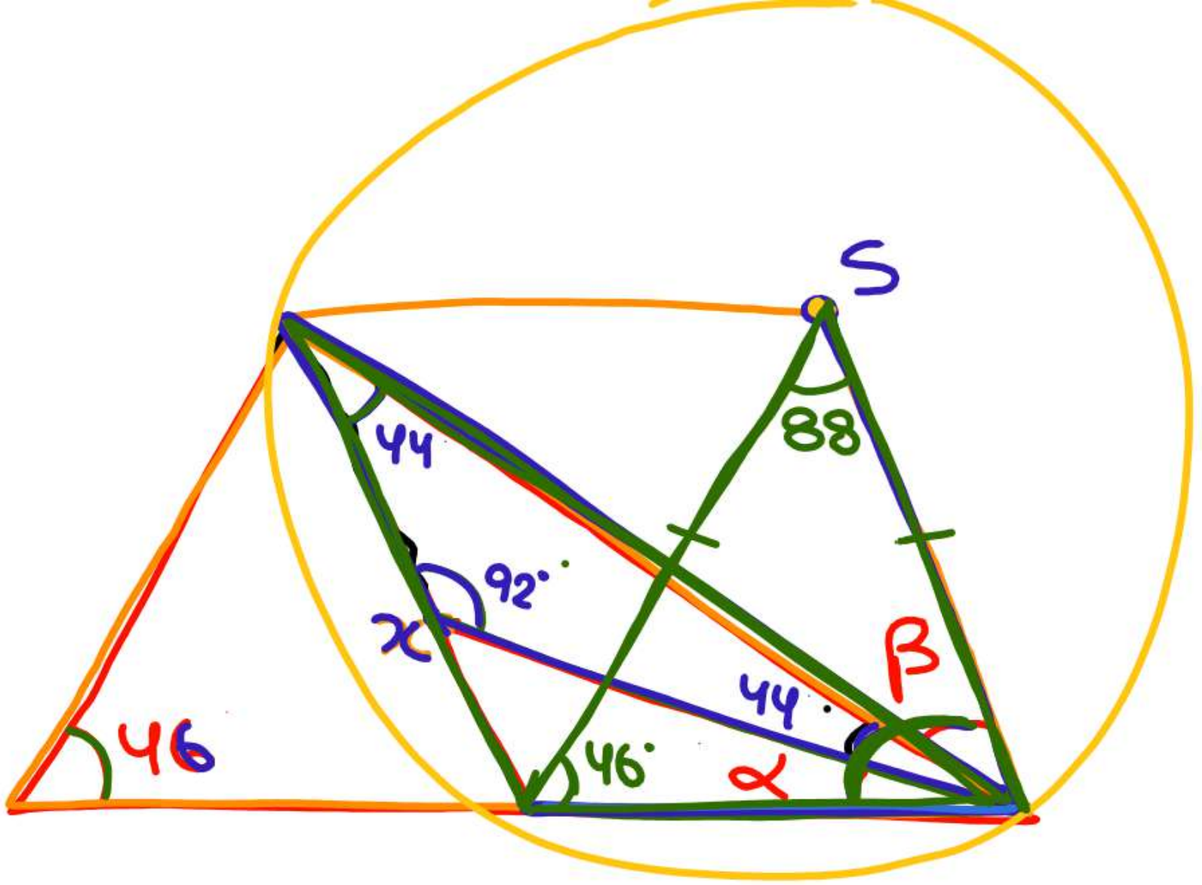
दी गयी आकृति में, **S, ΔPRQ** का परिकेंद्र है और **X ΔTRQ** का परिकेंद्र है। यदि तो **∠RTP = 46°**, तो **∠XQP + ∠RQS** ज्ञात कीजिये।

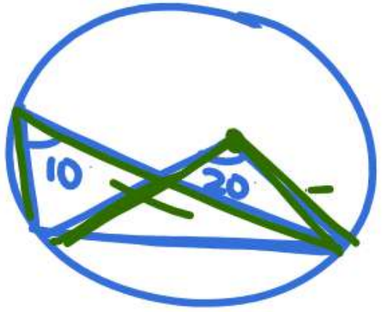
(a) 3°
(b) 4°
(c) 1°
(d) 2°

$\alpha + 44 + \beta = 46^\circ$

$\alpha + \beta = 2$







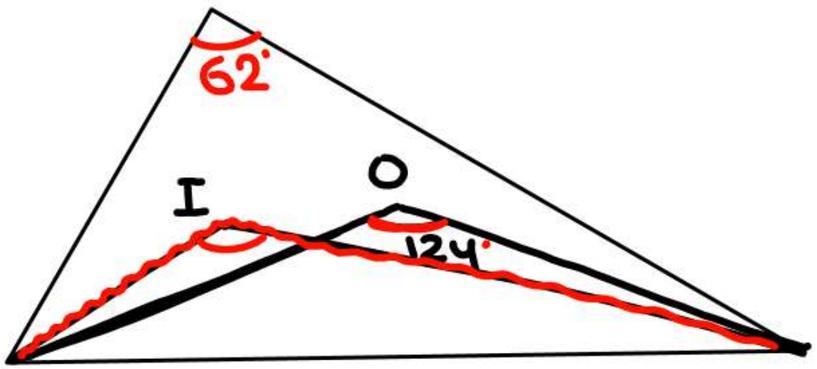
$44+\alpha+\beta=46$

$\alpha+\beta=2°$

28. **If O and I is the circumcenter and incenter of a triangle DEF respectively, ∠EOF = 124°, then ∠EIF = ?**

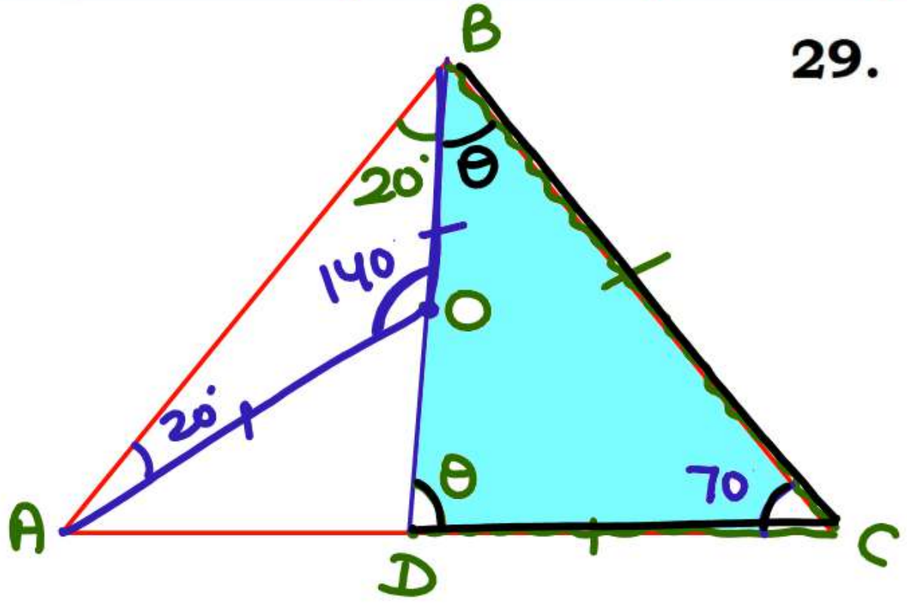
यदि त्रिभुज **DEF** में, **O** और **I** क्रमशः परिकेंद्र और अन्तः केंद्र है। **∠EOF = 124°** तो **∠EIF** का मान होगा।

(a) 118°
(b) 124°
(c) 106°
(d) 121°



$\angle I = 90 + 31$

$= 121$



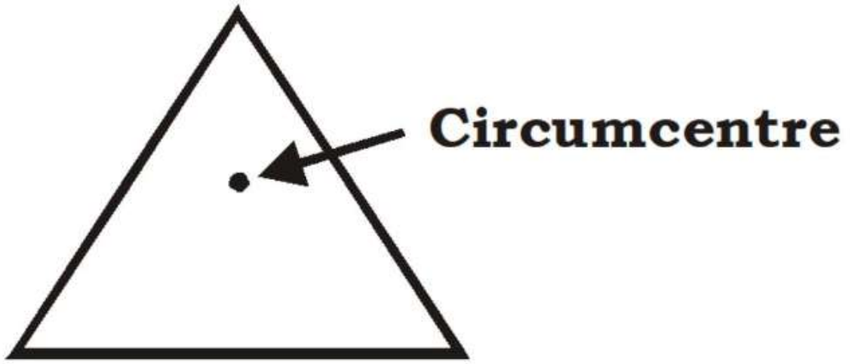
$\cancel{2\theta = 110}$ SS

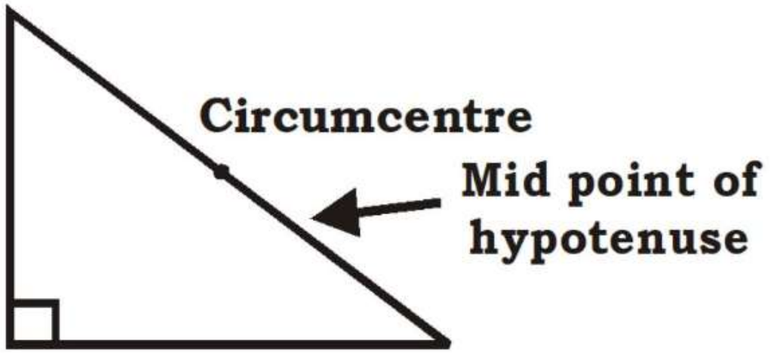
29. **In the given ΔABC O is circumcenter of triangle ABC. BC = DC, ∠ABD = 20° then θ ?**

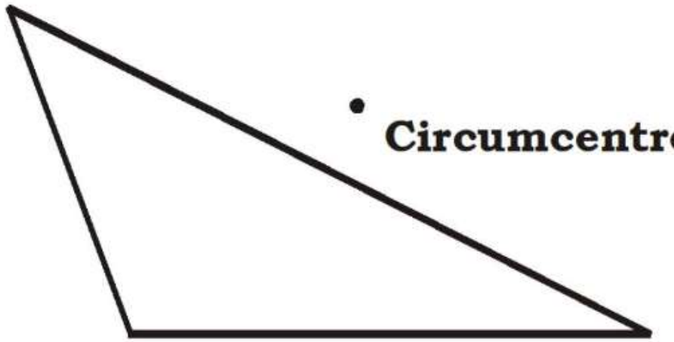
दिए गए चित्र में, O, ΔABC का परिकेंद्र है, यदि BC = DC और ∠ABD = 20° तब θ का मान होगा-

(a) 55°
(b) 54°
(c) 42°
(d) 50°

Location of Circum-centre / परिकेंद्र की अवस्थिति







(iv) **In a acute triangle, the circumcentre is always inside the triangle.**

किसी न्यूनकोण त्रिभुज में परिकेन्द्र हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है।

In a right-angled triangle, the circumcentre is mid-point of the hypotenuse.

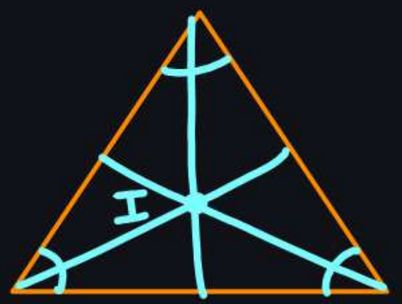
किसी समकोण त्रिभुज में परिकेन्द्र हमेशा कर्ण का मध्य बिन्दु होता है।

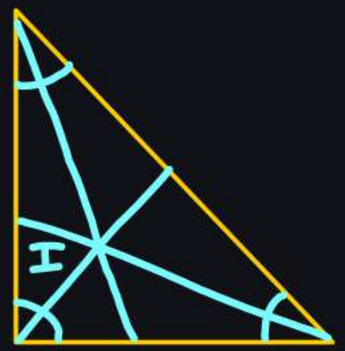
In an obtuse-angled triangle, the circumcentre is always outside the triangle and will be at the front of the angle which is obtuse.

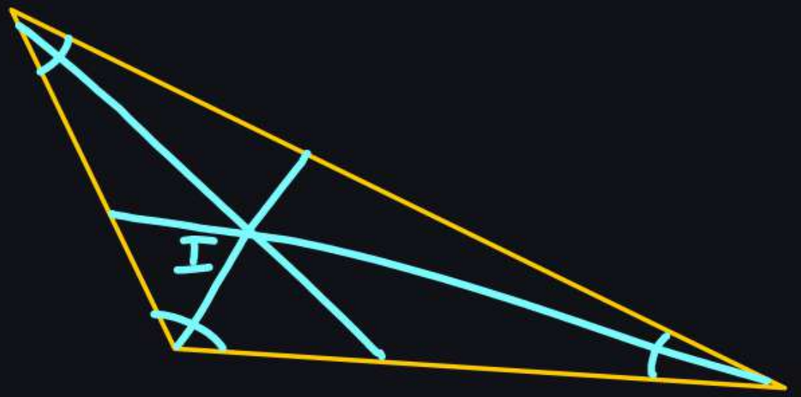
किसी अधिक कोण त्रिभुज में परिकेन्द्र हमेशा त्रिभुज के बाहर और अधिक कोण के सामने होता है।

Locations

Incentre

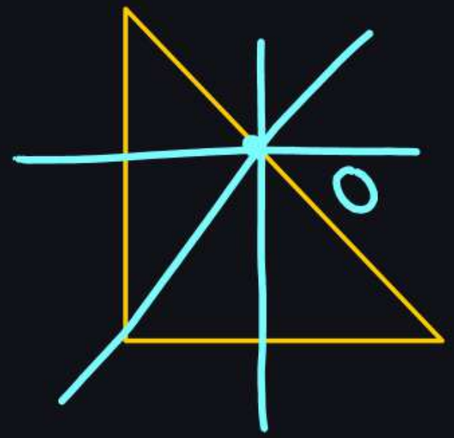


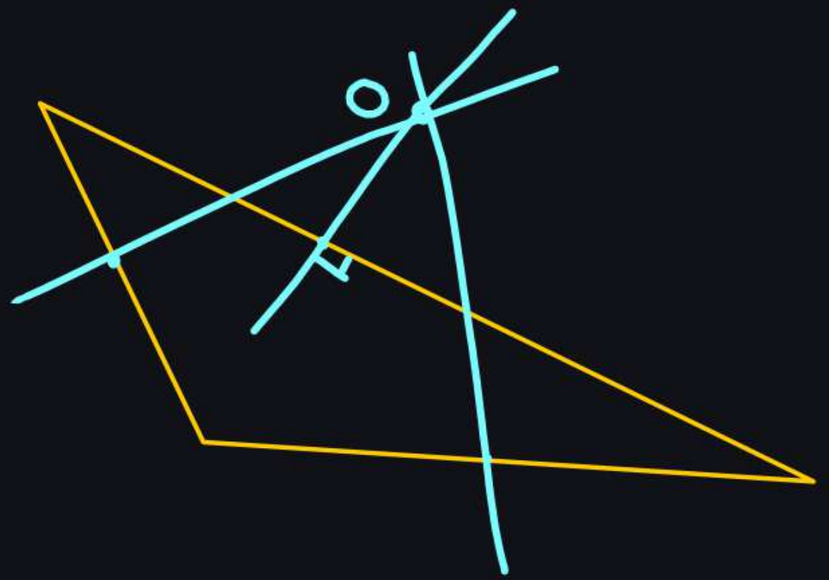




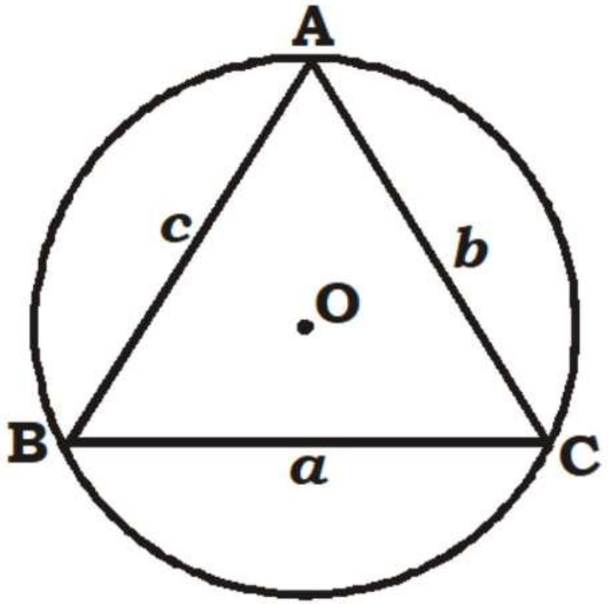
Circumcentre







Circum-Radius/ परि-त्रिज्या



The radius of the circumcircle of a triangle is called the circumradius. It is denoted by R.

किसी त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, परित्रिज्या कहलाती है। इसे **R** द्वारा निरूपति किया जाता है।

(a) The circumradius of any triangle ABC

किसी भी त्रिभुज **ABC** की परित्रिज्या

$$R = \frac{\text{Multiplication of all three sides}}{4 \times \text{Area of the triangle}} = \frac{abc}{4\Delta}$$

$$R = \frac{abc}{4\Delta}$$

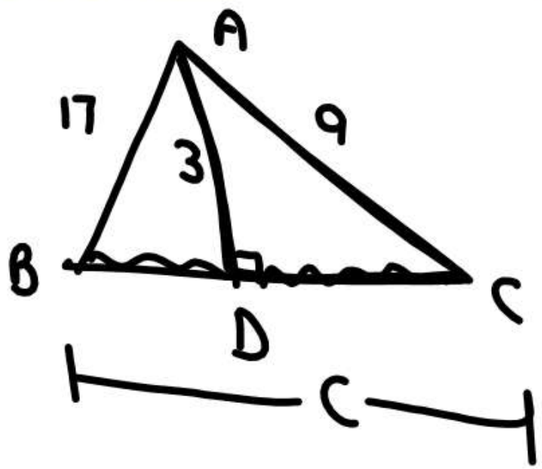
$$= \frac{17 \times 9 \times 10}{4 \times \frac{1}{2} \times 10 \times 3} = 25.5$$

30. In ΔABC, AB = 17 cm, AC = 9 cm and AD = 3 cm, AD is perpendicular to side BC. Find the circumradius of the triangle.

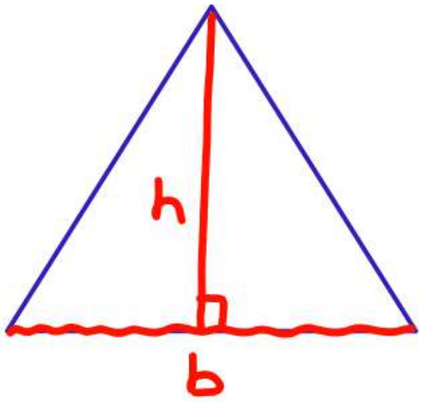
ΔABC में AB = 17 सेमी, AC = 9 सेमी और AD = 3 सेमी, AD भुजा BC पर लम्ब है। त्रिभुज की परित्रिज्या ज्ञात कीजिए।

(a) 25.5 cm **(b) 17.5 cm**

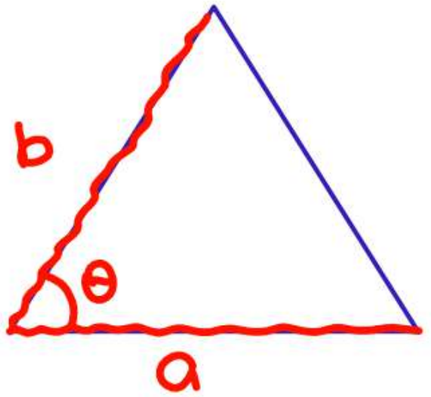
(c) 18.5 cm **(d) 24.5 cm**



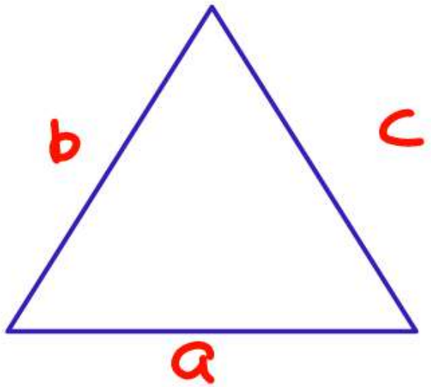
Area



$$\text{area} = \frac{1}{2} \times b \times h$$

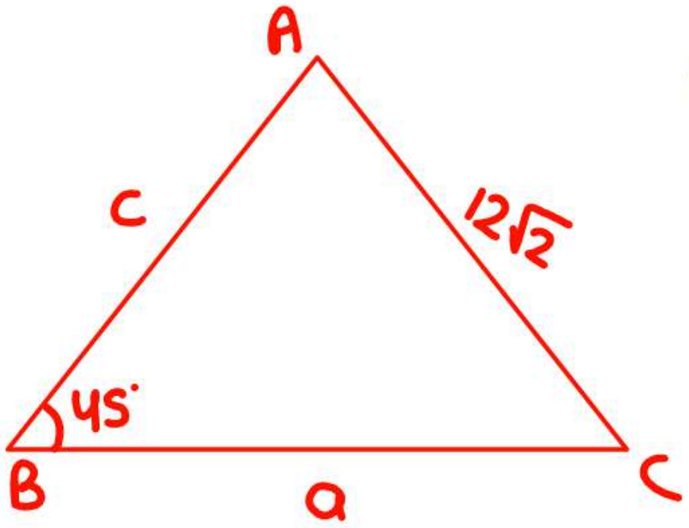


$$\text{area} = \frac{1}{2} ab \sin\theta$$



$$S = \frac{a+b+c}{2}$$

$$\text{area} = \sqrt{S(S-a)(S-b)(S-c)}$$



31. In ΔABC, $\angle B = 45°$ and $AC = 12\sqrt{2}$ cm. Find the circum-radius of the triangle?

ΔABC में $\angle B = 45°$ और $\angle AC = 12\sqrt{2}$ cm है। त्रिभुज की परित्रिज्या ज्ञात कीजिये।

(a) 12 cm **(b) 8 cm**

(c) 6 cm **(d) 4 cm**

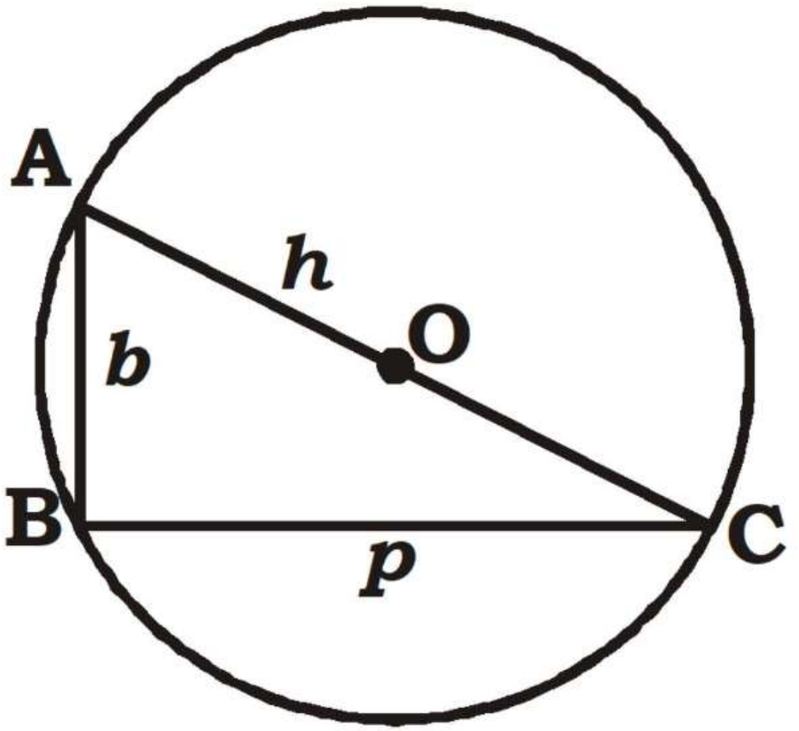
$$R = \frac{abc}{4\Delta} = \frac{a \times 12\sqrt{2} \times c}{\sqrt{2} \times 4 \times \frac{1}{2} \times a \times c \times \frac{1}{\sqrt{2}}}$$

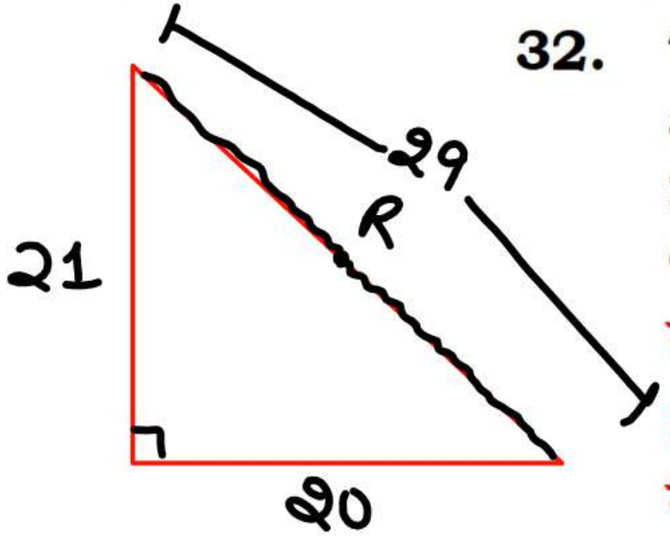
$R = 12$

(b) The circumradius of a right-angled triangle

समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या

$$R = \frac{\text{Hypotenuse}}{2} = \frac{h}{2}$$



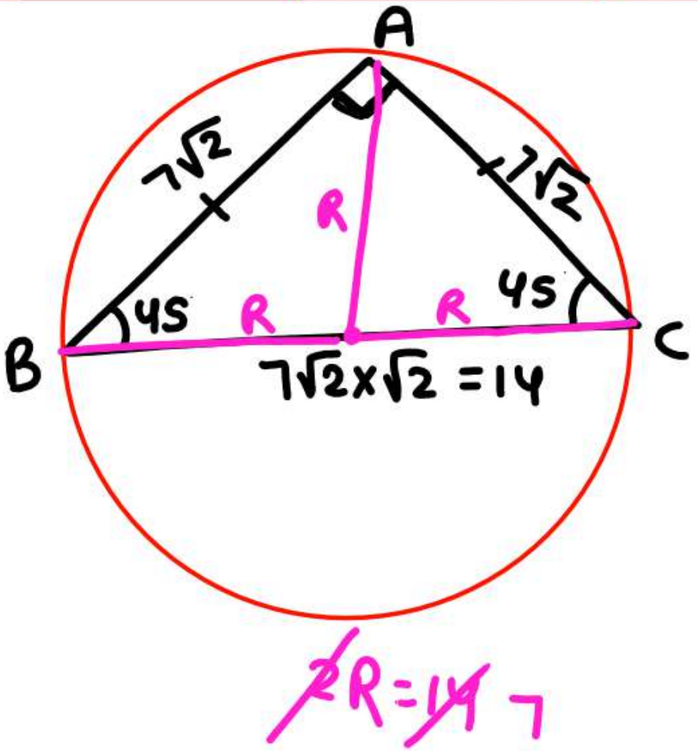


32. **The lengths of the two sides forming the right angle of a right-angled triangle are 21 cm and 20 cm. What is the radius of the circle circumscribing the triangle?**

समकोण त्रिभुज में समकोण बनने वाली दो भुजाओं की लम्बाई 21 सेमी और 20 सेमी है। इस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या है?

(a) 14.5 cm
(b) 14 cm
(c) 12 cm
(d) 15.5 cm

$R = \frac{Hyp}{2} = \frac{29}{2} = 14.5$

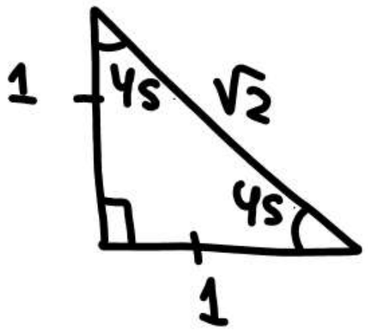


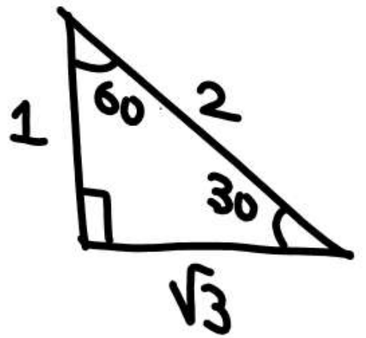
33. **A, B and C are three points on the circle. If AB = AC = $7\sqrt{2}$ cm and ∠BAC = 90°, then the radius is equal to :**

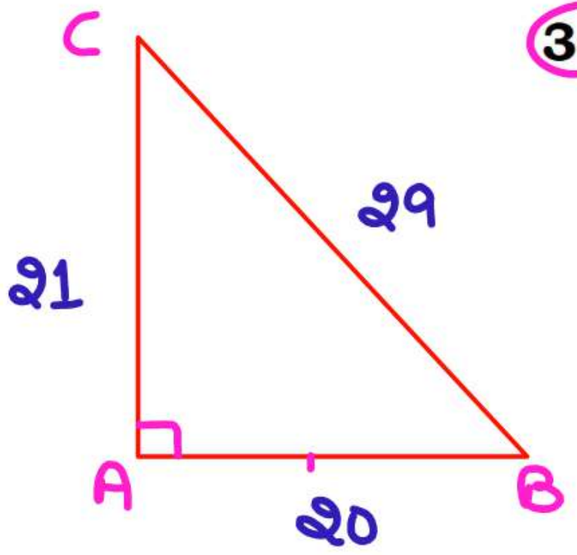
A, B और C वृत्त पर तीन बिंदु हैं। यदि AB = AC = $7\sqrt{2}$ सेमी और ∠BAC = 90°, तो त्रिज्या किसके बराबर है?

(a) 14 cm (b) 7 cm

(c) $7\sqrt{2}$ cm (d) 6 cm







34. In a right angled triangle, ∠A is 90°. The perimeter of the triangle is 70cm and area of the triangle is 210 cm². Find the circum-radius of the triangle?

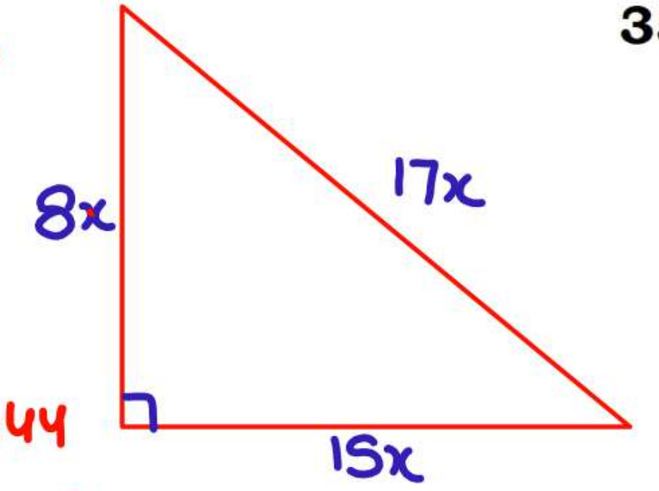
एक समकोण त्रिभुज में, ∠A = 90° है। त्रिभुज का परिमाप 70 सेमी और क्षेत्रफल 210 सेमी² है। त्रिभुज की परि-त्रिज्या ज्ञात किजिए?

(a) 13.5 cm
(b) 12.5 cm
(c) 21.5 cm
(d) 14.5 cm

$P = 20+21+29 = 70$ ✓

$\text{Area} = \frac{1}{2} \times 20 \times 21 = 210$ ✓

$R = \frac{\text{Hyp}}{2} = \frac{29}{2} = 14.5$



$r = \frac{p+b-h}{2}$

$= \frac{6x+3x}{2}$

A/Q

$3x+8x=44$

$11x=44$

$x=4$

$R = \frac{17x}{2} = \frac{34}{2}$

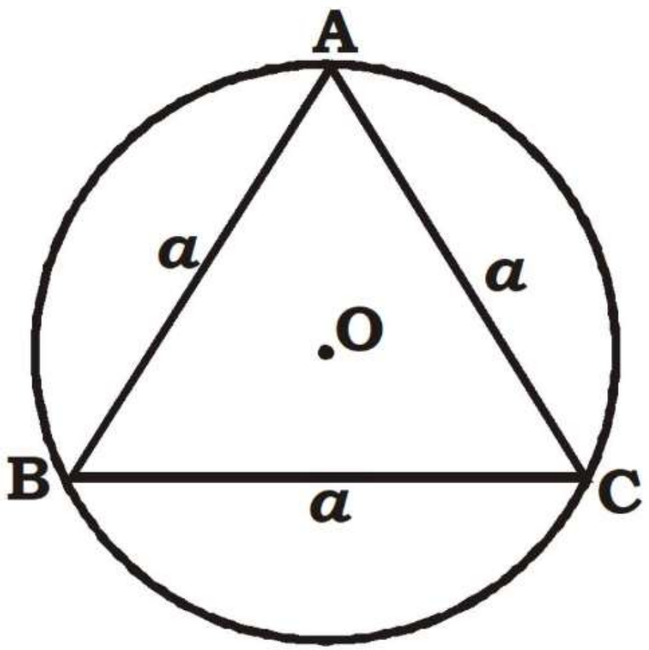
35. **In a right angle triangle, the hypotenuse is 2.125 times of one of perpendicular sides of the triangle.The sum of inradius and that side is 44 cm. Find the circumradius of the triangle.**

एक समकोण त्रिभुज में कर्ण, त्रिभुज की एक लंबवत भुजा का 2.125 गुना है। अंत:त्रिज्या और उस भुजा का योग 44 सेमी है। त्रिभुज की परित्रिज्या ज्ञात कीजिए।

(a) 34cm
(b) 17cm
(c) 51cm
(d) 25.5cm

$1 : \frac{2.125}{1000} \quad \frac{85}{50}$ → 17 : 8

8 : 17



(c) The circumradius of an equilateral triangle

समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या

$$R = \frac{\text{Side}}{\sqrt{3}} = \frac{a}{\sqrt{3}}$$

$r = \frac{a}{2\sqrt{3}}$ $R = \frac{a}{\sqrt{3}}$

$\frac{\sqrt{3}}{4}a^2 = 36\sqrt{3}$

$a^2 = 144$

$a = 12$

$R = \frac{a}{\sqrt{3}} = \frac{12}{\sqrt{3}} \times \sqrt{3} = 4\sqrt{3}$

36. **ABC is an equilateral triangle. If the area of the triangle is $36\sqrt{3}$ then what is the radius of circle circumscribing the triangle ABC ?**

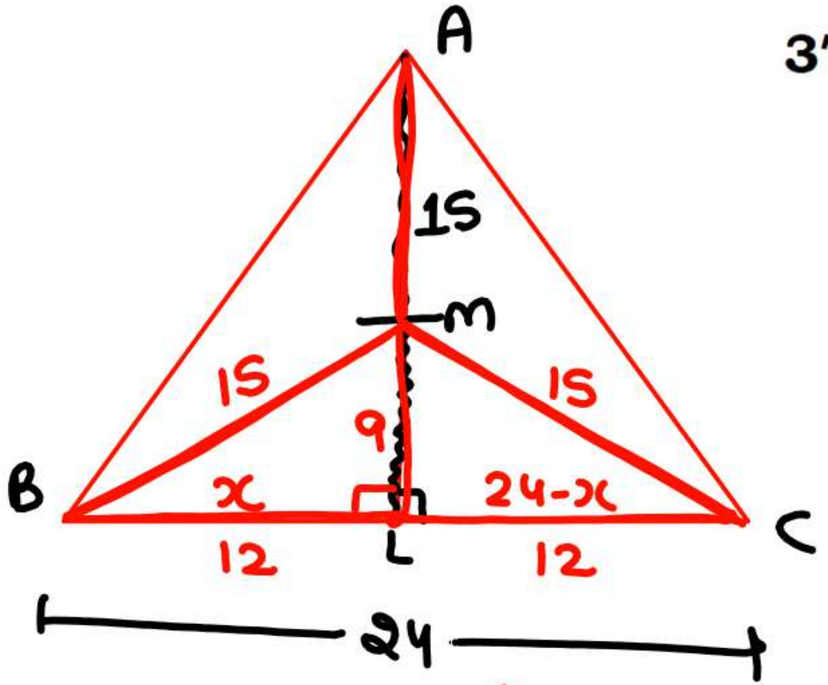
ABC एक समबाहु त्रिभुज है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल $36\sqrt{3}$ है, तो त्रिभुज **ABC** के परिगत वृत्त की त्रिज्या क्या है?

(a) $2\sqrt{3}$

(b) $3\sqrt{3}$

(c) $4\sqrt{3}$

(d) $6\sqrt{3}$



37. **M is the circumcentre of ABC with circumradius 15 cm. Let BC = 24 cm and ML is perpendicular to BC. Then the length of ML is.**

M, ABC का परिकेन्द्र है जिसकी परित्रिज्या 15 सेमी है। माना **BC = 24** सेमी और **ML BC** पर लंबवत है। तो **ML** की लंबाई है

(a) 9 cm
(b) 10 cm
(c) 12 cm
(d) 8 cm

$\Rightarrow (18)^2+(x)^2=(18)^2+(24-x)^2$

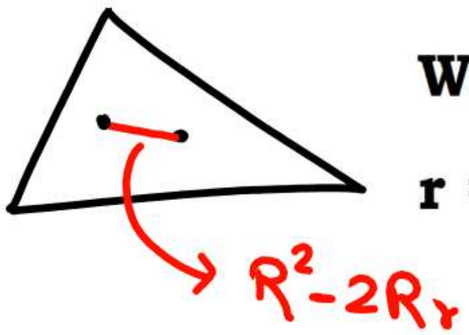
$\Rightarrow x=24-x$

$\Rightarrow 2x=24$

12

Note : Distance between circum-centre and incentre in any triangle is $\sqrt{R^2 - 2Rr}$

किसी भी त्रिभुज में परिकेन्द्र तथा अंत:केन्द्र के बीच की दूरी $= \sqrt{R^2 - 2Rr}$



Where, R = circum-radius/परित्रिज्या

r = inradius/अंत:त्रिज्या

$$D = \sqrt{R^2 - 2Rr}$$
$$= \sqrt{36 - 2 \times 6 \times 2}$$
$$= \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

38. If the circumradius of a triangle is 6 cm and inradius is 2 cm. Find the distance between circum-centre and incentre.

यदि किसी त्रिभुज की परित्रिज्या 6 सेमी और अंतः त्रिज्या 2 सेमी हो तो उनके परिकेन्द्र तथा अंतःकेन्द्र के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।

(a) $4\sqrt{3}$
(b) $2\sqrt{3}$
(c) $3\sqrt{3}$
(d) $\sqrt{3}$

$D = \sqrt{R^2 - 2Rr}$

$= \sqrt{25 - 20} = \sqrt{5}$

39. Find the distance between incentre and circumcenter of a triangle whosesides are 6, 8 and 10 cm?

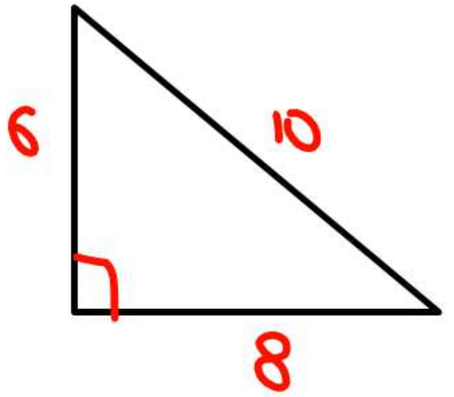
एक त्रिभुज की भुजाये 6, 8 और 10 है। इस त्रिभुज के अन्तःकेंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी ज्ञात कीजिये।

(a) $\sqrt{5}$ (b) $\sqrt{6}$

(c) $2\sqrt{2}$ (d) $\sqrt{7}$

$r = \frac{6+8-10}{2} = 2$

$R = \frac{10}{2} = 5$



$S = \frac{26+28+30}{2} = 42$

$\Delta = \sqrt{42 \times 16 \times 14 \times 12}$

$= 14 \times 4 \times 6 = 84 \times 4$

$r = \frac{84 \times 4}{42}$

$r = 8$

$R = \frac{26 \times 28 \times 30}{4 \times 84 \times 4}$

$R = \frac{65}{4}$

$dist = \sqrt{\left(\frac{65}{4}\right)^2 - 2 \times \frac{65}{4} \times 8} = \sqrt{\frac{65}{4}\left(\frac{65}{4} - 16\right)} = \sqrt{\frac{65}{4} \times \frac{1}{4}} \approx \frac{8}{4} \approx 2$

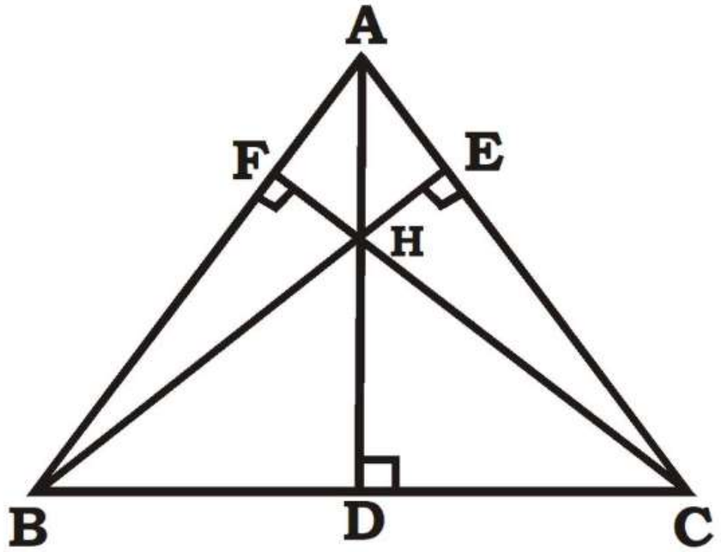
40. Find the approximate distance between incentre and circumcentre of a triangle with sides 26 cm, 28 cm and 30 cm.

26 सेमी, 28 सेमी और 30 सेमी भुजाओं वाले त्रिभुज के अंत:केंद्र और परिकेंद्र के बीच की अनुमानित दूरी ज्ञात कीजिए।

(a) 4 cm
(b) 2 cm
(c) 5 cm
(d) 8 cm

Orthocentre/लम्ब केन्द्र

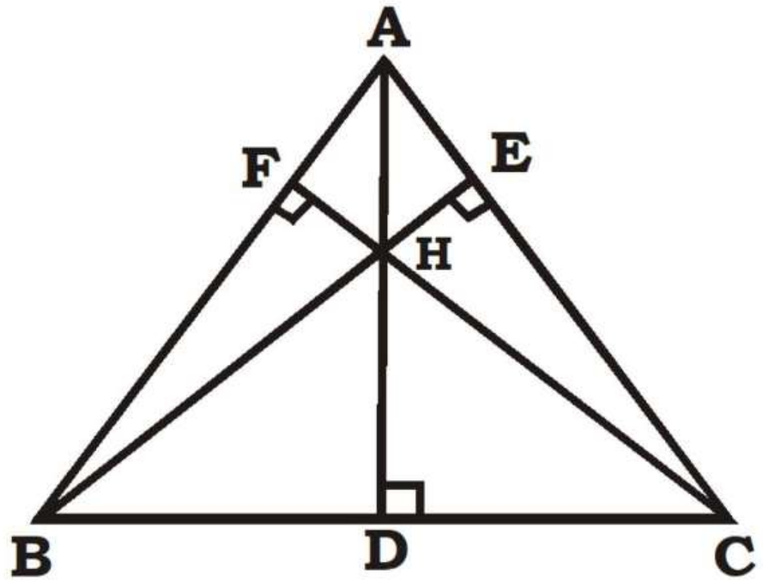
Altitude/ शीर्ष लम्ब



If a perpendicular drawn from a vertex of a triangle to the opposite side is called the altitude of the triangle.

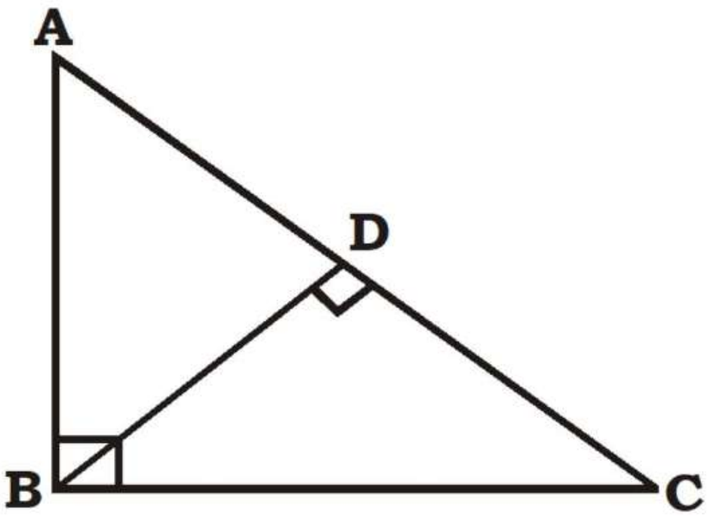
किसी त्रिभुज के शीर्ष से विपरीत भुजा पर लम्ब डाले गए लम्ब को त्रिभुज का शीर्ष लम्ब कहते हैं।

If AD ⊥ BC, therefore AD is the altitude.



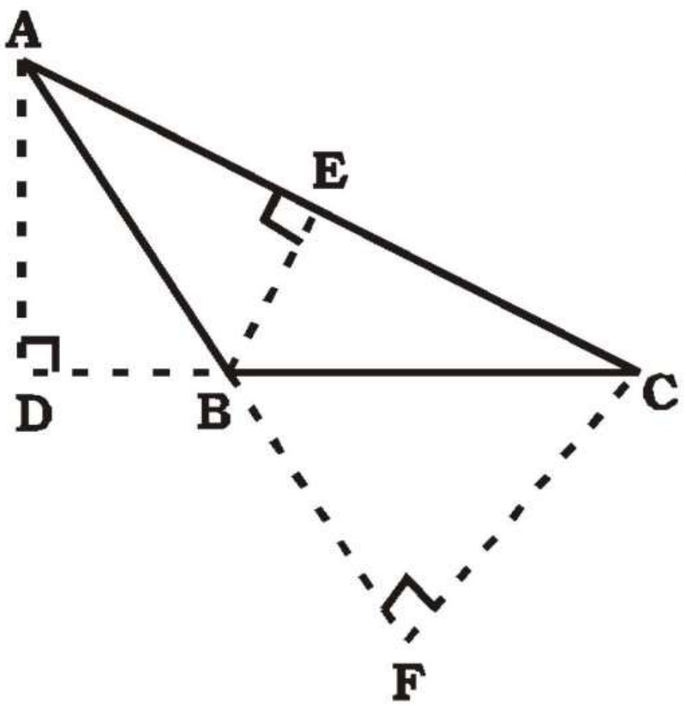
(i) Altitudes in an acute angle triangle ABC

न्यून कोण त्रिभुज **ABC** में शीर्ष लम्ब



(ii) Altitude in right-angled triangle ABC

समकोण त्रिभुज ABC में शीर्ष लम्ब



Two altitudes of a right-angled triangle ABC are side AB and BC and the third altitude is BD.

समकोण त्रिभुज **ABC** के दो शीर्ष लम्ब **AB** और **BC** तथा तीसरा शीर्ष लम्ब **BD** है।

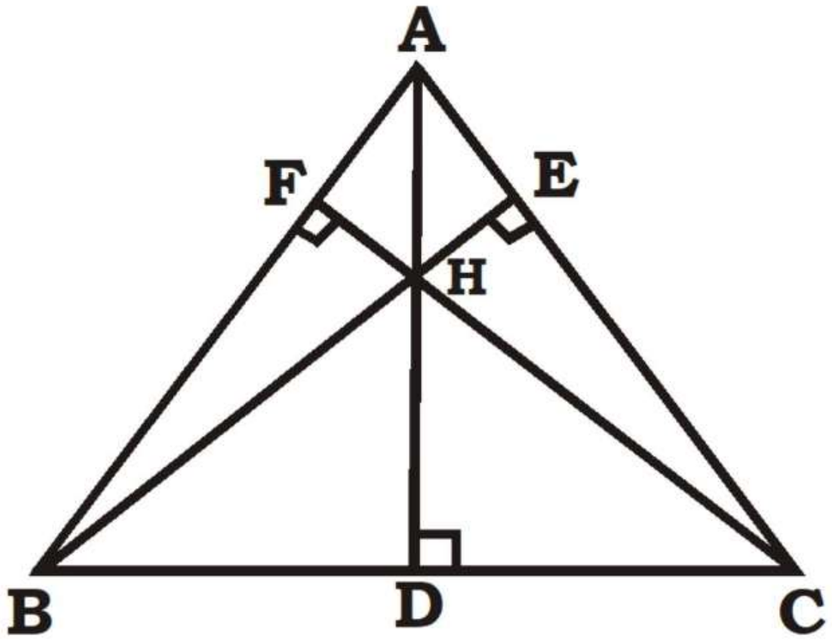
(iii) Altitude in an obtuse-angled triangle.

अधिक कोण त्रिभुज में शीर्ष लम्ब

Three altutudes of ΔABC are AD, BE and CF.

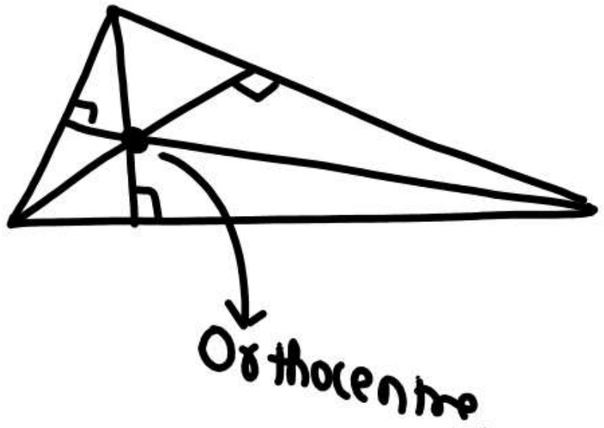
त्रिभुज **ABC** के तीन शीर्ष लम्ब **AD, BE** और **CF** हैं।

Orthocentre/लम्बकेन्द



Point of intersections of the altitudes of a triangle is called the orthocentre of the triangle. It is generally denoted by H.

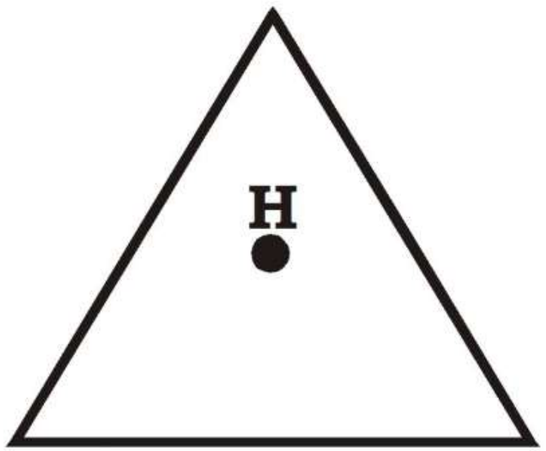
किसी त्रिभुज के शीर्ष लम्बों के प्रतिच्छेद बिन्दु को त्रिभुज का लम्ब केन्द्र कहते हैं। इसे सामान्यतः **H** से निरूपित किया जाता है।



Properties of Orthocenter / लंबकेन्द्र की विशेषताँए

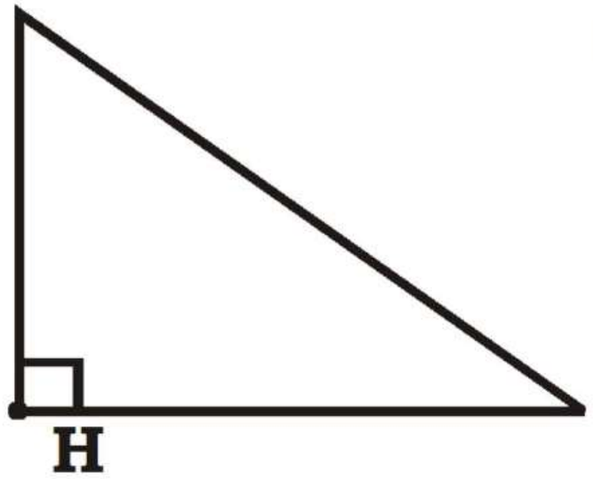
(i) **All the three altitudes of a triangle pass through a point (orthocentre)**

किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लम्ब एक ही बिन्दु (लम्ब केन्द्र) से होकर गुजरते हैं।



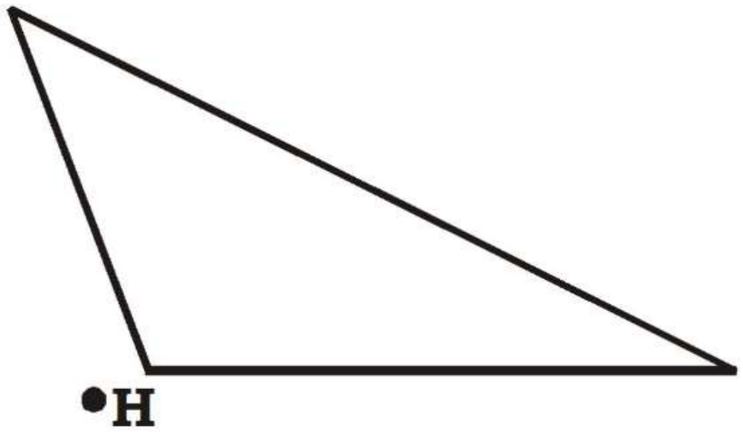
(ii) **(a) In an acute-angled triangle the orthocentre is always inside the triangle.**

किसी न्यूनकोण त्रिभुज में लम्ब केन्द्र हमेशा त्रिभुज के भीतर होता है।



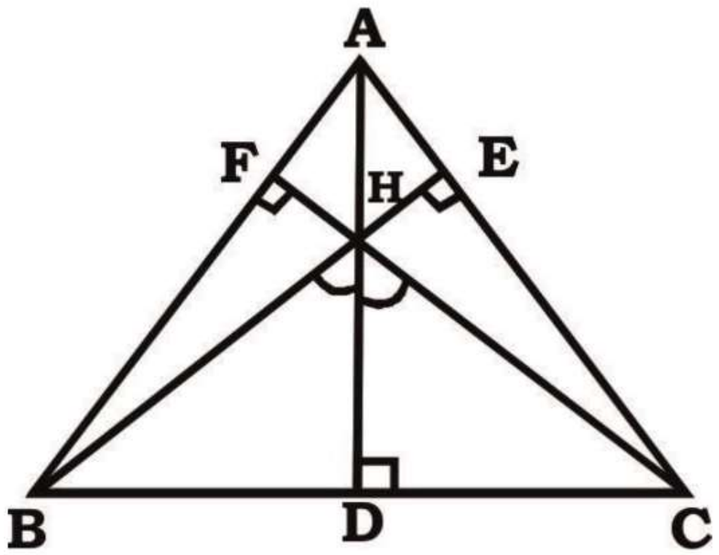
(b) **In a right-angled triangle the orthocentre is on the vertex of the triangle at which triangle is the right-angled.**

किसी समकोण त्रिभुज में लम्ब केन्द्र समकोण बनाने वाले त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित होता है।



(c) **In an obtuse-angled triangle the orthocentre is always outside of the triangle and will be at the back of the angle which is obtuse.**

अधिककोण त्रिभुज में लम्ब केन्द्र हमेशा त्रिभुज के बाहर और अधिक कोण के पीछे की ओर होता है।



(iii) (a)

$$\angle BHC = 180^\circ - \angle A$$
$$\angle CHA = 180^\circ - \angle B$$
$$\angle AHB = 180^\circ - \angle C$$

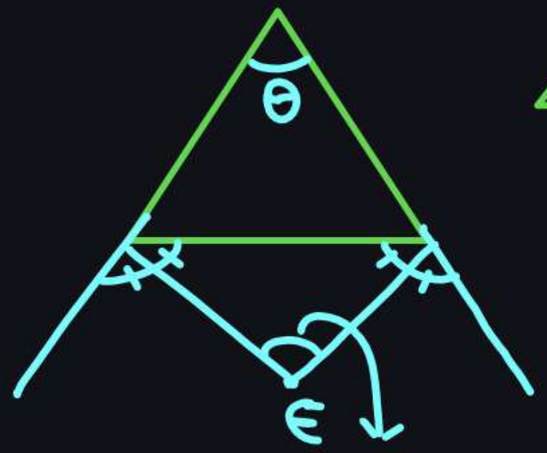
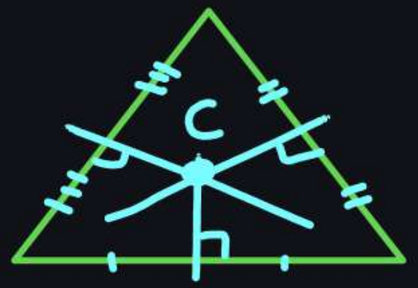
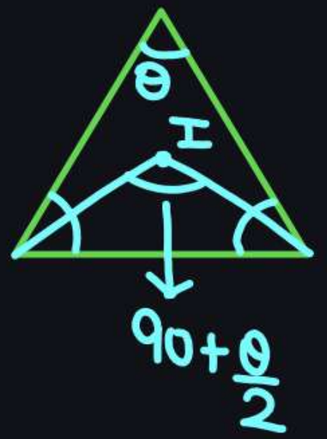
It is true for all types of triangle.

यह सभी प्रकार के त्रिभुजों के लिए सत्य है।

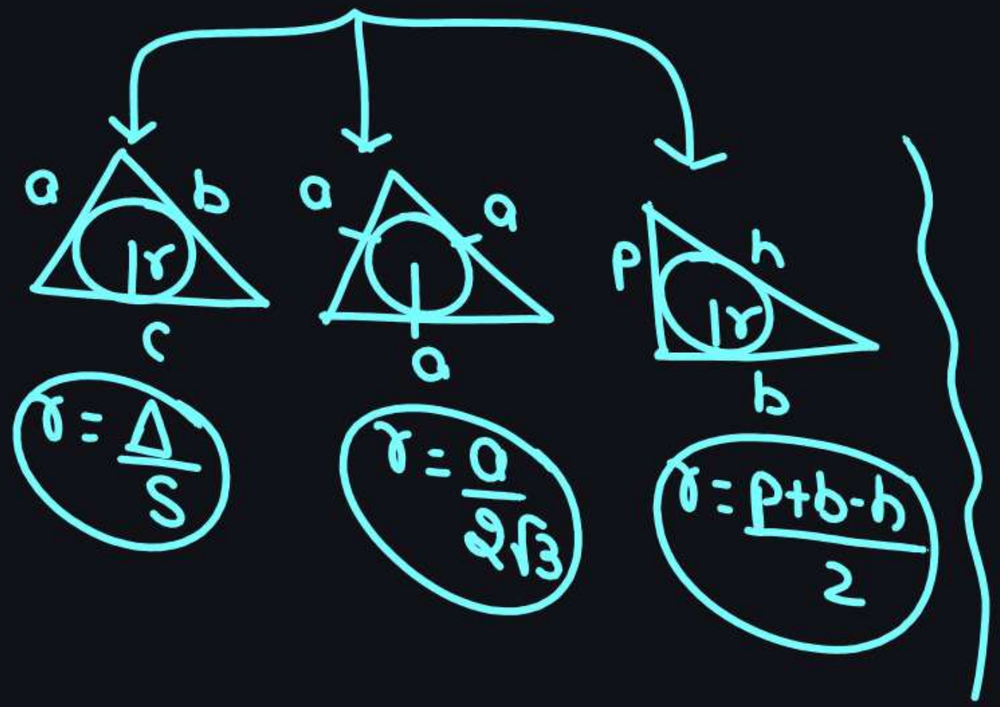
(b)

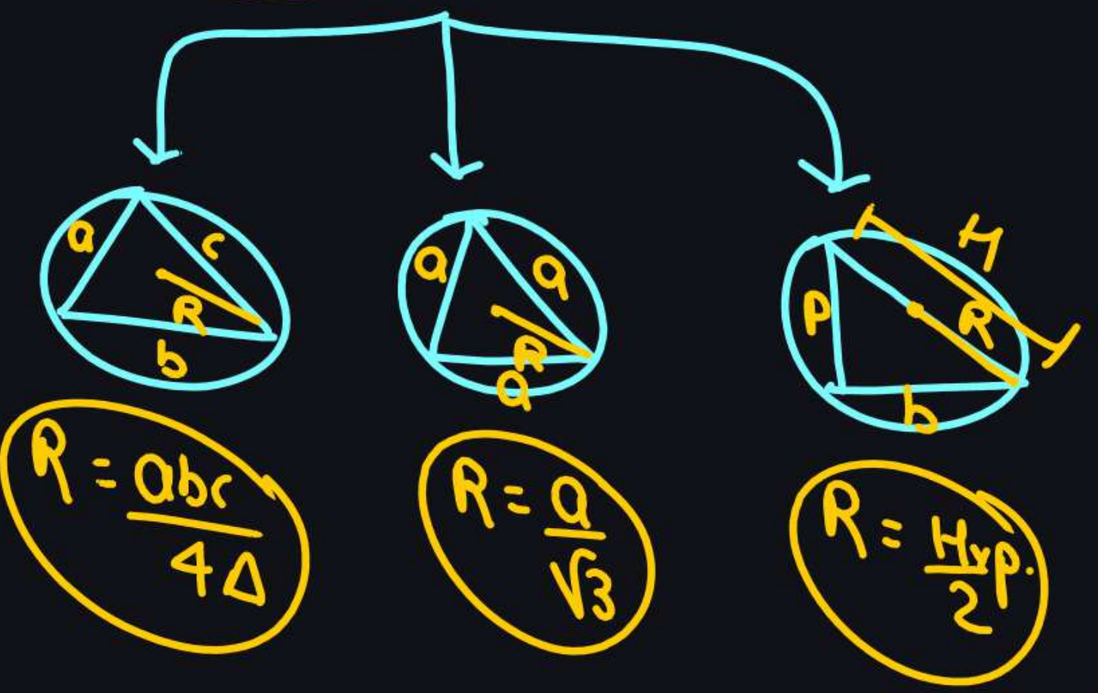
$$\angle BHD = \angle C \text{ and } \angle CHD = \angle B$$
$$\angle CHE = \angle A \text{ and } \angle AHE = \angle C$$
$$\angle AHF = \angle B \text{ and } \angle BHF = \angle A$$

Sum of the three altitudes of a triangles is less than the sum of the three sides of the triangles.

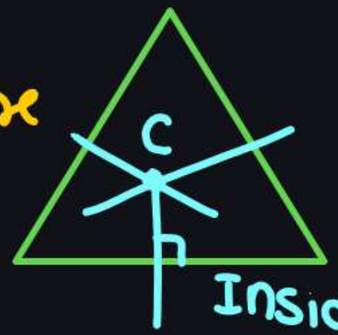
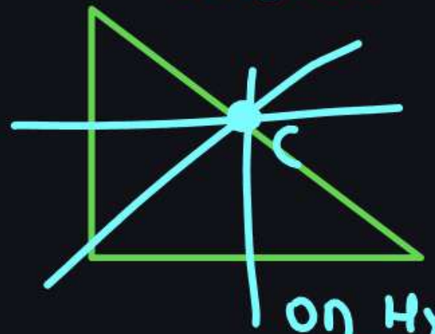
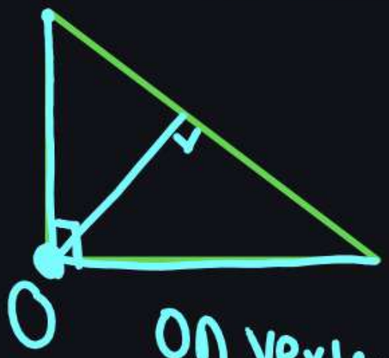
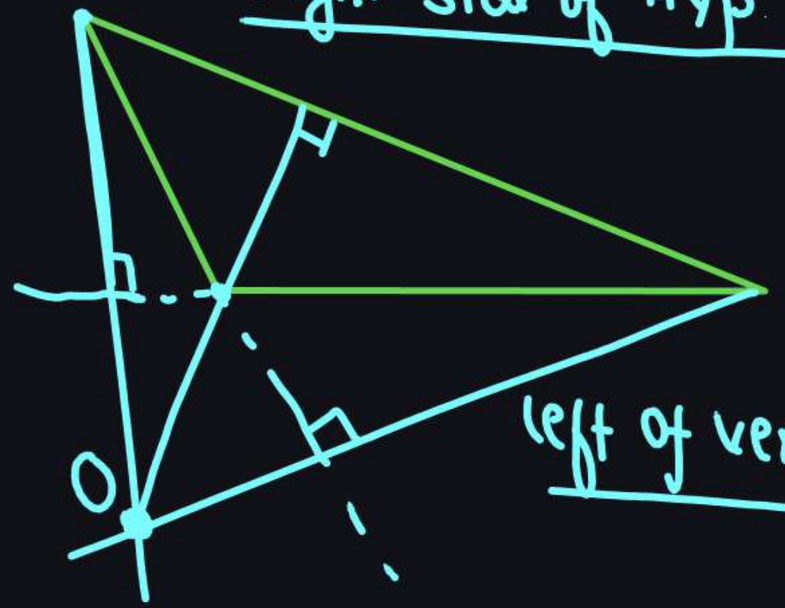
	Incentre	Excentre	Circumcentre	Orthocentre
Formation				
Angle				

	Incentre	Excentre	Circumcentre	Orthocentre
Radius		×		×



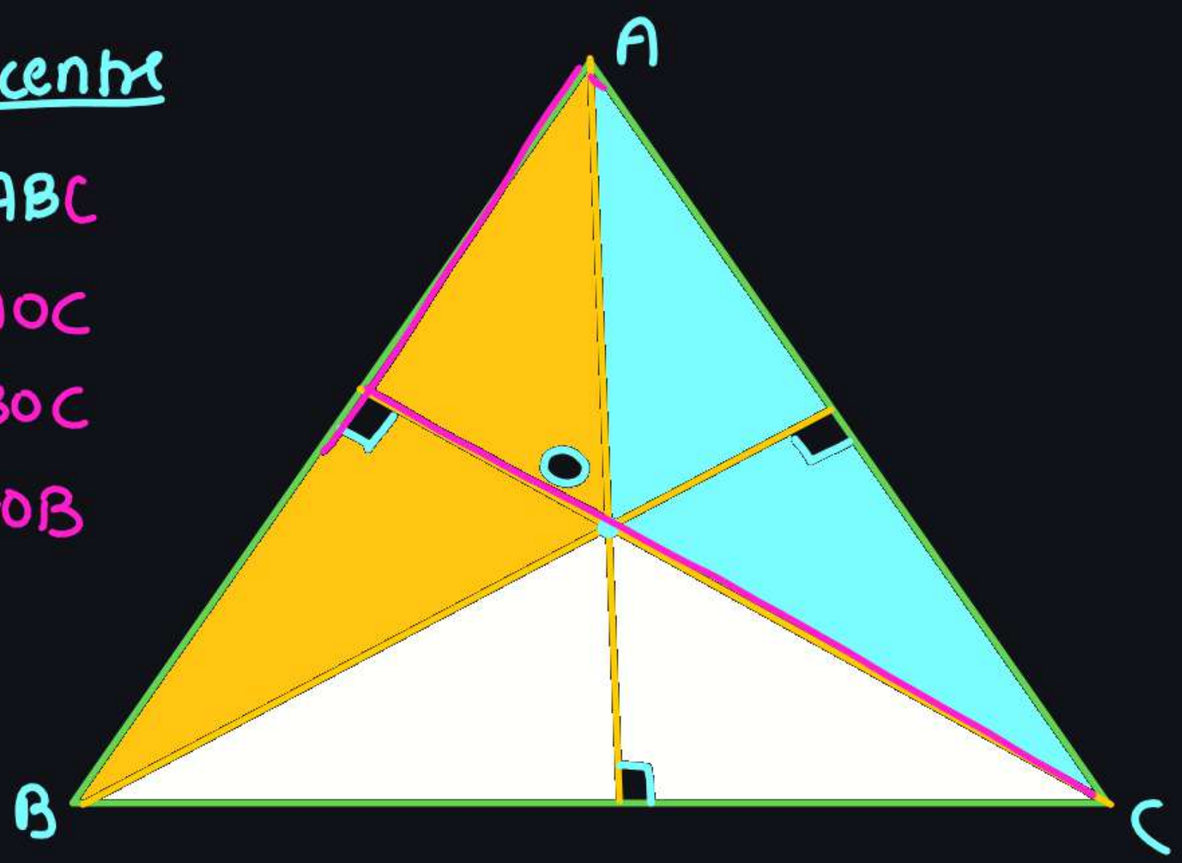


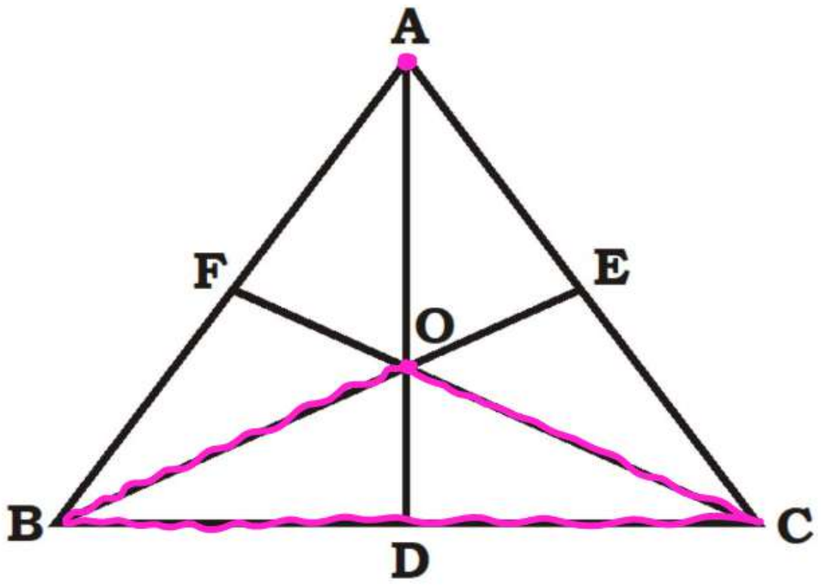
Locations

	Acute	Right	Obtuse
Incentre	 Inside	 Inside	 Inside
Circumcentre	 Inside	 On Hyp	 Right side of Hyp
Orthocentre	 Inside	 On Vertex	 Left of vertex

4 orthocentre

- O → ΔABC
- B → ΔAOC
- A → ΔBOC
- C → ΔAOB



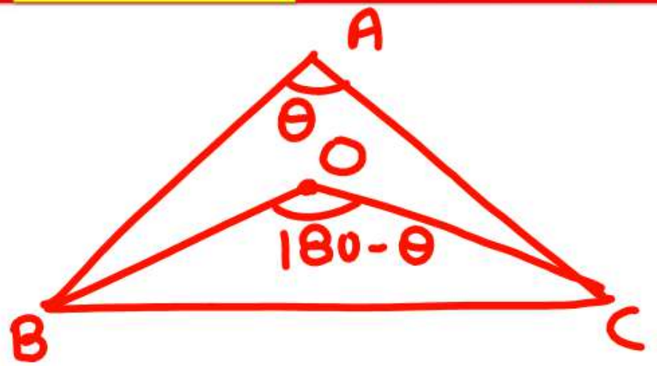


41. If O is the orthocentre of ΔABC then, A will be the orthocentre of which triangle?

यदि O, ΔABC का लम्ब केन्द्र हो तो A निम्न में से किस त्रिभुज का लम्ब केन्द्र होगा?

(a) ΔBOC **(b) ΔCOA**

(c) ΔBOA **(d) ΔBFC**



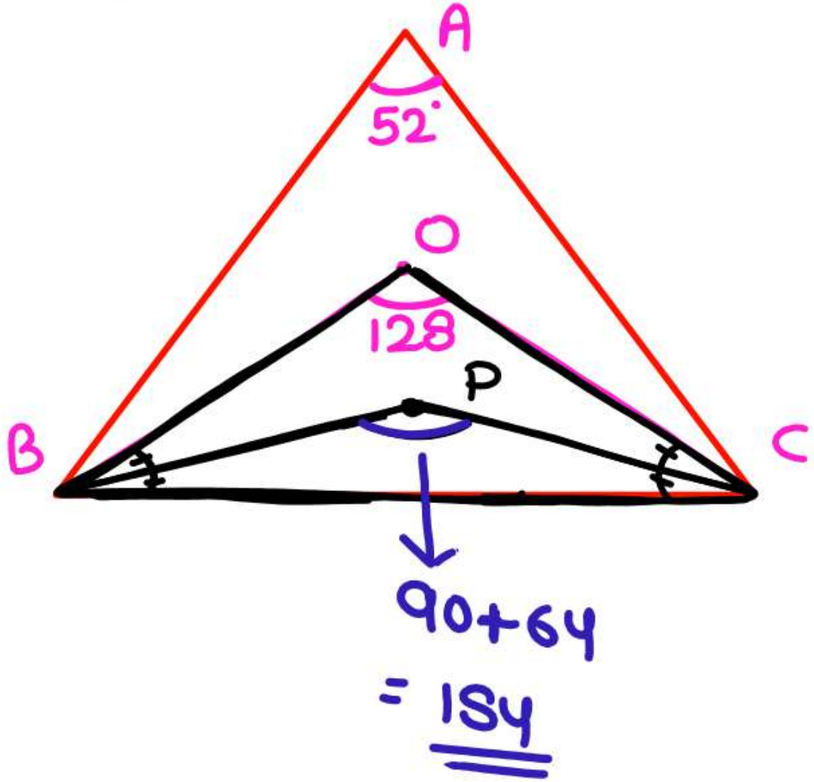
180-θ = 54

⇒ 126 = θ

42. **In an obtuse-angled triangle ABC, ∠A is the obtuse angle and O is the orthocentre. If ∠BOC = 54°, then ∠BAC is :**

किसी अधिककोण त्रिभुज **ABC** में **∠A** अधिककोण तथा **O** लम्ब केन्द्र है। यदि **∠BOC = 54°** है, तो **∠BAC** का मान है:

(a) 108°
(b) 116°
(c) 136°
(d) 126°



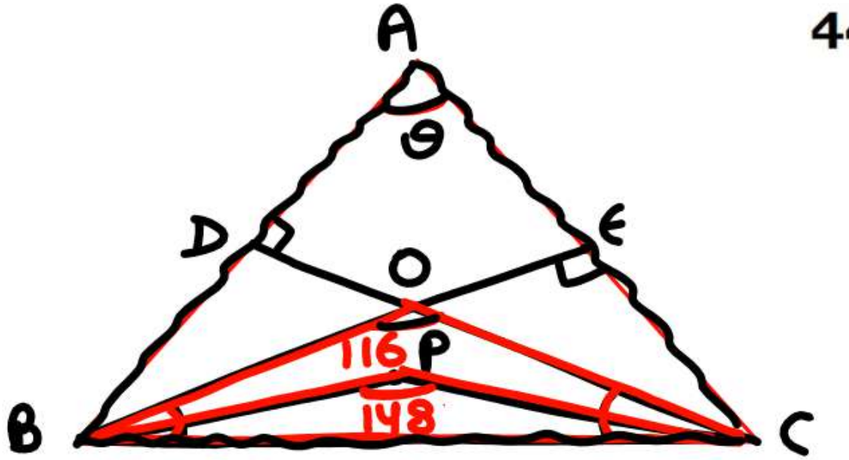
43. **In ΔABC, $\angle A = 52°$ and O is the orthocentre of the triangle. (BO and CO meet AC and AB at E and F respectively when produced). If the bisectors of $\angle OBC$ and $\angle OCB$ meet at P, then the measure of $\angle BPC$ is :**

त्रिभुज **ABC** में $\angle A = 52°$ है तथा **O** त्रिभुज का लम्ब केन्द्र है। (**BO** तथा **CO** बढ़ाए जाने पर **AC** तथा **AB** से क्रमश: **E** तथा **F** पर मिलते हैं) यदि $\angle OBC$ तथा $\angle OCB$ के समद्विभाजक **P** पर मिलते हैं, तो $\angle BPC$ का मान क्या होगा?

SSC CGL TIER-II (11/09/2019)

(a) 124° **(b) 132°**

(c) 138° **(d) 154°**



$\theta + 116 = 180$

$\Rightarrow \theta = 64$

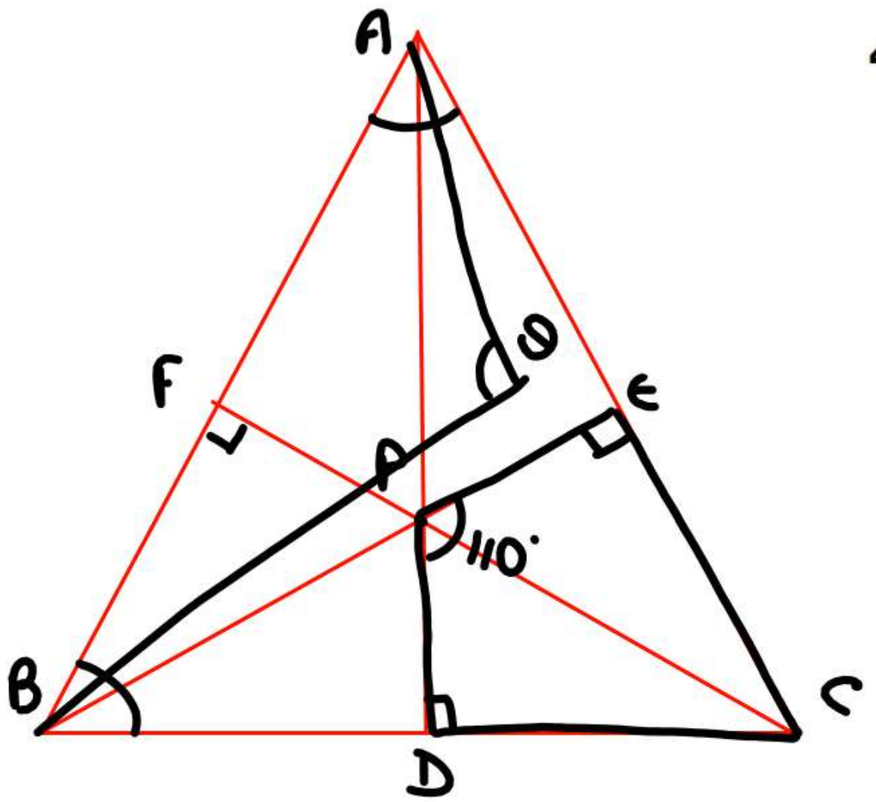
44. **In $\triangle ABC$, $BE \perp AC$, $CD \perp AB$ and BE and CD intersect each other at O. The bisectors of $\angle OBC$ and $\angle OCB$ meet at P. If $\angle BPC = 148°$, then what is the measure of $\angle A$?**

त्रिभुज ABC में, $BE \perp AC$, $CD \perp AB$ तथा BE और CD एक-दूसरे को O पर काटती हैं। $\angle OBC$ तथा $\angle OCB$ के समद्विभाजक P बिन्दु पर मिलते हैं। यदि $\angle BPC = 148°$ तो $\angle A$ का मान क्या है?

SSC CGL TIER-II (13/09/2019)

(a) 56° **(b) 28°**

(c) 32° **(d) 64°** ✓



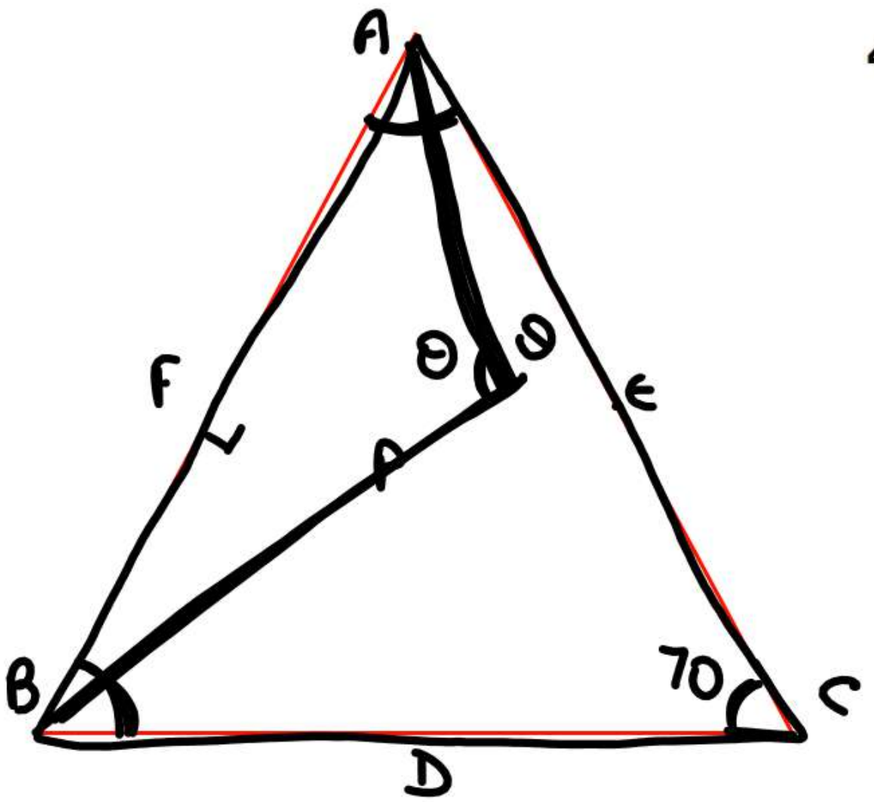
45. **In △ABC, the perpendiculars drawn from A, B and C meet the opposite sides at points D, E and F, respectively. AD, BE and CF intersect at point P. If ∠EPD = 110° and the bisectors of ∠A and ∠B meet a point Q. then ∠AQB = ?**

△ABC में, **A, B** और **C** से खींचे गए लम्ब सम्मुख भुजाओं से क्रमशः बिंदु **D, E** और **F** पर मिलते हैं। **AD, BE** और **CF** बिंदु **P** पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि **∠EPD = 110°** और **∠A** और **∠B** के समद्विभाजक बिंदु **Q** से मिलते हैं, तो **∠AQB** का माप क्या होगा?

SSC CGL 21/04/2022 (Shift- 02)

(a) 135° **(b) 110°**

(c) 125° **(d) 115°**



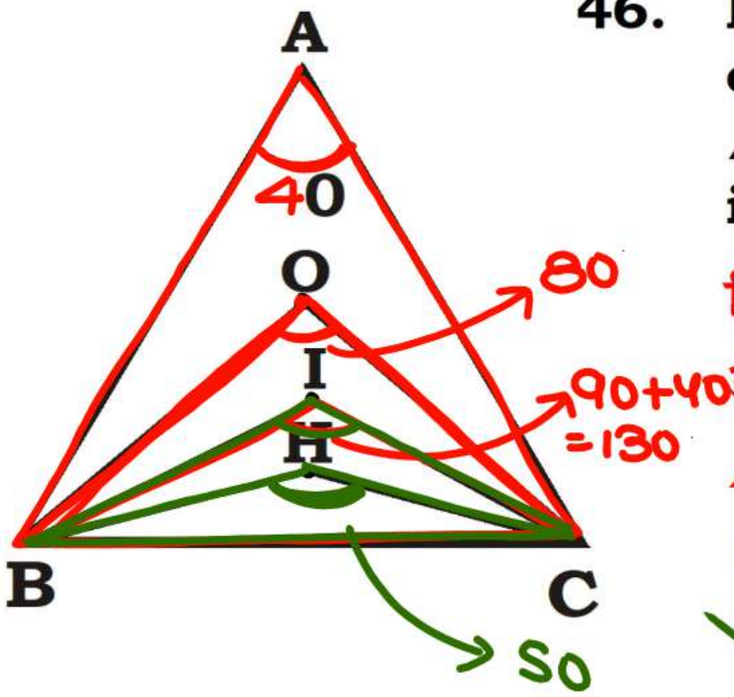
$\theta = 90 + 35 = 125$

45. **In △ABC, the perpendiculars drawn from A, B and C meet the opposite sides at points D, E and F, respectively. AD, BE and CF intersect at point P. If ∠EPD = 110° and the bisectors of ∠A and ∠B meet a point Q. then ∠AQB = ?**

△ABC में, **A, B** और **C** से खींचे गए लम्ब सम्मुख भुजाओं से क्रमशः बिंदु **D, E** और **F** पर मिलते हैं। **AD, BE** और **CF** बिंदु **P** पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि **∠EPD = 110°** और **∠A** और **∠B** के समद्विभाजक बिंदु **Q** से मिलते हैं, तो **∠AQB** का माप क्या होगा?

SSC CGL 21/04/2022 (Shift- 02)

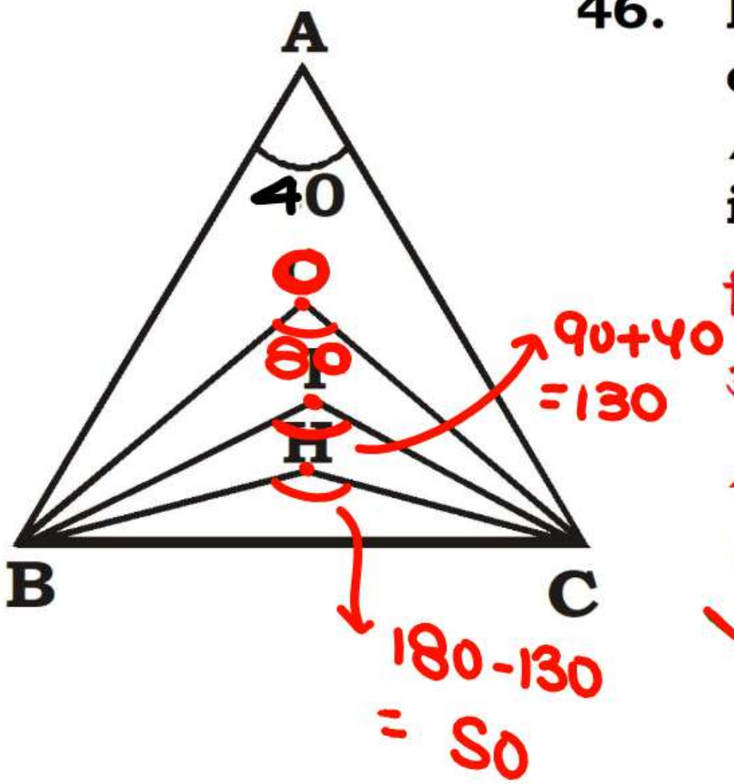
(a) 135°
(b) 110°
(c) 125°
(d) 115°



46. In the given triangle O, I and H are circum-centre, in-centre and orthocentre of △ABC, △BOC & △BIC respectively. Find the ∠BHC, if ∠BAC = 40°.

दिए गए त्रिभुज में **O, I** और **H** और क्रमशः **△ABC, △BOC** और **△BIC** के परि-केंद्र, अन्तः केंद्र और लंबकेन्द्र हैं। **∠BHC** खोजें यदि **∠BAC = 40°**

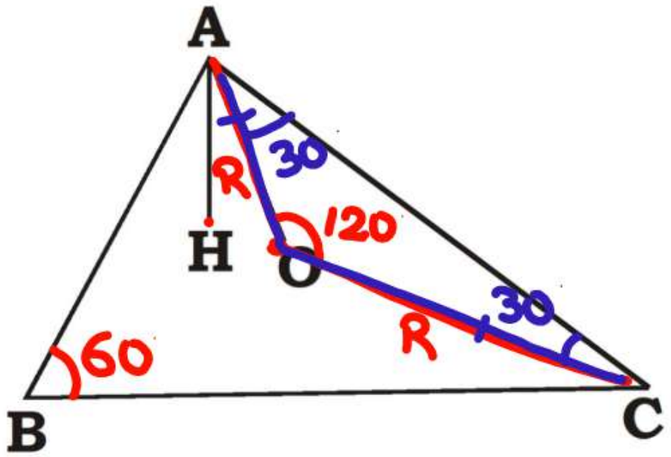
(a) 75°
(b) 45°
(c) 50°
(d) 60°



46. **In the given triangle O, I and H are circum-centre, in-centre and orthocentre of △ABC, △BOC & △BIC respectively. Find the ∠BHC, if ∠BAC = 40°.**

दिए गए त्रिभुज में **O, I** और **H** और क्रमशः **△ABC, △BOC** और **△BIC** के परि-केंद्र, अन्तः केंद्र और लंबकेन्द्र हैं। **∠BHC** खोजें यदि **∠BAC = 40°**

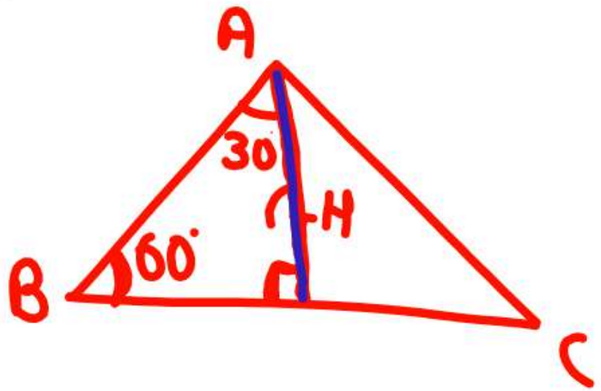
(a) 75°
(b) 45°
(c) 50°
(d) 60°

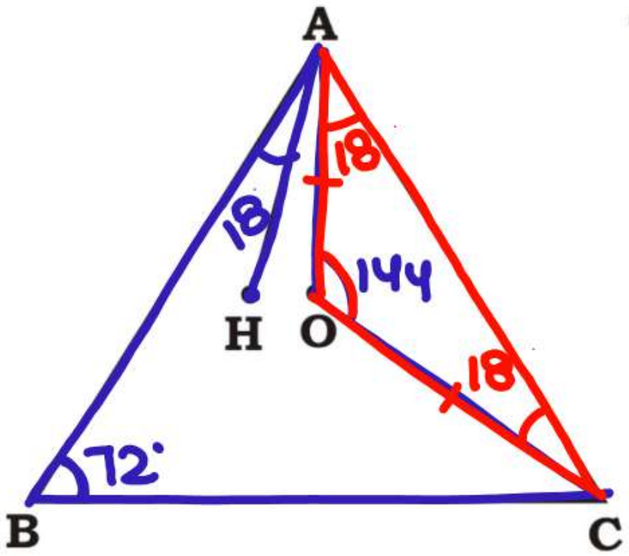


47. **In △ABC, H is the orthocenter, O is circumcenter. If ∠BAH = 30 then find ∠OAC?**

त्रिभुज ABC में, बिंदु H त्रिभुज का लम्बकेन्द्र है तथा O परिकेन्द्र है। यदि ∠BAH= 30° तब ∠OAC का मान होगा?

(a) 15°
(b) 45°
(c) 30°
(d) 60°

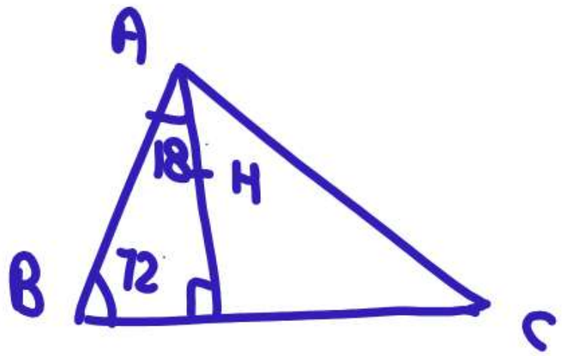


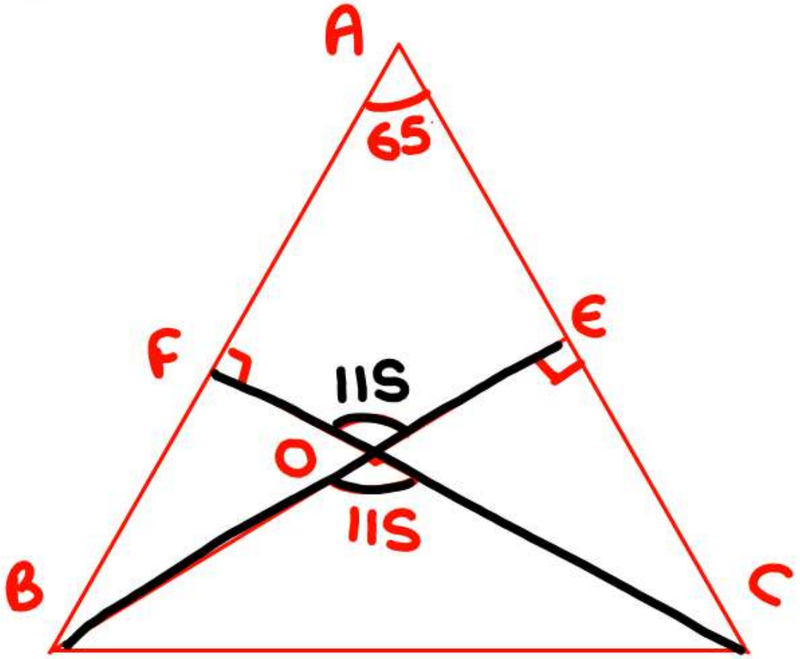


48. In the given triangle, H is the orthocentre and O is the circumcentre of the triangle. ∠HAB= 18°, find ∠OCA?

दिए गये त्रिभुज में, **H,** लम्बकेंद्र है और **O,** त्रिभुज का परिकेंद्र है। ∠**HAB = 18°**, तो ∠**OCA** ज्ञात कीजिये।

(a) 36°
(b) 9°
(c) 18°
(d) 12°

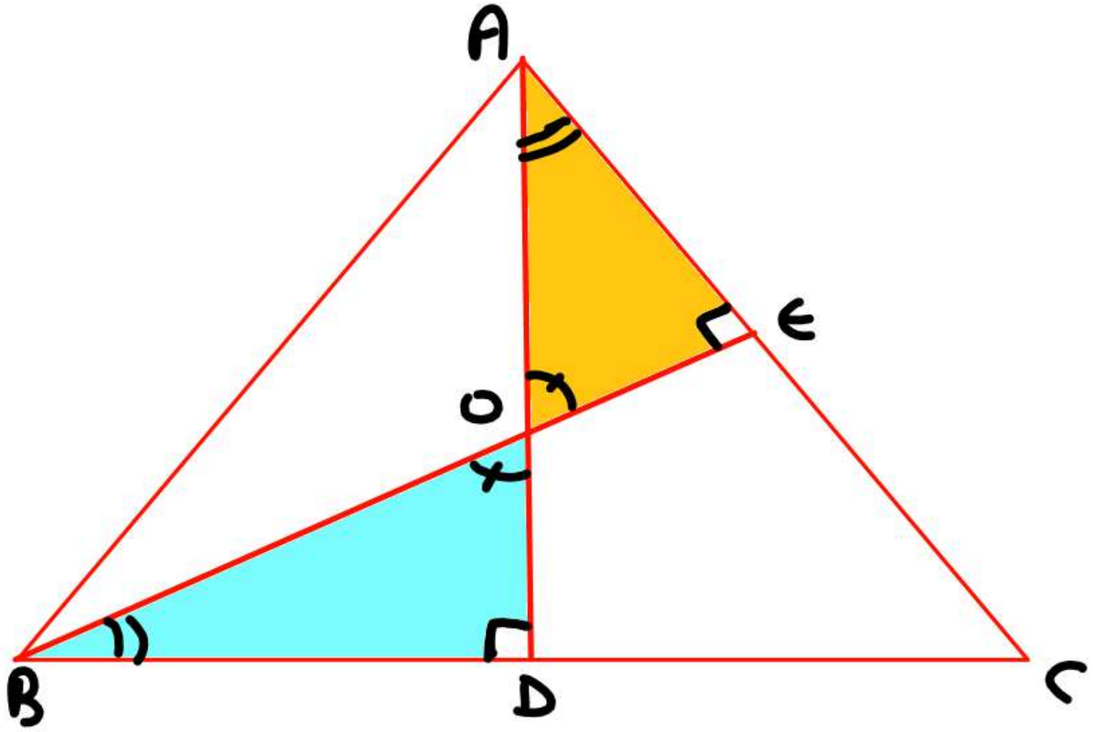




49. In the triangle ABC, BE and CF are the altitudes of the triangle meeting AC and AB at E and F and intersect each other at O. Find the ∠FOE if ∠A = 65°

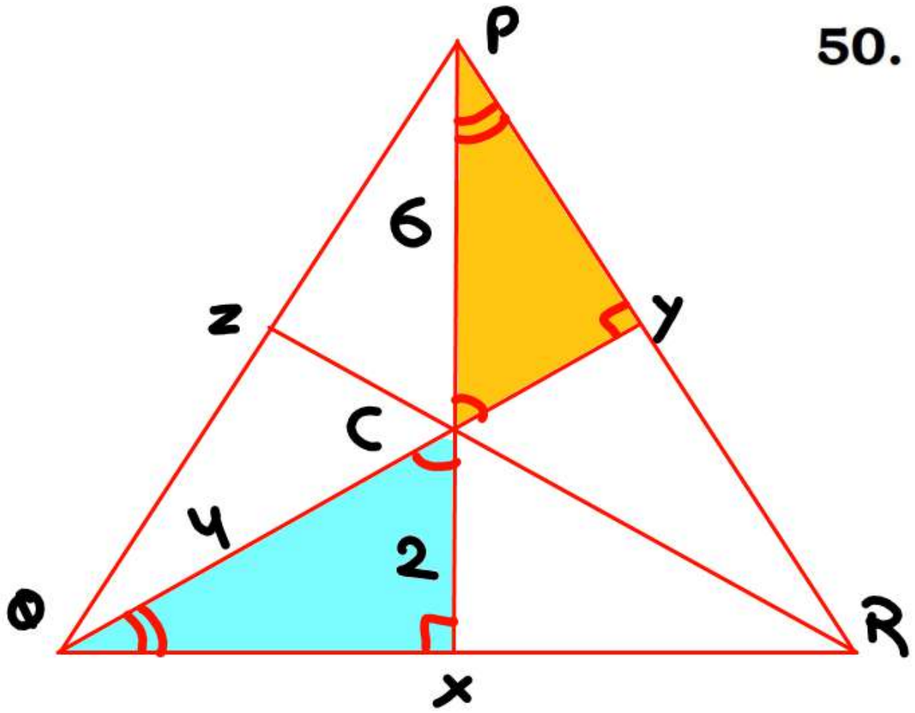
त्रिभुज ABC में, BE और CF, त्रिभुज के शीर्षलम्ब हैं जो AC और AB से E और F पर मिलते हैं और एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ∠FOE ज्ञात कीजिये, यदि ∠A = 65° है।

(a) 115° **(b) 125°**
(c) 105° **(d) 95°**



$\Delta OBD \sim \Delta OAE$

$$\frac{BD}{AE} = \frac{OD}{OE} = \frac{OB}{OA}$$



50. **In a triangle PQR, PX, QY and RZ be altitudes intersecting at O. If PO=6cm, PX = 8cm and QO=4cm, then what is the value (in cm) of QY?**

त्रिभुज **PQR** में, तीनो शीर्षलम्ब क्रमश: **PX, QY** और **RZ** एक दूसरे को बिंदु **O** पर काटते है। यदि **PO = 6cm, PX = 8cm** और **QO = 4cm** है तब **QY** का मान होगा-

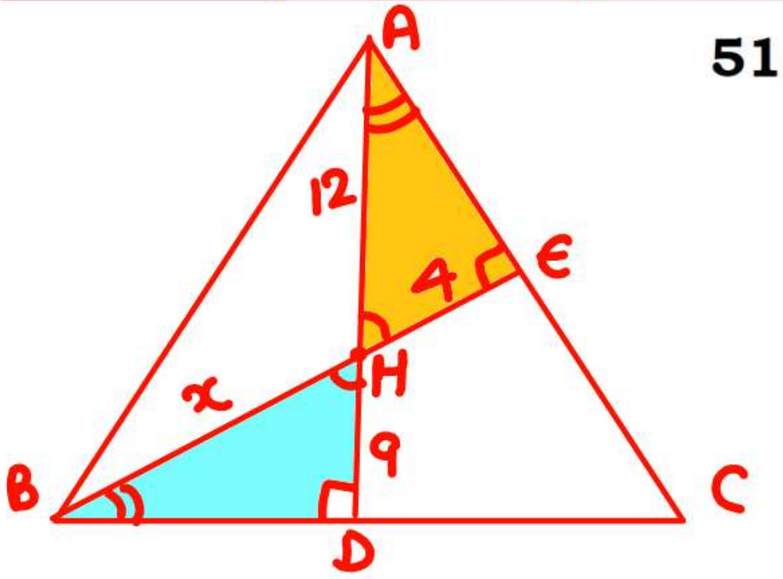
(a) 6.3 (b) 5.8

(c) 6 (d) 7

$\frac{4}{6} = \frac{2}{CY}$

$CY = 3$

$QY = 4 + 3 = 7$



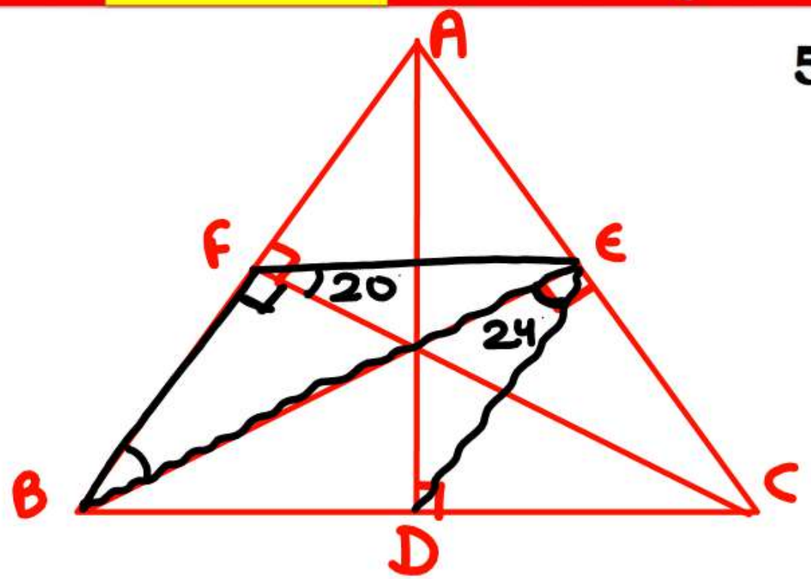
$\frac{x}{3\,12} = \frac{9}{4}$

$x = 27$

51. In the triangle ABC, AD and BE are the altitude of the triangle meets at H such that AH = 12 cm, HD = 9 cm, and HE = 4 cm. Find BH?

त्रिभुज **ABC** में, **AD** और **BE,** त्रिभुज के शीर्षलम्ब हैं जो **H** पर इस प्रकार मिलते हैं कि **AH = 12** सेंमी, **HD = 9** सेमी, और **HE = 4** सेमी है। **BH** ज्ञात कीजिये।

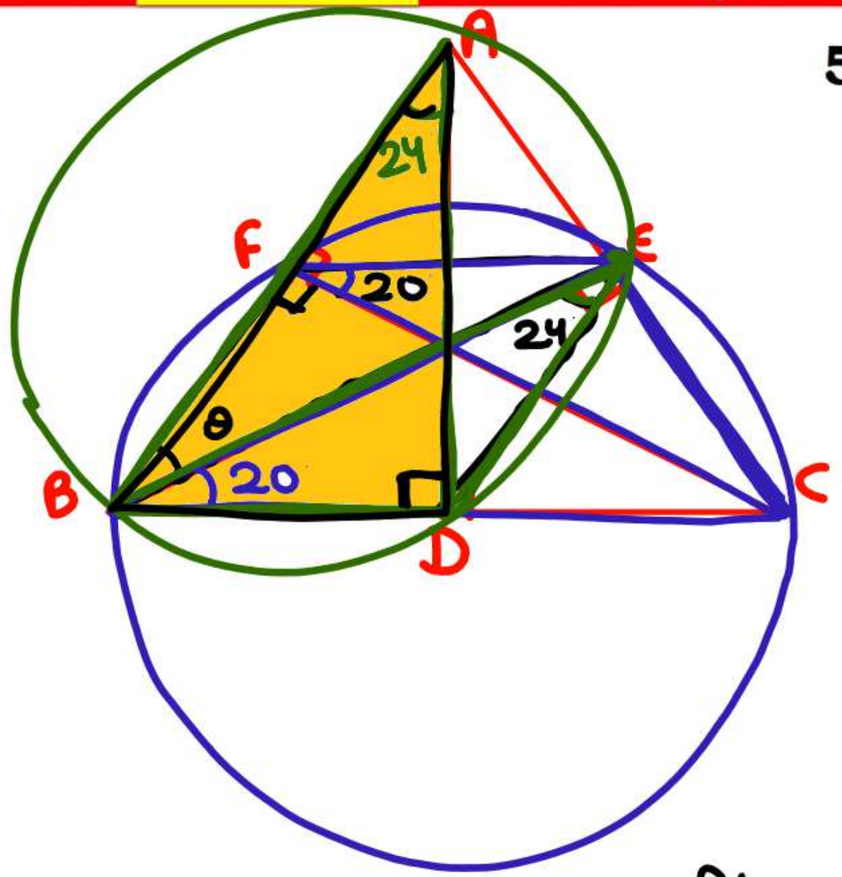
(a) 27 cm
(b) 18 cm
(c) 9cm
(d) 36 cm



52. **D, E and F are the feet of the perpendiculars from the vertices A, B and C respectively of triangle ABC. If ∠BED and ∠BFE are 24° and 110° respectively, what is the measure (in degree) of ∠EBF?** (CHSL 2021)

D, E और **F** त्रिभुज **ABC** के क्रमशः **A , B** और **C** से लंबवत के बिंदु हैं। यदि **∠BED** और **∠BFE** क्रमशः **24°** और **110°** हैं, तो **∠EBF** का मापक (डिग्री में) क्या है?

(a) 46°
(b) 44°
(c) 48°
(d) 42°



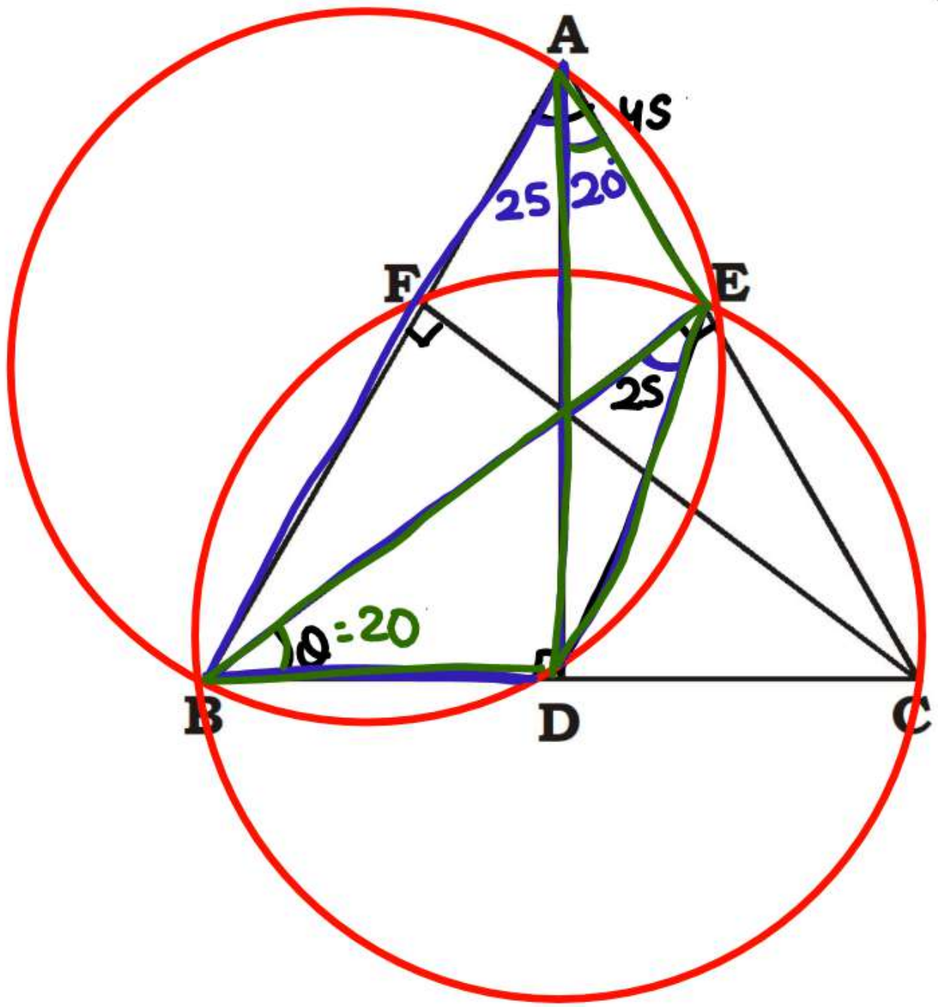
52. **D, E and F are the feet of the perpendiculars from the vertices A, B and C respectively of triangle ABC. If ∠BED and ∠BFE are 24° and 110° respectively, what is the measure (in degree) of ∠EBF? (CHSL 2021)**

D, E और F त्रिभुज ABC के क्रमशः A , B और C से लंबवत के बिंदु हैं। यदि ∠BED और ∠BFE क्रमशः 24° और 110° हैं, तो ∠EBF का मापक (डिग्री में) क्या है?

(a) 46°
(b) 44°
(c) 48°
(d) 42°

$24+\theta+20+90=180$

$\Rightarrow \theta = 46$



53. If AD, BE, CF are altitudes in given triangle and ∠BED = 25°, ∠BAC = 45°, then find ∠DBE?

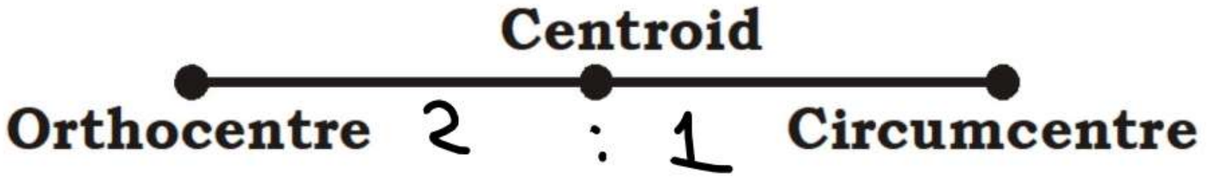
यदि दिए गए त्रिभुज में AD, BE, CF शीर्षलंब हैं और ∠BED = 25°, ∠BAC = 45° है, तो ∠DBE ज्ञात कीजिए?

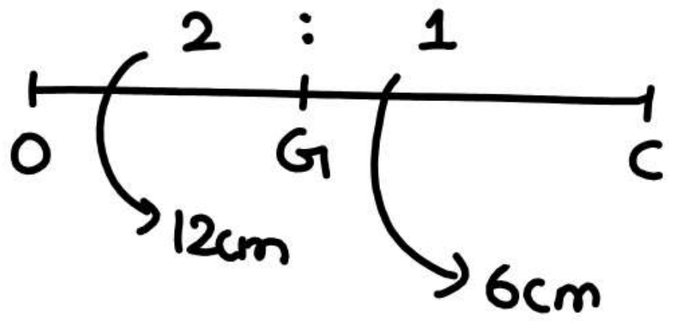
(a) 20°
(b) 25°
(c) 22.5°
(d) 18°

Euler's Line/ यूलर रेखा

The centroid, the orthocentre and the circumcentre of a triangle are collinear and the centroid divides the line joining the orthocentre and the circumcentre in the ratio 2 : 1.

किसी त्रिभुज के केन्द्रक, लम्ब केन्द्र और परिकेन्द्र संरेखीय होते हैं तथा केन्द्रक, लम्ब केन्द्र और परिकेन्द्र को मिलाने वाली रेखा को 2 : 1 के अनुपात में विभाजित करता है।

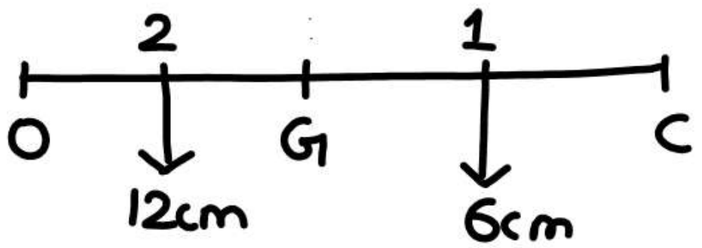




54. **In a triangle the distance between the centroid and ortho-centre is 12 cm. Find the distance between ortho-centre and circum-centre.**

किसी त्रिभुज में केन्द्रक और लम्ब केन्द्र के बीच की दूरी 12 सेमी है। लम्ब केन्द्र तथा परिकेन्द्र के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।

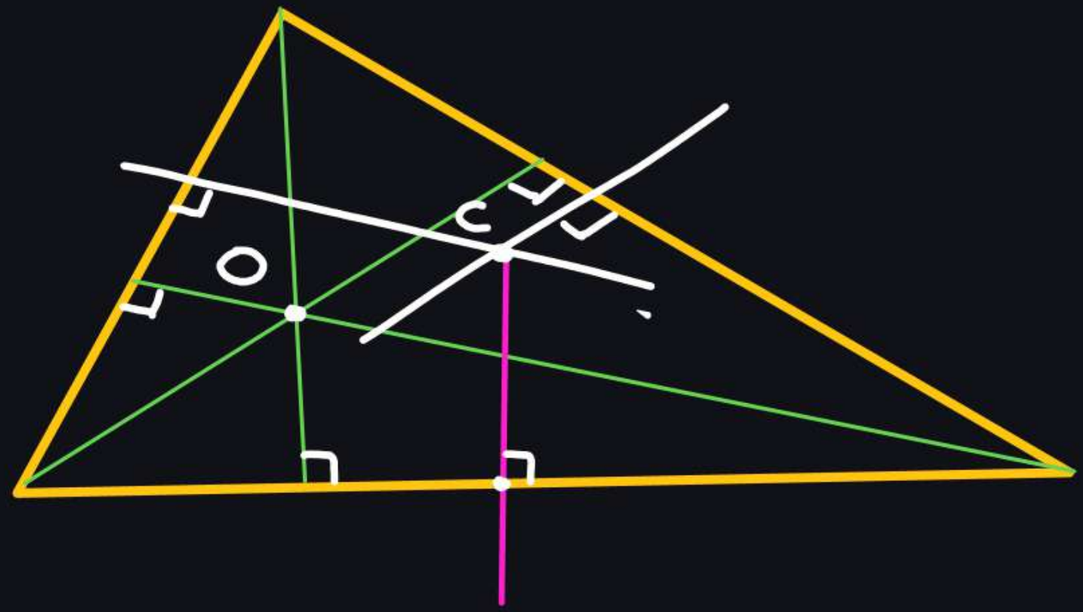
(a) 18 cm
(b) 20 cm
(c) 14 cm
(d) 22 cm

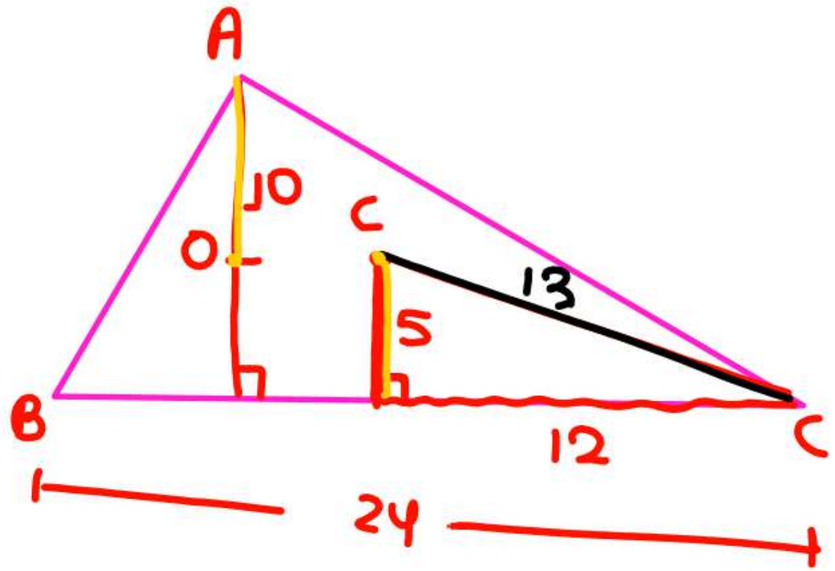


55. If the distance between centroid and circumcentre of a triangle is 6cm the find distance between orthocentre and circumcentre ?

यदि किसी त्रिभुज के केन्द्रक और परिकेन्द्र के बीच की दूरी 6 सेमी है, तो लंबकेन्द्र और परिकेन्द्र के बीच की दूरी है?

(a) 12 cm **(b) 18 cm**
(c) 6 cm **(d) 7.5 cm**

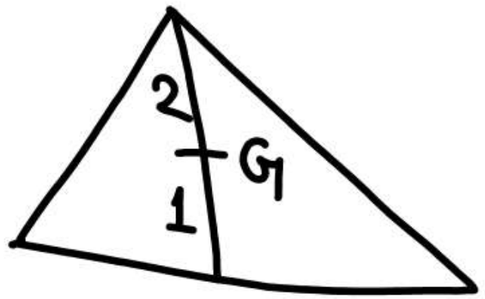

O
C

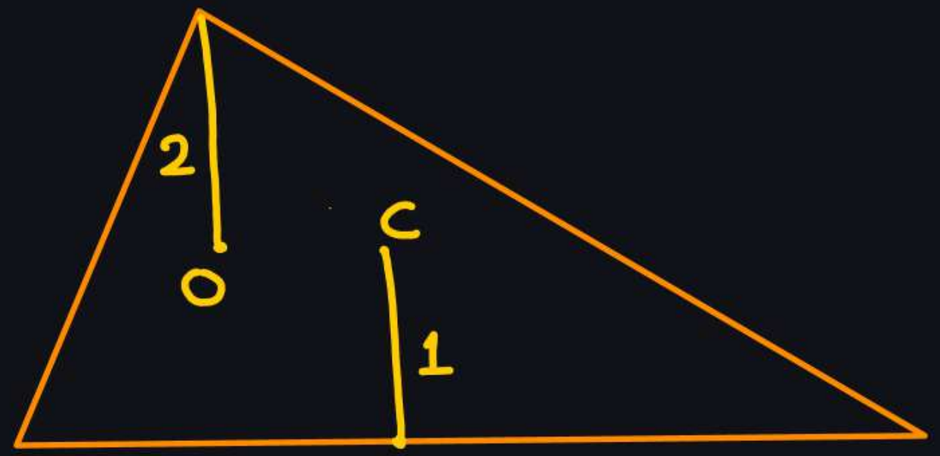


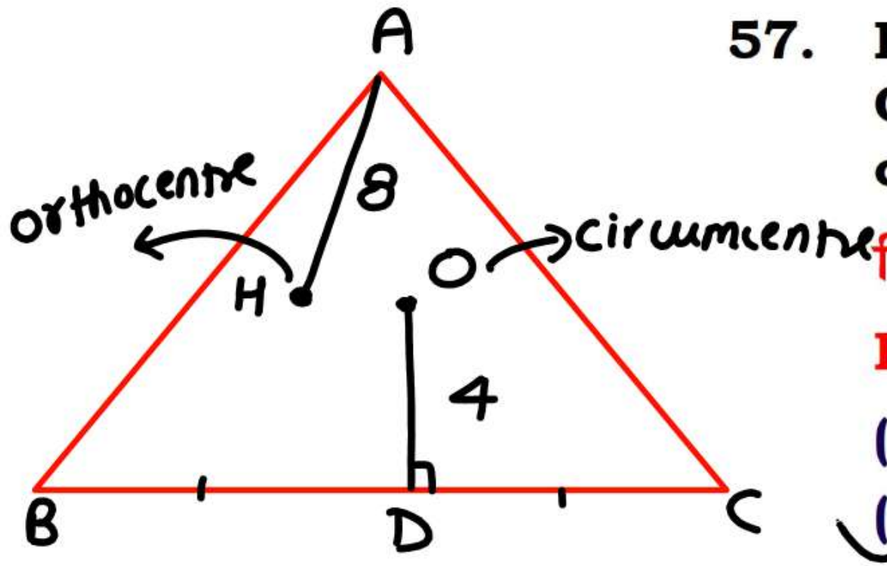
56. In an acute angle triangle ABC, O is the orthocenter. If AO = 10 unit, BC = 24 unit, then find the circum-radius of the triangle?

एक न्यून कोण त्रिभुज ABC में, O लंबकेन्द्र है। यदि AO = 10 इकाई, BC = 24 इकाई, तो त्रिभुज की परित्रिज्या ज्ञात कीजिए?

(a) 12 unit
(b) 13 unit
(c) 16 unit
(d) 14 unit



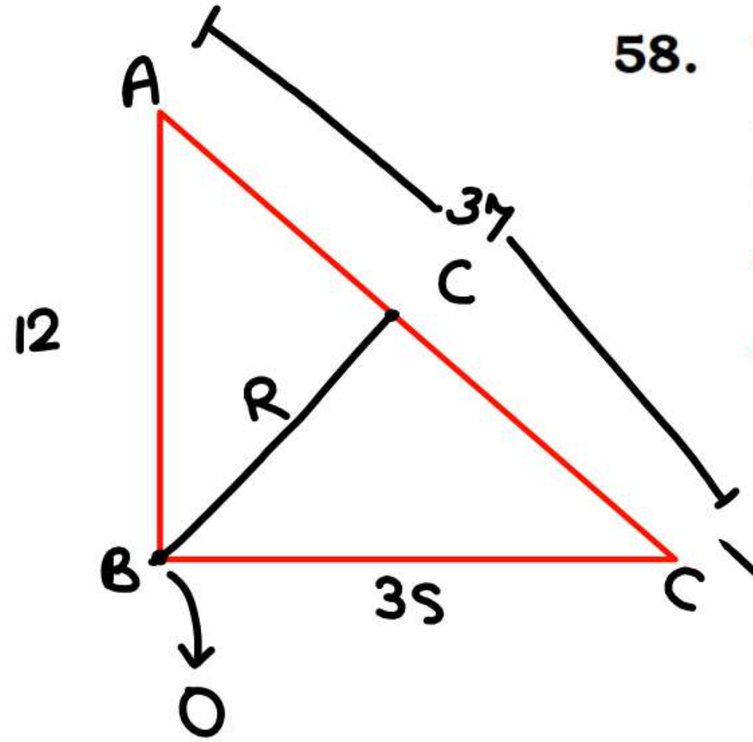

2
O
C
1



57. In the triangle ABC, H is the orthocentre, and O is the circumcentre. BD = DC and OD = 4 cm. Find AH?

त्रिभुज ABC में, H, लम्बकेंद्र है, और O, परिकेंद्र है। BD = DC और OD = 4 सेमी है। AH ज्ञात कीजिये।

(a) 2 cm
(b) 6 cm
(c) 8 cm
(d) 4 cm



$R = \frac{37}{2} = 18.5$

58. What is the distance between the orthocenter and the circumcenter of a triangle whose sides measure 12cm, 35cm and 37cm ?

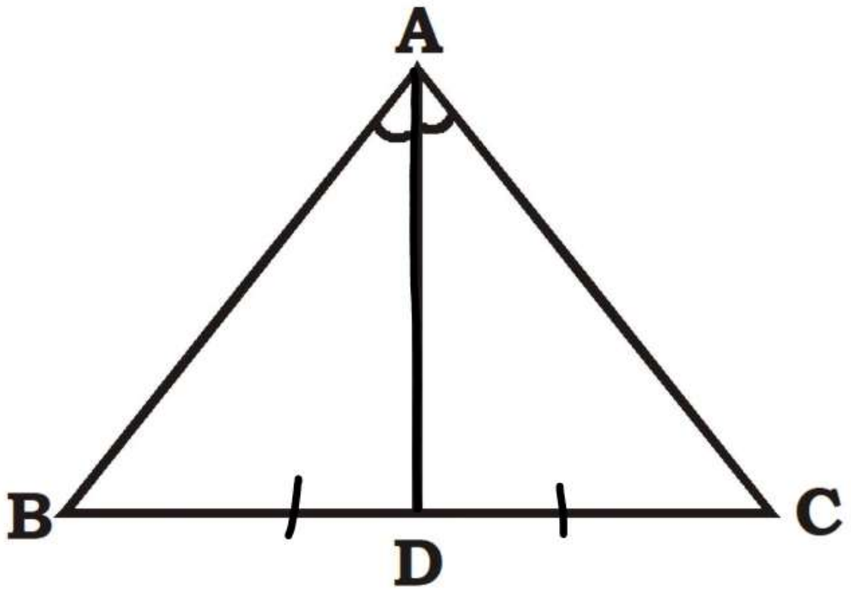
एक त्रिभुज जिसकी भुजाएँ 12 सेंमी, 35 सेंमी तथा 37 सेंमी है तो उसके लम्ब केंद्र व परिकेन्द्र के मध्य दूरी ज्ञात कीजिये?

(a) 17.5 cm **(b) 15 cm**

(c) 18.5 cm **(d) $8\sqrt{5}$ cm**

CENTROID / केन्द्रक

Median / माध्यिका



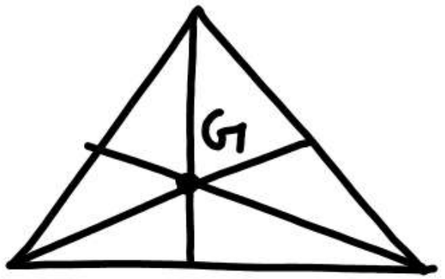
If a line segment from a vertex of a triangle bisects the opposite side, the line segment is called the median of the triangle.

यदि किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से खींचा गया रेखाखंड विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता हो, तो रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है।

If line segment AD bisects BC, then AD is the median.

यदि रेखाखंड **AD** भुजा **BC** को समद्विभाजित करे तो **AD** माध्यिका होती है।

Centroid of a Triangle/ त्रिभुज का केन्द्रक



The polint of intersection of the medians of the triangle is called the centroid. It is denoted by G.

किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिन्दु केन्द्रक कहलाता है। इसे **G** द्वारा निरूपित करते हैं।

Properties of Centroid / केन्द्रक की विशेषताँए

(i) **All the three median of a triangle pass through a point (Centroid).**

किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएँ एक बिन्दु (केन्द्रक) से होकर गुजरती है।

(ii) **Centroid of all types of triangles are always inside the triangle.**

सभी प्रकार के त्रिभुजों के केन्द्रक हमेशा त्रिभुज के भीतर होते हैं।

(iii) **If AD is median of ΔABC, then**

यदि **AD, ΔABC** की माध्यिका हो, तो

Apollonius' Theorem/ अपोलोनियस प्रमेय

$$AB^2 + AC^2 = 2\,(AD^2 + DC^2)$$

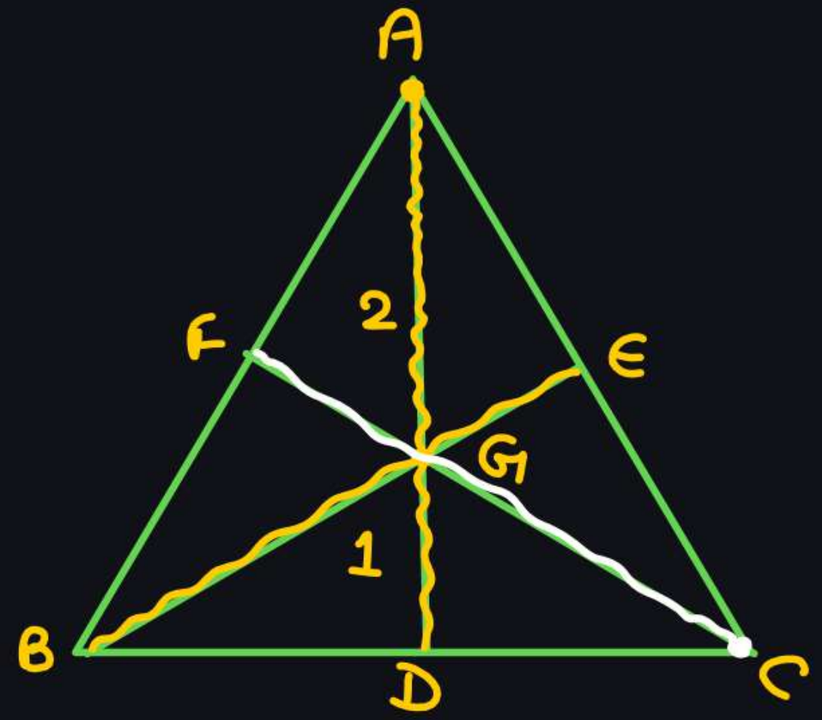
or Length of median

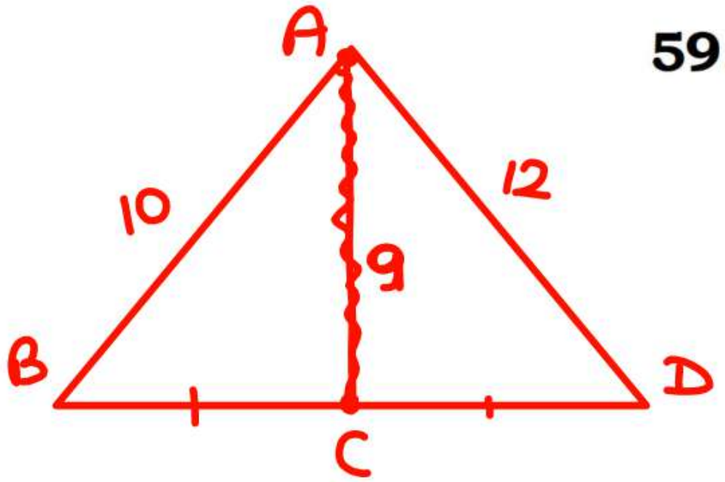
$$AD = \frac{1}{2}\sqrt{2AC^2 + 2AB^2 - BC^2}$$

- $AD = \frac{1}{2}\sqrt{2AB^2 + 2AC^2 - BC^2}$

- $BE = \frac{1}{2}\sqrt{2BC^2 + 2AB^2 - AC^2}$

- $CF = \frac{1}{2}\sqrt{2AC^2 + 2BC^2 - AB^2}$





59. **In ΔABD, C is the midpoint of BD. IF AB = 10 cm, AD = 12 cm and AC = 9 cm, then BD = ?**

ΔABD में, BD का मध्य बिन्दु C है। यदि AB = 10 सेमी, AD = 12 सेमी और AC = 9 सेमी है, तो BD =?

SSC CGL TIER-II (13/09/2019)

(a) $2\sqrt{41}$ (b) $2\sqrt{10}$

(c) $\sqrt{41}$ (d) $\sqrt{10}$

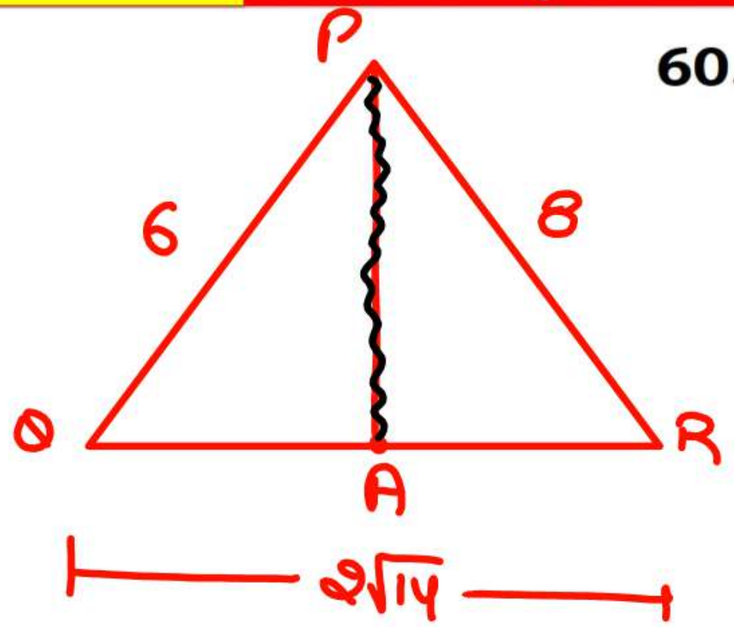
$9 = \frac{1}{2}\sqrt{2\times100+2\times144-BD^2}$

$\Rightarrow 18 = \sqrt{200+288-BD^2}$

$\Rightarrow 324 = 488 - BD^2$

$\Rightarrow BD^2 = 164$

$\Rightarrow BD = 2\sqrt{41}$



$PA = \frac{1}{2}\sqrt{72+128-56}$

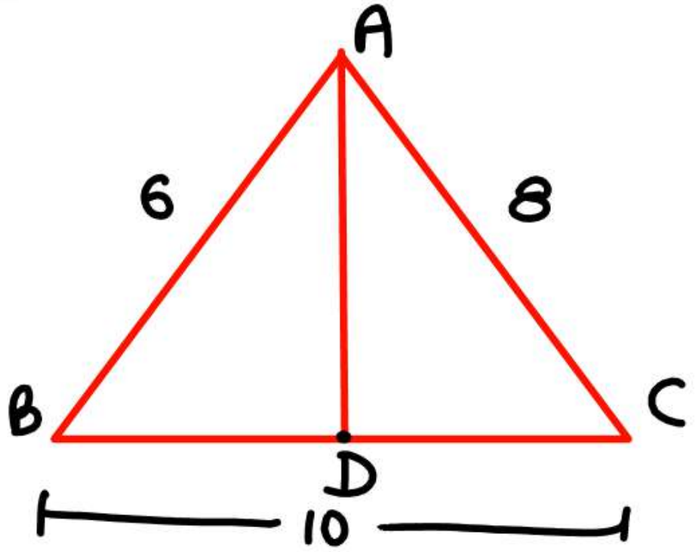
$= \frac{1}{2}\sqrt{144}$

$= 6$ cm

60. **In a triangle PQR, A is any point on side QR such that PA is median. If PQ = 6 cm, PR = 8 cm and QR = $2\sqrt{14}$ cm, then find the length of median PA.**

यदि त्रिभुज **PQR** में, भुजा **QR** पर कोई बिन्दु **A** इस प्रकार है कि **PA** माध्यिका है। यदि **PQ = 6** सेमी, **PR = 8** सेमी और **QR** = $2\sqrt{14}$ सेमी है, तो माध्यिका **PA** की लंबाई ज्ञात कीजिए।

(a) 8 cm
(b) 6 cm ✓
(c) 2 cm
(d) 10 cm



61. **In ΔABC, D is a median from A to BC, AB = 6 cm, AC = 8 cm and BC = 10 cm. The length of median AD (in cm) is**

ΔABC में D, A से BC पर स्थित एक माध्यिका है। AB = 6 सेमी, AC = 8 सेमी और BC = 10 सेमी है। माध्यिका AD की लंबाई (सेमी में) है :

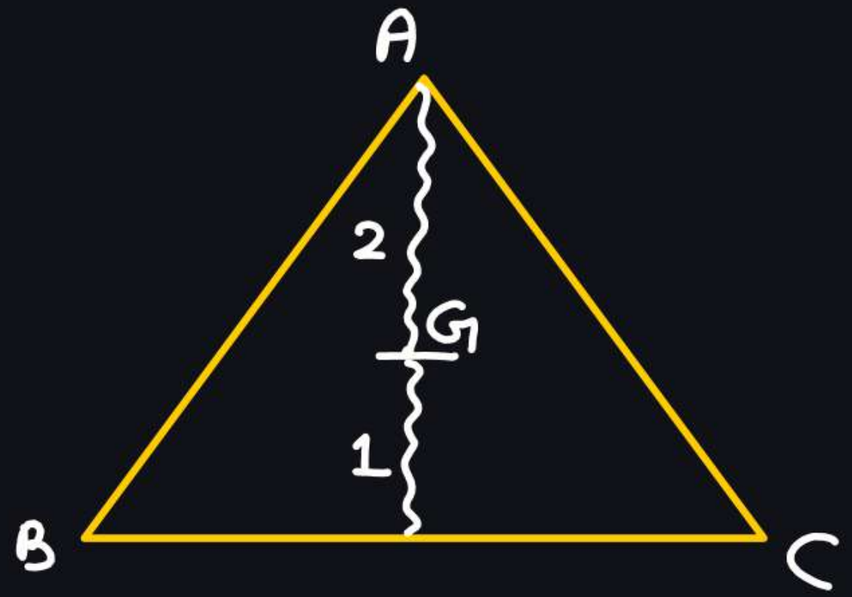
SSC CPO 24/11/2020 (Shift- 03)

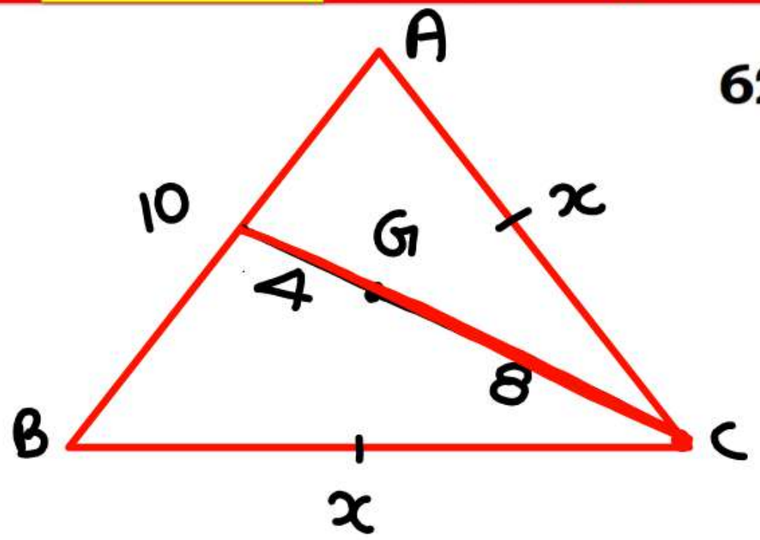
(a) 3
(b) 4.5
(c) 4
(d) 5

$$AD = \frac{1}{2}\sqrt{72+128-100}$$

$$= \frac{1}{2} \times 10$$

$$= 5cm$$


A
2
G
1
B
C



62. **In ΔABC, AC = BC, and the length of the base AB is 10 cm. If CG = 8 cm, where G is the centroid, then what is the length of AC?**

ΔABC में, AC = BC और आधार AB की लंबाई 10 सेमी है। यदि CG = 8 सेमी है, जहाँ G केन्द्रक है, तो AC की लंबाई ज्ञात करें।

SSC CHSL 12/08/2021 (Shift - 03)

(a) 13 cm
(b) 15 cm
(c) 10 cm
(d) 12 cm

$12 = \frac{1}{2}\sqrt{2x^2+2x^2-100}$

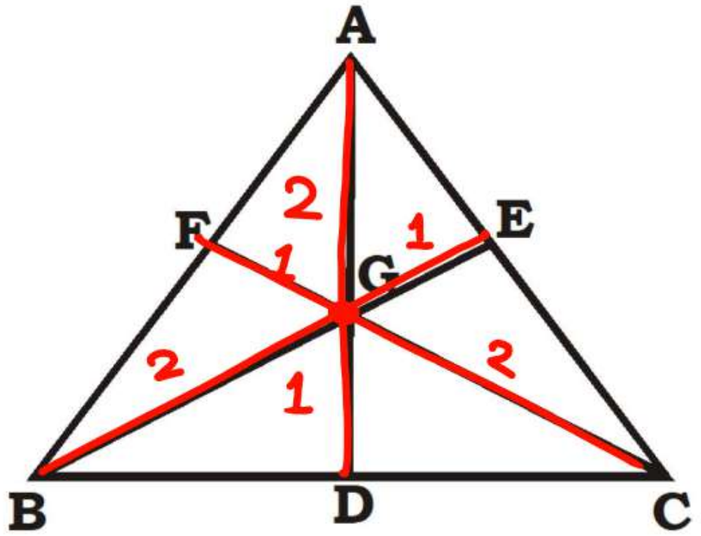
$24 = \sqrt{4x^2-100}$

$576 = 4x^2 - 100$

$676 = 4x^2$

$169 = x^2$

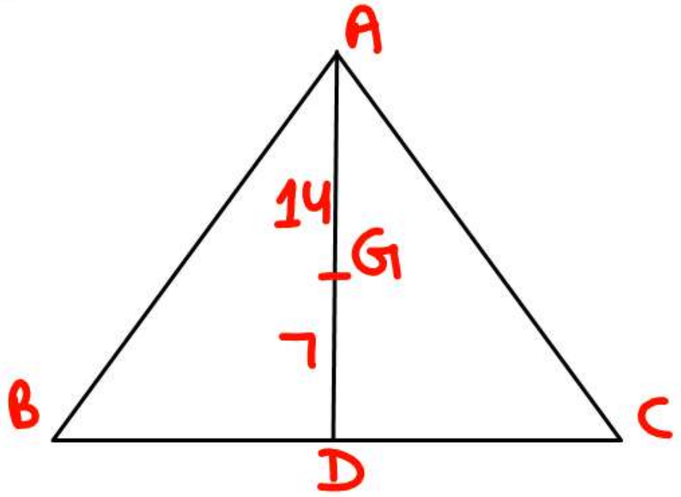
$\therefore x = 13$



(iv) If AD, BE and CF are medians of ΔABC and G is the centroid, then

यदि AD, BE और CF, ΔABC की माध्यिकाएँ हैं और G केन्द्रक हो, तो

(a) $\frac{AG}{GD} = \frac{BG}{GE} = \frac{CG}{GF} = \frac{2}{1}$



$AD = 14 + 7 = 21$

63. **AD is the median of ΔABC. G is the centroid of ΔABC. If AG = 14 cm, then what is the length of AD?**

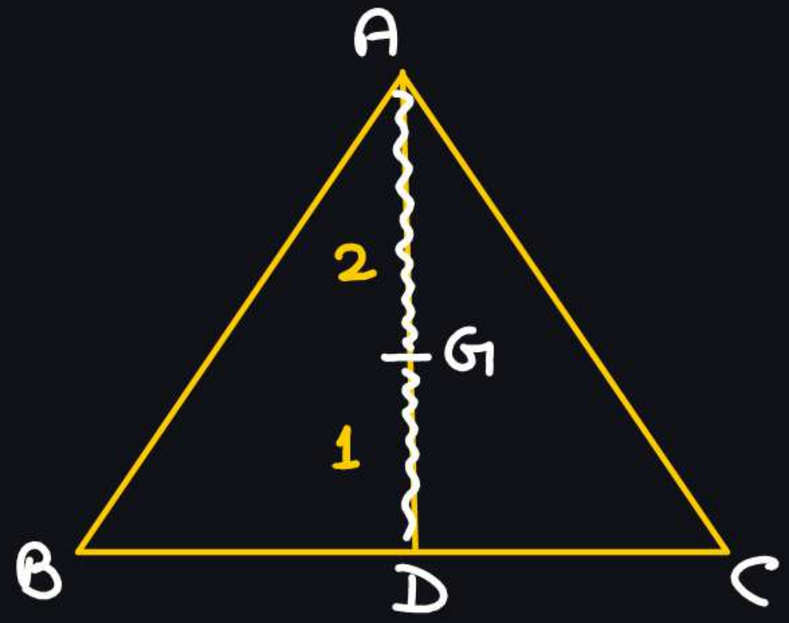
ΔABC की माध्यिका **AD** है। **ΔABC** का केन्द्रक **G** है। यदि **AG = 14** सेमी. है, तो **AD** की लंबाई कितनी है?

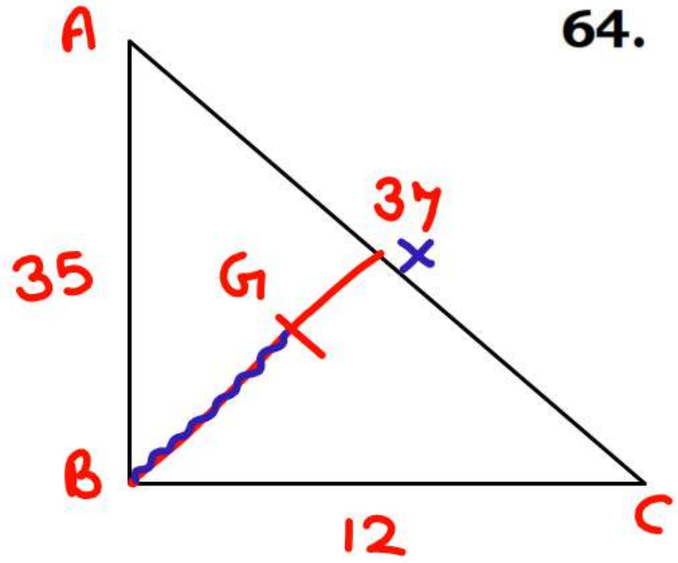
SSC CHSL 13/03/2023 (Shift-01)

(a) 42 cm
(b) 28 cm
(c) 35 cm
(d) 21 cm

$$AG = \frac{2}{3} AD$$

$$GD = \frac{1}{3} AD$$





64. **G is the centroid of a triangle ABC, whose sides AB = 35 cm, BC = 12 cm, and AC = 37 cm. The length of BG is (correct to one decimal place):**

G एक ऐसे त्रिभुज ABC का केंद्रक है, जिसकी भुजाएं AB = 35 सेमी, BC = 12 सेमी और AC = 37 सेमी है। BG की लंबाई (दशमलव के एक स्थान तक सही) कितनी है?

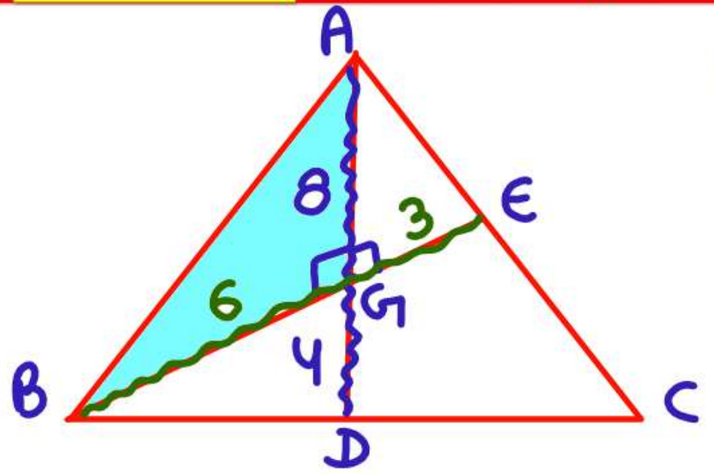
SSC CGL TIER-II 29/01/2022

(a) 11.7 cm
(b) 12.3 cm
(c) 12.9 cm
(d) 17.5 cm

$BG = \frac{2}{3} BX$

$= \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \sqrt{2450 + 288 - 1369}$

$= \frac{1}{3} \sqrt{1369} = \frac{37}{3} = 12.3$



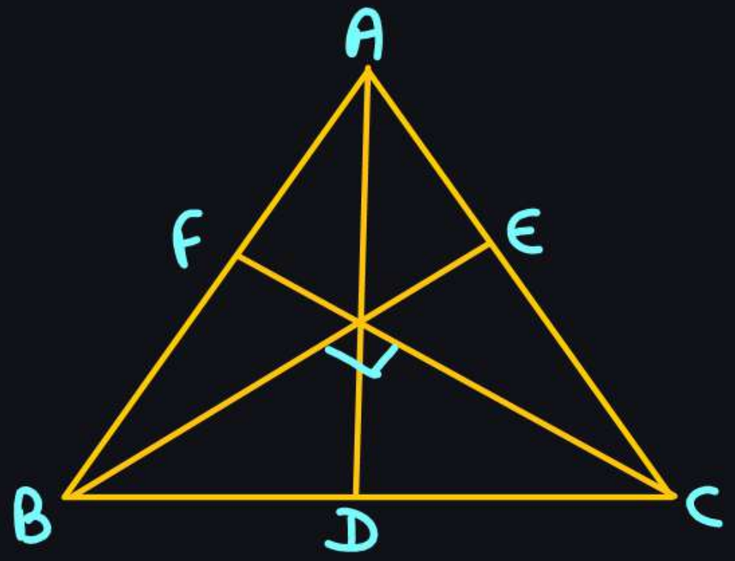
$AB = \sqrt{8^2+6^2} = 10$

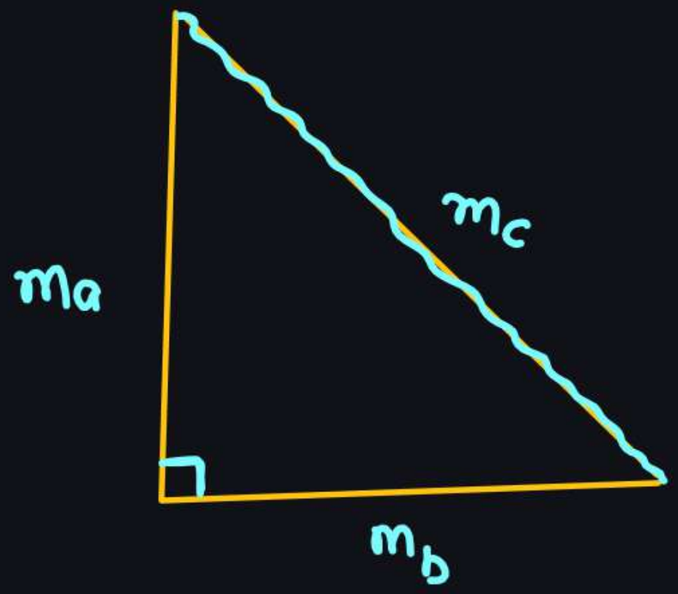
65. **In ΔABC, two medians AD and BE intersect at G at right angles. If AD = 12 cm and BE = 9 cm, then the length of AB is equal to:**

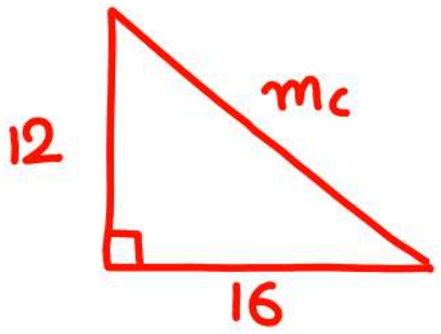
ΔABC में, दो माध्यिकाएँ AD और BE बिंदु G पर समकोण पर प्रतिच्छेदित करती हैं। यदि AD = 12 सेमी और BE = 9 सेमी हैं, तो AB की लंबाई कितनी है?

SSC CGL 11/09/2024 (Shift-03)

(a) 14 cm
(b) 16 cm
(c) 12 cm
(d) 10 cm ✓


A
F
E
B
D
C


m_a
m_c
m_b



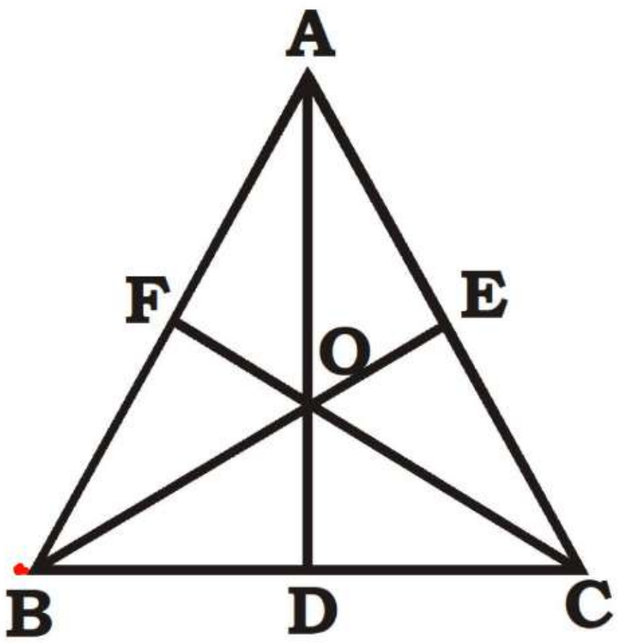
$$m_c = \sqrt{12^2+16^2} = 20$$

66. **In a triangle ABC, medians AD and BE are perpendicular to each other and have lengths of 12 cm and 16 cm respectively. What is the length of the third median CF?**

एक त्रिभुज **ABC** में, माध्यिकाएँ **AD** और **BE** एक दूसरे के लंबवत हैं और इनकी लंबाई क्रमशः 12 सेमी और 16 सेमी है। तीसरी माध्यिका **CF** की लंबाई क्या है?

(a) 17 **(b) 20**

(c) 14 **(d) 18**



The sum of any two sides of a triangle is greater than twice the median drawn to the third side.

त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा पर खींची गई माध्यिका के दोगुने से अधिक होता है।

$AB + AC > 2AD$ ...(1)

$AB + BC > 2BE$ ...(2)

$AC + BC > 2CF$ ...(3)

Adding (1), (2) and (3):

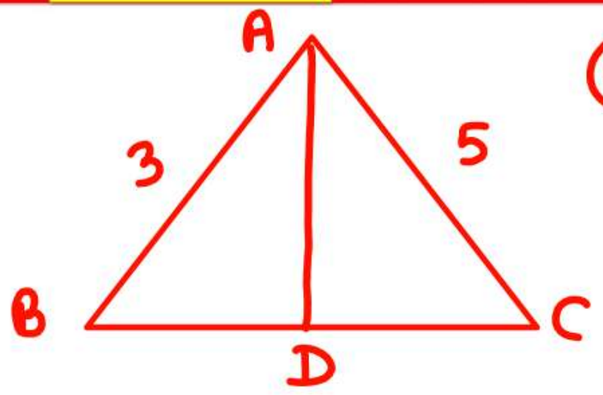
$2(AB + AC + BC) > 2(AD + BE + CF)$

$AB + AC + BC > AD + BE + CF$

Sum of sides (perimeter) is always greater than sum of all medians.

भुजाओं का योगफल (परिमाप) हमेशा माध्यिकाओं के योगफल से अधिक होता है।

$$3(AB^2 + BC^2 + CA^2) = 4(AD^2 + BE^2 + CF^2)$$



67. **Let ABC be a triangle with AB = 3 cm and AC = 5 cm. If AD is a median drawn from the vertex A to the side BC, then which one of the following is correct?**

त्रिभुज **ABC** में **AB = 3** सेमी और **AC = 5** सेमी है। यदि **AD** शीर्ष **A** से भुजा **BC** पर खींची गई माध्यिका हो, तो निम्न में से कौन-सा सही है?

3+5>2AD

⇒ 4.8>2AD

⇒ 4>AD

(a) **AD is always greater than 4 cm but less than 5 cm.**

AD हमेशा 4 सेमी से अधिक और 5 सेमी से कम होगी।

(b) **AD is always greater than 5 cm.**

AD हमेशा 5 सेमी से अधिक होगी।

(c) **AD is always less than 4 cm.**

AD हमेशा 4 सेमी से कम होगी।

(d) **None of the above.**

उपर्युक्त में से कोई नहीं।

68. **If AD, BE and CF are the medians of ΔABC, which one of the following statement is correct?**

यदि **AD, BE** और **CF, ΔABC** की माध्यिकाएँ हो, तो निम्न में से कौन-सा कथन सत्य है?

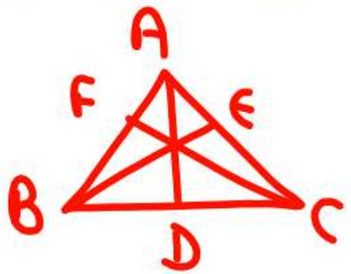
(a) $AD + BE + CF < AB + BC + CA$

(b) $AD + BE + CF > AB + BC + CA$

(c) $AD + BE + CF = AB + BC + CA$

(d) $AD + BE + CF = \sqrt{2}\,(AB + BC + CA)$

- $AB+BC+AC > AD+BE+CF$
- $3(AB^2+BC^2+AC^2) : 4(AD^2+BE^2+CF^2)$



69. In the triangle ABC, the sum of square of all sides is 64 cm. Find the sum of square of all three medians.

त्रिभुज **ABC** में, सभी भुजाओं के वर्ग का योग 64 सेमी है। सभी तीन माध्यिकाओं के वर्ग का योग ज्ञात कीजिये।

(a) 48 cm **(b) 80 cm**
(c) 56 cm **(d) 128 cm**

3(Sum of squares of all sides) = 4(Sum of square of all medians)

$\Rightarrow 3 \times 64 = 4 \times x$

$48 = x$

$$AG_1^2 + BG_1^2 + CG_1^2$$

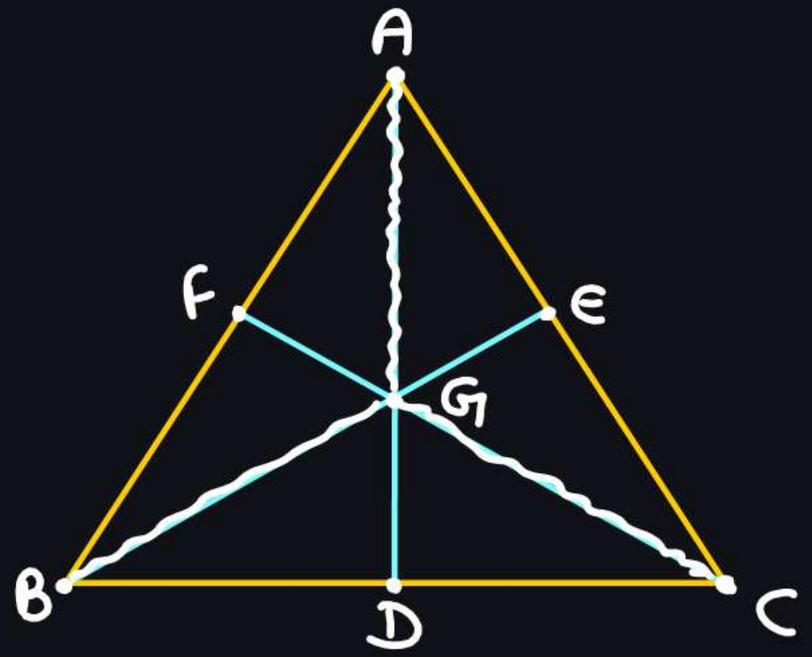
$$= \left(\frac{2}{3}AD\right)^2 + \left(\frac{2}{3}BE\right)^2 + \left(\frac{2}{3}CF\right)^2$$

$$= \frac{4}{9}AD^2 + \frac{4}{9}BE^2 + \frac{4}{9}CF^2$$

$$= \frac{4}{9}\left(AD^2 + BE^2 + CF^2\right)$$

$$= \frac{\cancel{3}}{\cancel{9}_3}\left(AB^2 + BC^2 + AC^2\right)$$

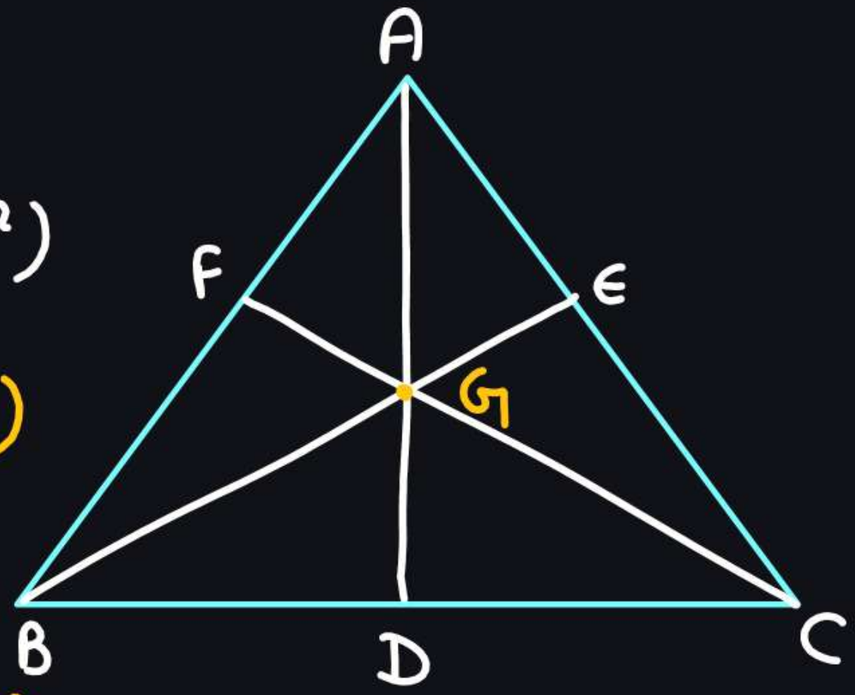
$$= \frac{1}{3}\left(AB^2 + BC^2 + AC^2\right)$$

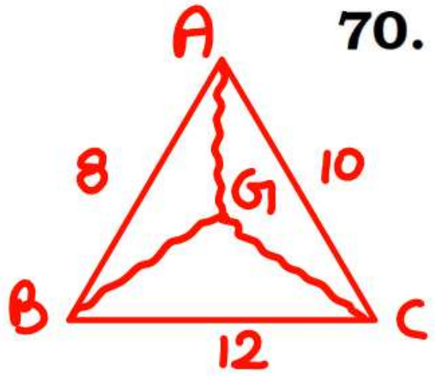


- $AB+BC+AC > AD+BE+CF$
- $3(AB^2+BC^2+AC^2) = 4(AD^2+BE^2+CF^2)$
- $AG^2+BG^2+CG^2 = \frac{1}{3}(AB^2+BC^2+AC^2)$

or

- $1(AB^2+BC^2+AC^2) = 3(AG^2+BG^2+CG^2)$





70. **G is the centroid of triangle ABC. If the length of sides of triangle ABC are 8 cm, 10 cm, and 12 cm, then find the $AG^2 + BG^2 + CG^2$.**

G, त्रिभुज **ABC** का केन्द्रक है। यदि त्रिभुज **ABC** की भुजाओं की लम्बाई 8 सेमी, 10 सेमी और 12 सेमी है, तो $AG^2 + BG^2 + CG^2$ ज्ञात कीजिये।

$$AG^2+BG^2+CG^2=\frac{1}{3}(AB^2+BC^2+AC^2)$$

$$=\frac{1}{3}(64+144+100)$$

$$=\frac{1}{3}\times 308$$

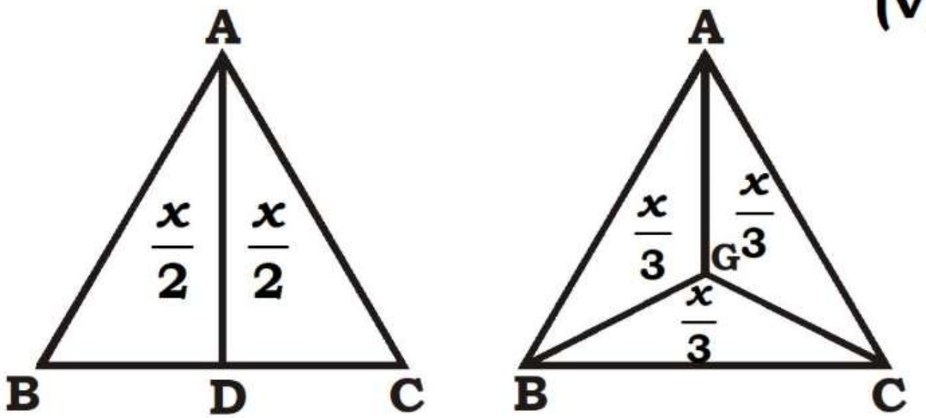
$$=102\frac{2}{3}$$

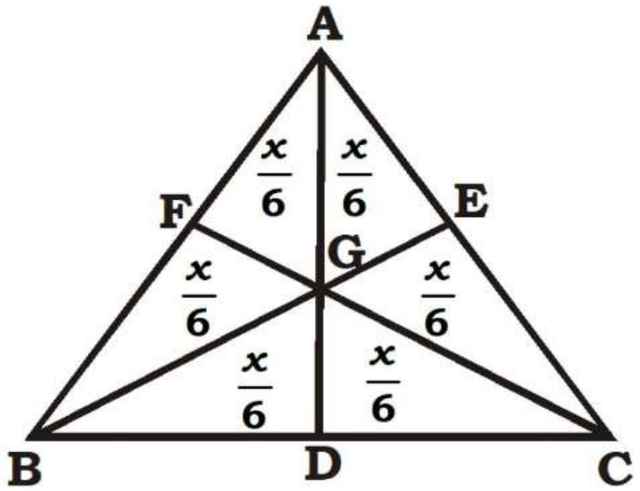
(a) $101\frac{1}{3}$ cm

(b) $102\frac{2}{3}$ cm

(c) $44\frac{1}{3}$ cm

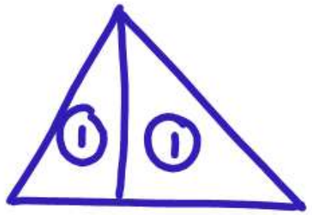
(d) $55\frac{1}{4}$ cm

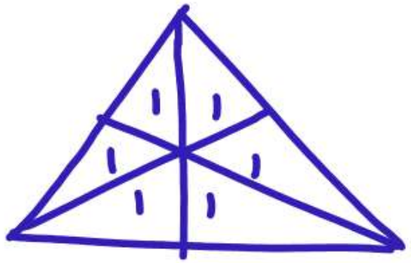


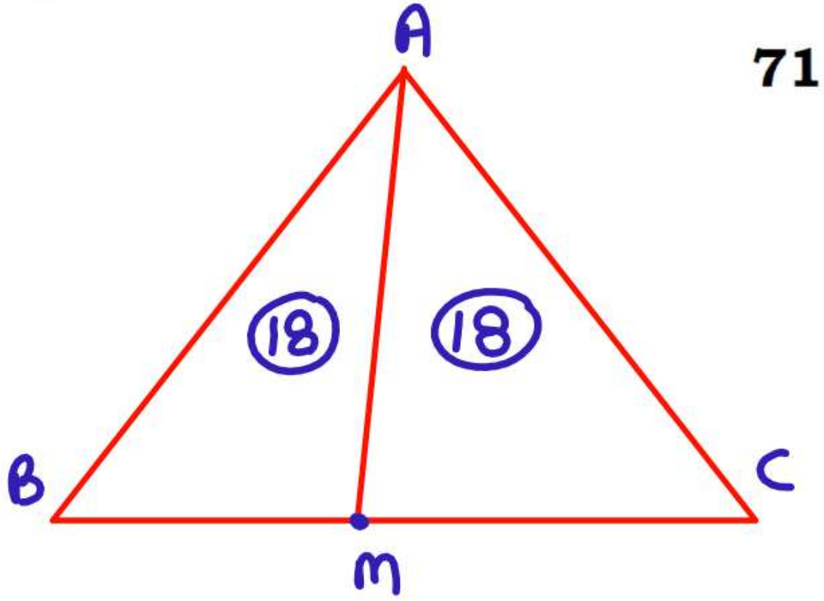


(v) **If the area of $\Delta ABC = x$, AD, BE and CF are three medians and G is centroid, then:**

यदि ΔABC का क्षेत्रफल = x हो, AD, BE और CF तीन माध्यिकाएँ और G केन्द्रक हो, तो:





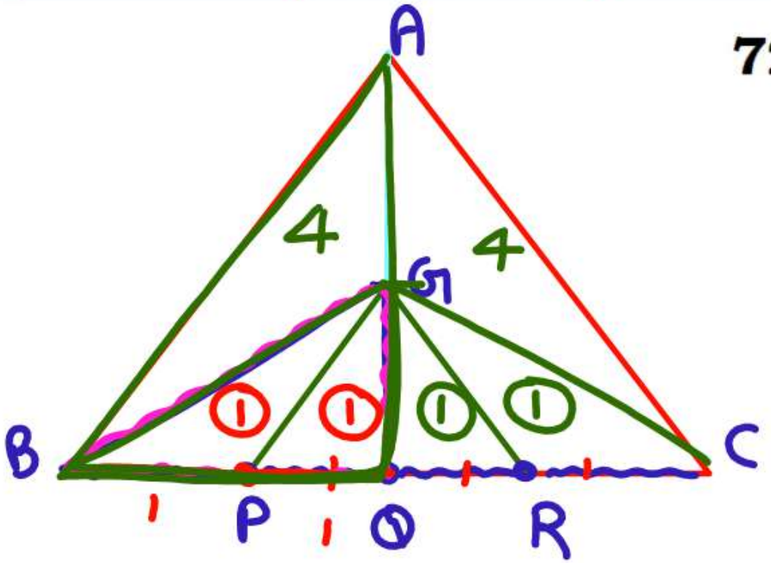


71. **If M is the mid point of the side BC of ΔABC and the area of ΔABM is 18 cm², then the area of ΔABC is:**

यदि M, ΔABC की भुजा BC का मध्य बिंदु है और ΔABM का क्षेत्रफल 18 सेमी² है, तो ΔABC का क्षेत्रफल है:

SSC CHSL 17/03/2020 (Shift- 01)

(a) 30 cm²
(b) 34 cm²
(c) 36 cm²
(d) 32 cm²



$\Delta PGR : \Delta ABC$

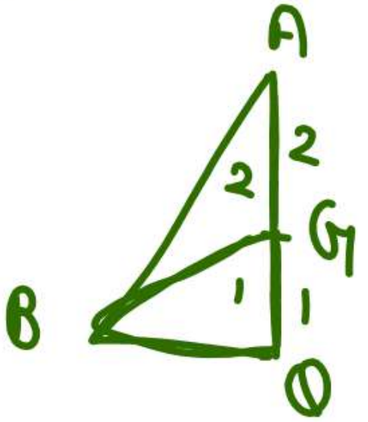
$\cancel{2} : 12$

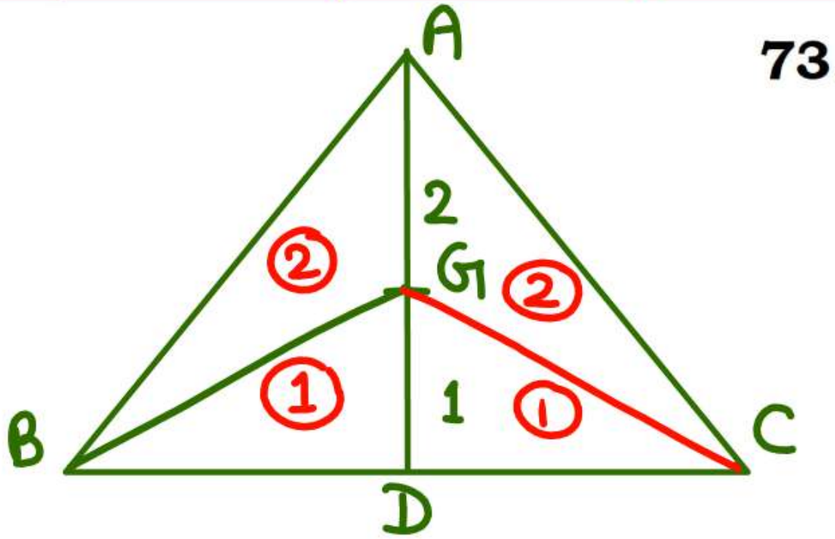
$1 : 6$

72. **In a triangle ABC, there are three points P, Q and R on side BC, such that BP = PQ = QR = RC. If G is the centroid, then find the ratio of area of ΔPGR to the area of ΔABC.**

ΔABC में भुजा BC पर तीन बिन्दु P, Q और R इस प्रकार हैं कि BP = PQ = QR = RC है। यदि G केन्द्रक हो, तो त्रिभुज PGR के क्षेत्रफल का ΔABC के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए।

(a) 1 : 6
(b) 1 : 5
(c) 1 : 4
(d) 1 : 3





$\Delta ABG : \Delta ABC$

$\cancel{2} : \cancel{6}$

$1 : 3$

73. **In ΔABC, AD is median and G is the point on AD such that AG : GD = 2 : 1, then Ar(ΔABG) : Ar(ΔABC) is equal to :**

ΔABC में, AD माध्यिका है तथा G, AD पर स्थित ऐसा बिन्दु है कि AG : GD = 2 : 1 है, तो क्षेत्रफल (ΔABG) : क्षेत्रफल (ΔABC) का मान किसके बराबर होगा?

SSC CGL 10/06/2019 (Shift- 03)

(a) 1 : 5
(b) 1 : 4
(c) 1 : 6
(d) 1 : 3